TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT CHĂM SÓC CÂY TRỒNG THÔNG MINH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

TRẦN HẢI ANH

HÀ NỘI, 03/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT CHĂM SÓC CÂY TRỒNG THÔNG MINH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Họ và tên sinh viên: **Trần Hải Anh**

Ngành đào tạo: **Công Nghệ Thông Tin**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Ths. Trần Đức Nam

HÀ NỘI, 03/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Trần Hải Anh

Mã sinh viên: 22111060935

Lớp: ĐH12C3

Ngành: Công nghệ thông tin

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài xây dựng hệ thống IoT chăm sóc cây trồng thông minh sử dụng năng lượng tái tạo là công trình thuộc quyền sở hữu duy nhất của tôi. Những tài liệu tham khảo được sử dụng trong đồ án đã được trích dẫn và nêu rõ trong mục Tài liệu tham khảo. Bên cạnh đó, những kết quả nghiên cứu hoàn toàn mang tính chất trung thực, không sao chép, đạo nhái từ bất kỳ công trình nào trước đây.

Nếu những lời cam đoan trên của tôi không chính xác, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật từ khoa và nhà trường.

Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2026

Người hướng dẫn	**Sinh viên thực hiện**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật nói chung và lĩnh vực công nghệ thông tin ứng dụng nói riêng, quá trình hiện thực hóa các giải pháp từ lý thuyết vào thực tiễn đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực nghiên cứu của bản thân mà còn cần sự định hướng sát sao từ những người đi trước. Để hoàn thành được đồ án này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban giám hiệu Nhà trường, cùng toàn thể quý giảng viên khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi nhất. Những kiến thức nền tảng và phương pháp luận khoa học mà các thầy cô truyền đạt trong suốt thời gian học tập trên giảng đường chính là hành trang quý giá, giúp em có đủ sơ sở để từng bước phân tích, thiết kế và triển khai đề tài phân hệ "Smart Garden" một cách có hệ thống.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng đã trực tiếp chỉ bảo, kiểm duyệt và đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn mang tính quyết định trong suốt quá trình bản thân trong quá trình thực hiện đồ án. Mặc dù đã cố gắng tối đa trong việc vận dụng các công nghệ hiện đại vào việc phát triển cả phần cứng lẫn hệ thống phần mềm trí tuệ nhân tạo, song do còn những hạn chế nhất định về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo của đồ án chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những lời góp ý, phản biện và nhận xét từ quý thầy cô trong hội đồng đánh giá chuyên môn để đề tài được hoàn thiện hơn, đồng thời rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho chặng đường công tác thực tế sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..... **III**
LỜI CẢM ƠN ..... **IV**
MỤC LỤC ..... **V**
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..... **VIII**
DANH MỤC BẢNG ..... **XI**
DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... **XIII**
DANH MỤC PHƯƠNG TRÌNH ..... **XV**
MỞ ĐẦU **1**
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA HỆ THỐNG **4**
1.1. Tổng quan về vườn thông minh 4
1.1.1. Giới thiệu 4
1.1.2. Đặc điểm của vườn thông minh 4
1.2. Hệ thống nhúng và Internet vạn vật 5
1.2.1. Giới thiệu về hệ thống nhúng và IoT 5
1.2.2. Đặc điểm của hệ thống nhúng và IoT 5
1.2.3. Ứng dụng của hệ thống nhúng và IoT trong nông nghiệp thông minh 6
1.2.4. Xu hướng phát triển công nghệ (Tích hợp AIoT) 6
1.3. Mô hình cân bằng nước và tiêu chuẩn FAO-56 7
1.3.1. Các phương trình và công thức nền tảng (Theo chuẩn FAO-56) 7
1.3.2. Cơ chế kết hợp cảm biến và tính toán (Dynamic Blending) 9
1.3.3. Ngưỡng tưới an toàn và mô phỏng dự báo (Forward Simulation) 10
1.4. Công nghệ phân tích dữ liệu Machine Learning và mô hình XGBoost 11
1.4.1. Khái niệm học máy 11

1.4.2. Mô hình XGBoost 12
1.4.3. Ứng dụng trong vườn thông minh 13
1.5. Kiến trúc tổng thể hệ thống đề xuất 14
1.5.1. Ứng dụng của các mô hình hiện tại trong hệ thống 14
1.5.2. Các phân hệ chức năng và công nghệ sử dụng 14
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG VƯỜN THÔNG MINH 17
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 17
2.1.1. Yêu cầu chức năng 17
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống 19
2.1.3. Xác định các tác nhân trong hệ thống 19
2.2. Thiết kế hệ thống 20
2.2.1. Sơ đồ use case tổng quát 20
2.2.2. Đặc tả Use Case 22
2.2.3. Sơ đồ thực thể quan hệdạng Min-max 46
2.2.4. Biểu đồ tuần tự 48
2.2.5. Biểu đồ lớp 54
2.3. Thiết kế hệ thống IoT 62
2.3.1. Kiến trúc đa nhiệm và cơ chế bảo vệ tài nguyên 62
2.3.2. Các luồng xử lý chính 62
2.3.3. Vi điều khiển của hệ thống IoT 63
2.3.4. Khối cảm biến sử dụng 64
2.3.5. Các thành phần khác trong hệ thống 67
2.3.6. Sơ đồ mạch điện 74
2.4. Tổng quan kiến trúc và triển khai dịch vụ trí tuệ nhân tạo 76

2.4.1. Kiến trúc thuật toán lai 76
2.4.2. Luồng xử lý dữ liệu và ra quyết định (Data Pipeline) 77
2.4.3. Xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng mô hình XGBoost..... 78
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....80
3.1. Xây dựng ứng dụng máy chủ 80
3.1.1. Cơ chế phân tầng và cơ chế bảo mật..... 80
3.1.2. Giao tiếp IoT thời gian thực và Điều phối dịch vụ AI 80
3.1.3. Cơ sở dữ liệu của hệ thống..... 80
3.2. Xây dựng ứng dụng web 81
3.2.1. Cấu trúc component và quản lý trạng thái 82
3.2.2. Tích hợp API thời gian thực và tối ưu UI/UX: 82
3.2.3. Thiết kế giao diện hệ thống..... 82
3.3. Huấn luyện mô hìnhXGBoost..... 87
3.3.1. TimeSeriesSplit và dò tìm điểm ngọt (Hyperparameter Tuning) 87
3.3.2 Cơ chế chống học vẹt (Overfitting Prevention & Early Stopping)..... 88
3.3.3. Đánh giá hiệu năng mô hình 88
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92
1. Kết luận 92
1.1. Kết quả đạt được 92
1.2. Hạn chế và hướng phát triển 93
2. Kiến nghị và hướng phát triển..... 94
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....96

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Diễn giải	Ý nghĩa / Ghi chú
1	**ACK**	Acknowledgement	Gói tin xác nhận phản hồi (trong giao thức mạng).
2	**ADC**	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số.
3	**Admin**	Administrator	Quản trị viên hệ thống.
4	**AI**	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo.
5	**API**	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng.
6	**CSDL**	Cơ sở dữ liệu	(Database) Nơi lưu trữ và truy xuất dữ liệu hệ thống.
7	**DC**	Direct Current	Dòng điện một chiều.
8	**DC-DC**	Direct Current to Direct Current	Mạch/Thiết bị biến đổi mức điện áp một chiều.
9	**ERD**	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể kết hợp (dùng trong thiết kế CSDL).
10	**ESP32**	-	Dòng vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth do Espressif phát triển.

11	**FAO-56**	Food and Agriculture Organization Paper 56	Cuốn cẩm nang chuẩn quốc tế số 56 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc về cách tính lượng nước bốc thoát hơi.
12	**GND**	Ground	Chân nối đất (cực âm) trong mạch điện.
13	**GPIO**	General-Purpose Input/Output	Chân tín hiệu đa dụng trên vi điều khiển.
14	**I2C**	Inter-Integrated Circuit	Giao thức giao tiếp nối tiếp đồng bộ cỡ nhỏ.
15	**IC**	Integrated Circuit	Vi mạch tích hợp.
16	**IoT**	Internet of Things	Mạng lưới vạn vật kết nối Internet.
17	**JSON**	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu chuỗi khối nhẹ dùng cho việc trao đổi dữ liệu.
18	**LCD**	Liquid-Crystal Display	Màn hình tinh thể lỏng.
19	**LWT**	Last Will and Testament	Cơ chế "Bức thư tuyệt mệnh" trong MQTT để thông báo thiết bị đã mất kết nối đột ngột.
20	**MAC**	Media Access Control	Địa chỉ vật lý dùng để định danh thiết bị mạng.

21	**ML**	Machine Learning	Học máy - Một tập con của Trí tuệ nhân tạo.
22	**MQTT**	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền dẫn tin nhắn/thông điệp hạng nhẹ dùng cho IoT.
23	**RAW**	Readily Available Water	Lượng nước sẵn có trong vùng rễ mà cây dễ dàng hấp thụ trước khi bị stress.
24	**TAW**	Total Available Water	Tổng lượng nước giữ lại được trong đất kể từ mức công suất đồng vị bị trừ đi điểm héo vĩnh cửu.
25	**TFT**	Thin-Film Transistor	Một loại màn hình tinh thể lỏng với bóng bán dẫn màng mỏng (ví dụ: màn hình màu).
26	**TP4056**	-	Vi mạch quản lý sạc pin Lithium.
27	**VCC**	Voltage Common Collector	Chân cấp nguồn dương trong mạch điện.
28	**VDC**	Volts Direct Current	Đơn vị đo điện áp dòng điện một chiều (Ví dụ: 5VDC, 7VDC, 12VDC).
29	**XGBoost**	eXtreme Gradient Boosting	Một thư viện thuật toán học máy nổi tiếng dựa trên giải thuật tối ưu tăng cường cây quyết định.

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Đặc tả use case chức năng đăng nhập vào hệ thống 22
Bảng 2.2 Đặc tả use case chức năng Ghép nối thiết bị 24
Bảng 2.3 Đặc tả use case chức năng Chỉnh sửa thiết bị.....24
Bảng 2.4 Đặc tả use case chức năng Chỉnh sửa thiết bị.....25
Bảng 2.5 Đặc tả use case chức năng Xem dữ liệu cảm biến.....26
Bảng 2.6 Đặc tả use case chức năng Xem trang tổng quan 27
Bảng 2.7 Đặc tả use case chức năng Xem lịch sử tưới 28
Bảng 2.8 Đặc tả use case chức năng Xem lịch sử tưới 29
Bảng 2.9 Đặc tả use case chức năng Điều khiển tưới 30
Bảng 2.10 Đặc tả use case chức năng Sửa cấu hình tưới.....31
Bảng 2.11 Đặc tả use case chức năng Thêm mới thiết bị 33
Bảng 2.12 Đặc tả use case chức năng Sửa thông tin thiết bị 34
Bảng 2.13 Đặc tả use case chức năng Biên tập loại đất.....35
Bảng 2.14 Đặc tả use case chức năng Xóa loại đất.....36
Bảng 2.15 Đặc tả use case chức năng Thêm loại đất.....37
Bảng 2.16 Đặc tả use case chức năng Thêm cây trồng.....38
Bảng 2.17 Đặc tả use case chức năng Sửa cây trồng.....39
Bảng 2.18 Đặc tả use case chức năng Xóa cây trồng 40
Bảng 2.19 Đặc tả use case chức năng Thực thi lệnh điều khiển.....41
Bảng 2.20 Đặc tả use case chức năng Thu thập dữ liệu cảm biến 42
Bảng 2.21 Đặc tả use case chức năng Gửi trạng thái hoạt động.....43
Bảng 2.22 Đặc tả use case chức năng Tưới tự động 45
Bảng 2.23 Mô tả lớp BaseEntity (Lớp trừu tượng – Kế thừa chung) 56
Bảng 2.24 Mô tả lớp User 56
Bảng 2.25 Mô tả lớp Role 56
Bảng 2.26 Mô tả lớp Permission.....56

Bảng 2.27 Mô tả lớp Device 56
Bảng 2.28 Mô tả lớp DeviceControl 57
Bảng 2.29 Mô tả lớp SensorData 57
Bảng 2.30 Mô tả lớp IrrigationConfig 58
Bảng 2.31 Mô tả lớp IrrigationHistory 58
Bảng 2.32 Mô tả lớp Schedule 59
Bảng 2.33 Mô tả lớp FuzzyLogicResult 59
Bảng 2.34 Mô tả lớp MlPrediction.....60
Bảng 2.35 Mô tả lớp CropLibrary.....60
Bảng 2.36 Mô tả lớp SoilLibrary 60
Bảng 2.37 Mô tả lớp CropSeason 61
Bảng 2.38 Mô tả lớp DailyWaterBalance 61
Bảng 2.39 Thông số kỹ thuật vi điều khiển ESP32S3 64
Bảng 2.40 Thông số kỹ thuật cảm biến độ ẩm đất.....64
Bảng 2.41 Thông số kỹ thuật cảm biến nhiệt độ & độ ẩm SH4x 65
Bảng 2.42 Thông số kỹ thuật cảm biến cường độ ánh sáng (BH1750) 66
Bảng 2.43 Thông số kỹ thuật mô-đun cảm biến phát hiện giọt mưa 67
Bảng 2.44 Thông số kỹ thuật module relay cách ly quang 68
Bảng 2.45 Thông số kỹ thuật màn hình TFT LCD 69
Bảng 2.46 Thông số kỹ thuật tấm pin năng lượng mặt trời 70
Bảng 2.47 Thông số kỹ thuật mô-đun sạc pin năng lượng mặt trời CN3065 71
Bảng 2.48 Thông số kỹ thuật mô-đun sạc pin và tăng áp DC-DC TP4056.....72
Bảng 2.49 Thông số kỹ thuật pin sạc Li-ion 18650 (2200mAh, 10C).....73
Bảng 2.50 Thông số kỹ thuật module relay cách ly quang 74
Bảng 3.1. So sánh kết quả 2 loại mô hình.....88

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Minh họa XGBoost 12
Hình 2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống 21
Hình 2.2 Use case phân rã chức năng đăng nhập vào hệ thống 22
Hình 2.3 Use case phân rã chức năng Quản lý thiết bị 24
Hình 2.4 Use case phân rã chức năng Giám sát vườn.....26
Hình 2.5 Use case phân rã chức năng Quản lý tưới tiêu 29
Hình 2.6 Use case phân rã chức năng Quản lý thiết bị trong hệ thống.....33
Hình 2.7 Use case phân rã chức năng Biên tập loại đất 35
Hình 2.8 Use case phân rã chức năng Quản lý cây trồng 38
Hình 2.9 Use case phân rã chức năng Vận hành thiết bị 41
Hình 2.10 Sơ đồ thực thể quan hệ 47
Hình 2.11 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập 49
Hình 2.12 Biểu đồ tuần tự chức năng ghép nối.....50
Hình 2.13 Biểu đồ tuần tự chức năng sửa cấu hình tưới 51
Hình 2.14 Biểu đồ tuần tự chức năng dự báo thời tiết 52
Hình 2.15 Biểu đồ tuần tự chức năng tưới tự động.....53
Hình 2.16 Biểu đồ tuần tự chức năng thu thập dữ liệu cảm biến.....54
Hình 2.17 Biểu đồ lớp hệ thống 55
Hình 2.18 Vi điều khiển ESP32S3 63
Hình 2.19 Cảm biến độ ẩm đất.....64
Hình 2.20 Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm SH4x 65
Hình 2.21 Cảm biến cường độ ánh sáng (BH1750).....66
Hình 2.22 Mô-đun cảm biến phát hiện giọt mưa 67
Hình 2.23 Relay cách ly 68
Hình 2.24 Màn hình TFT LCD 69
Hình 2.25 Tấm pin năng lượng mặt trời 70

Hình 2.26 Mô-đun sạc pin năng lượng mặt trời CN3065 71
Hình 2.27 Mô-đun sạc pin và tăng áp DC-DC TP4056 72
Hình 2.28 Pin sạc Li-ion 18650 (2200mAh, 10C) 73
Hình 2.29 Trục quay hoạt động máy bơm 74
Hình 2.30 Sơ đồ mạch điện 75
Hình 2.31 Mô hình hệ thống thực tế 76
Hình 3.1 Cơ sở dữ liệu hệ thống 81
Hình 3.2 Giao diện trang đăng nhập 83
Hình 3.3 Giao diện trang đăng nhập 84
Hình 3.4 Giao diện trang giám sát cảm biến 84
Hình 3.5 Giao diện trang dự đoán 85
Hình 3.6 Giao diện trang quản lý người dùng 86
Hình 3.7 Giao diện trang sửa người dùng 87
Hình 3.8 Biểu đồ so sánh kết quả 2 loại mô hình 89
Hình 3.9 Biểu đồ Top 10 đặc trưng đầu vào tác động nhiều nhất tới thuật toán 89

DANH MỤC PHƯƠNG TRÌNH

STT	Số công thức	Tên công thức	Mô tả
1	(1.1)	Phương trình Penman–Monteith	Tính độ thoát hơi nước tham chiếu (ETo) dựa trên các yếu tố khí tượng như nhiệt độ, bức xạ mặt trời, độ ẩm và tốc độ gió.
2	(1.2)	Độ thoát hơi nước của cây trồng	Xác định ETc bằng cách điều chỉnh ETo theo hệ số cây trồng Kc.
3	(1.3)	Tổng lượng nước khả dụng (TAW)	Tính tổng lượng nước tối đa mà đất có thể giữ và cung cấp cho cây trong vùng rễ.
4	(1.4)	Lượng nước dễ hấp thụ (RAW)	Xác định lượng nước cây có thể sử dụng trước khi bị stress nước.
5	(1.5)	Phương trình cân bằng nước đất	Theo dõi mức thiếu hụt nước trong đất (Depletion) dựa trên mưa, tưới và thoát hơi nước.
6	(1.6)	Thiếu hụt nước có trọng số theo tầng đất	Tính toán lượng thiếu hụt nước tổng hợp dựa trên hai tầng đất (tầng nông và tầng sâu).
7	(1.7)	Tỷ lệ độ ẩm đất (Wetness Ratio)	Xác định mức độ ẩm đất so với điểm dung tích đồng ruộng để đánh giá trạng thái đất.
8	(1.8)	Thiếu hụt nước kết hợp (Dynamic Blending)	Kết hợp mô hình toán học FAO-56 và dữ liệu cảm biến bằng trung bình có trọng số.
9	(1.9)	Tỷ lệ căng thẳng nước của cây (Stress Ratio)	Đánh giá mức độ thiếu nước của cây dựa trên tỷ lệ giữa lượng thiếu hụt nước và RAW.

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan về cơ sở thực tập

Trong quá trình thực tập tốt nghiệp làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tuệ Minh (TUE MINH TRADING., JSC) với vị trí là lập trình viên Backend (Backend Developer). Được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và được trực tiếp tham gia vào các quy trình phát triển phần mềm thực tế. Sự hướng dẫn nhiệt tình từ các anh chị mentor và đồng nghiệp đã củng cố kiến thức nền tảng, nâng cao kỹ năng tư duy logic và có cơ hội áp dụng những gì đã học ở trường vào phân tích, giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp.

2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Internet vạn vậtđang dần tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Các mô hình "Vườn thông minh"ngày càng chứng tỏ được vai trò quan trọng trong việc tự động hóa quy trình chăm sóc, giám sát các chỉ số môi trường và điều khiển thiết bị từ xa, giúp tối ưu hóa công sức và năng suất. Để một hệ thống IoT hoạt động trơn tru, ổn định và có tính mở rộng, phần cứng vi điều khiển (như ESP32) là chưa đủ. Hệ thống Backend đóng vai trò như một "bộ não" trung tâm thực hiện việc lưu trữ, xử lý khối lượng lớn dữ liệu, đảm bảo bảo mật và cung cấp API giao tiếp. Xuất phát từ tầm quan trọng của hệ thống, đề tài “Xây dựng hệ thống IoT chăm sóc cây trồng thông minh sử dụng năng lượng tái tạo” được lựa chọn làm nội dung nghiên cứu.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Về mặt lý thuyết, nắm vững các kiến trúc và giao thức trong mạng. Nghiên cứu các phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API và tích hợp mô hình phân tích để xử lý thông tin thông minh.

Về mặt thực tiễn, thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống Backend hoàn chỉnh cho Smart Garden. Hệ thống có khả năng kết nối ổn định với thiết bị ESP32, giám

sát dữ liệu cảm biến, nhận - gửi luồng sự kiện theo thời gian thực và quản lý tài khoản người dùng/thiết bị phân quyền một cách chặt chẽ.

4. Nội dung nghiên cứu

Trước hết, tiến hành tìm hiểu các khái niệm cơ bản và các yêu cầu về cấu trúc của một hệ thống vườn thông minh. Trên cơ sở đó, thực hiện thiết kế hệ thống thông qua việc lựa chọn công nghệ phù hợp, xây dựng kiến trúc Backend, thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu và định nghĩa các API phục vụ giao tiếp. Tiếp theo là giai đoạn cài đặt hệ thống, trong đó tập trung lập trình các chức năng quản lý, xây dựng cơ chế xử lý luồng sự kiện theo mô hình hướng sự kiện với MQTT, đồng thời tích hợp các logic nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống. Cuối cùng, hệ thống được tiến hành kiểm thử nhằm đánh giá hiệu năng cũng như tính ổn định của quá trình trao đổi bản tin giữa thiết bị, máy chủ và ứng dụng người dùng.

5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, tổng hợp các tài liệu hướng dẫn, các bài viết học thuật liên quan đến phát triển Backend, giao thức IoT và các công cụ/framework lập trình đang được sử dụng phổ biến.

Phương pháp thực nghiệm: Trực tiếp tiến hành thiết kế hệ thống, viết mã nguồn (coding) cho nền tảng Backend. Thực nghiệm tạo kết nối thực tế tới thiết bị ESP32 giả lập/thực tế để trao đổi luồng dữ liệu, thao tác trên giao diện, từ đó có căn cứ đo lường kết quả.

6. Phạm vi nghiên cứu

Về không gian và kỹ thuật: Trọng tâm nghiên cứu xoay quanh quy trình xây dựng, tối ưu phía máy chủ , sử dụng thuật toán học máy, phương pháp chăm tưới cây trồng, giao thức mạng MQTT và lưu trữ dữ liệu. Phía phần cứng ESP32 và Frontend/App chỉ giới hạn ở mức độ đủ để kiểm chứng các chức năng do Backend cung cấp.

Về thời gian: Đề tài được hình thành, triển khai và đánh giá trong khoảng thời gian thực tập, tuân theo kế hoạch đào tạo của nhà trường.

7. Kết quả dự kiến

Kết quả nghiên cứu đã hoàn thành việc thiết kế kiến trúc máy chủ và cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu của bài toán thực tiễn. Hệ thống Backend cho Smart Garden được xây dựng thành công, bảo đảm khả năng giao tiếp và xử lý luồng dữ liệu nhằm điều khiển cũng như giám sát trạng thái hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến của các thiết bị ngoại vi. Bên cạnh đó, một mô hình phân tích quy mô nhỏ cũng được tích hợp vào hệ thống nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định một cách thông minh. Đồng thời, bộ tài liệu phân tích, các sơ đồ hệ thống và báo cáo tổng hợp cũng đã được hoàn thành đầy đủ theo đúng các chuẩn mực và quy định trình bày.

8. Cấu trúc báo cáo

Ngoài phần Lời mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của báo cáo được chia thành các chương:

Chương 1: Cơ sở khoa học và công nghệ của hệ thống

Chương này trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ liên quan đến hệ thống vườn thông minh, bao gồm khái niệm vườn thông minh, hệ thống nhúng và Internet vạn vật (IoT) trong nông nghiệp, mô hình cân bằng nước theo tiêu chuẩn FAO-56, cùng các phương pháp phân tích dữ liệu sử dụng học máy như mô hình XGBoost.

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương này trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế sơ đồ Use Case, sơ đồ tuần tự, vẽ mô hình dữ liệu và thiết kế hệ thống.

Chương 3: Xây dựng hệ thống

Chương này trình bày quá trình hiện thực hóa hệ thống vườn thông minh, bao gồm thiết kế phần cứng, phát triển phần mềm, xây dựng giao diện quản lý và tích hợp các chức năng của hệ thống.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA HỆ THỐNG

1.1. Tổng quan về vườn thông minh

1.1.1. Giới thiệu

Vườn thông minhlà một bước tiến đột phá thuộc xu hướng nông nghiệp chính xác. Đây là sự kết hợp giữa các kỹ thuật canh tác truyền thống với công nghệ hiện đại như internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, và điện toán đám mây. Mục tiêu chính của vườn thông minh là tự động hóa khâu chăm sóc, tối ưu hóa mức độ sử dụng tài nguyên (đặc biệt là điện và nước), [1] giảm thiểu công sức lao động thủ công của con người và bảo vệ môi trường, đồng thời mang lại năng suất và chất lượng cây trồng cao nhất.

Hệ thống vườn thông minh trong đề tài là một giải pháp thiết kế toàn diện, kết hợp chặt chẽ từ tầng thiết bị phần cứng tiếp xúc trực tiếp với đất/cây trồng, cho tới phần mềm quản lý (Web Frontend), máy chủ trung tâm và phân tích tri thức nhân tạo. Hệ thống không chỉ đơn thuần thu thập các ngưỡng dữ liệu cơ bản để hoạt động đóng/mở bơm nước tự động, mà nó còn có "bộ não" thực sự, hiểu cấu trúc đất, thời tiết và đặc tính hình thái của cây để đưa ra quyết định tưới tiêu một cách cực kỳ tối ưu.

1.1.2. Đặc điểm của vườn thông minh

Trong thực tiễn, một khu vườn thông minh thường mang những đặc điểm chuyên biệt về thu thập dữ liệu thời gian thực và quản lý từ xa. Đối chiếu với hệ thống đang phát triển, các đặc điểm đó được hiện thực hóa một cách rõ nét:

Giám sát thời gian thực đa chiều: Hệ thống liên tục thu thập hàng loạt các thông số cốt lõi từ môi trường xung quanh bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, phát hiện mưa, và đặc biệt là độ ẩm đất phân lập qua cảm biến kép ở hai tầng (tầng nông và tầng sâu). Các dữ liệu này phản ánh chính xác trạng thái cực kỳ chi tiết của tiểu khí hậu tại khu vườn trực tuyến thông qua kết nối MQTT.

Tính tự động hóa và điều khiển thông minh: Mọi thao tác tưới tiêu có thể hoàn toàn phân bổ cho hệ thống tự quyết định điều khiển bơm nước, bật tắt đèn mà không cần phải

đến tận nơi can thiệp. [1] Việc điều khiển có thể xử lý tại chỗ thông qua hệ thống phím cứng vật lý một cách tiện lợi.

Tương tác linh hoạt và phản hồi trạng thái minh bạch: Hệ thống hoạt động giám sát hai chiều. Người dùng không chỉ đọc được thông số, mà còn liên tục được thông báo về tình trạng của thiết bị (Trực tuyến/Ngoại tuyến) rất chuẩn xác thông qua cơ chế kiểm tra Heartbeat/Keep-alive và LWT của thiết bị với máy chủ.

1.2. Hệ thống nhúng và Internet vạn vật

1.2.1. Giới thiệu về hệ thống nhúng và IoT

Hệ thống nhúng là một hệ thống máy tính chuyên dụng được tích hợp trực tiếp vào bên trong các thiết bị để thực hiện một số chức năng điều khiển và thu thập dữ liệu cụ thể. Khác với máy tính đa năng, hệ thống nhúng hoạt động độc lập với một vi điều khiển làm trung tâm, kết hợp cùng các thiết bị ngoại vi như cảm biến và cơ cấu chấp hành để tương tác trực tiếp với môi trường vật lý. Ưu điểm cốt lõi của hệ thống nhúng là sự tối ưu về chi phí, kích thước nhỏ gọn và khả năng hoạt động bền bỉ với mức tiêu thụ năng lượng cực thấp. [2]

Trong khi đó, Internet vạn vật là một mô hình mạng lưới mở rộng, cho phép các thực thể vật lý (trong đó có các hệ thống nhúng) kết nối với nhau và với Internet. Sự hội tụ giữa Hệ thống nhúng và IoT đã tạo ra một bước nhảy vọt về công nghệ: Các vi điều khiển tại hiện trường không còn hoạt động như những ốc đảo cô lập, mà trở thành các "nút mạng" (node) thông minh [3], có khả năng truyền tải dữ liệu viễn thám (telemetry) về máy chủ trung tâm và nhận lệnh điều khiển ngược lại theo thời gian thực.

1.2.2. Đặc điểm của hệ thống nhúng và IoT

Hệ thống nhúng và IoT đều có những đặc điểm kỹ thuật nổi bật, tạo lợi thế trong các ứng dụng điều khiển và giám sát thông minh. Hệ thống nhúng thường được thiết kế chuyên biệt cho một nhiệm vụ cố định, nhờ đó đạt hiệu suất và độ tin cậy cao, đồng thời mang tính “ẩn mình” khi hoạt động gần như vô hình với người dùng nhưng lại đóng vai trò thiết yếu. Các hệ thống hiện đại có khả năng vận hành thời gian thực, yêu cầu phản hồi trong giới hạn nghiêm ngặt. Chúng được phân loại theo quy mô và mức độ phức tạp,

từ hệ thống đơn giản dùng vi điều khiển đơn nhiệm đến hệ thống phức tạp vận hành trên RTOS hoặc Embedded Linux [2].

Trong khi đó, IoT mang đặc điểm nổi bật là khả năng kết nối mọi lúc, mọi nơi. Mỗi thiết bị trong hệ thống IoT được gắn định danh duy nhất và có thể giao tiếp, chia sẻ dữ liệu với các thiết bị khác hoặc với máy chủ trung tâm. Điều này tạo ra một mạng lưới phân tán, trong đó các thành phần có thể phối hợp để ra quyết định, phản ứng tự động hoặc tối ưu hóa hoạt động theo các thuật toán học máy.

Khi được tích hợp cùng nhau, hệ thống nhúng và IoT tạo thành một hạ tầng điều khiển – giám sát mạnh mẽ, trong đó phần cứng nhúng đảm nhận chức năng thu thập và xử lý tín hiệu tại hiện trường, còn IoT cung cấp khả năng giao tiếp, lưu trữ, phân tích và điều khiển từ xa. [3]

1.2.3. Ứng dụng của hệ thống nhúng và IoT trong nông nghiệp thông minh

Công nghệ Nhúng và IoT chính là "xương sống" của kỷ nguyên Nông nghiệp chính xác (Precision Agriculture). Thay vì canh tác dựa trên kinh nghiệm cảm tính, IoT mang đến khả năng định lượng hóa môi trường sinh trưởng của cây trồng.

Trong các mô hình vườn thông minh hiện đại, hệ thống nhúng đóng vai trò là các trạm thu thập dữ liệu (Data Acquisition Nodes) đặt trực tiếp tại các luống cây. Vi điều khiển (tiêu biểu như họ ESP32S3) thực hiện việc đọc tín hiệu từ các cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng và nồng độ pH. Dữ liệu này sau đó được đóng gói thành các bản tin JSON và truyền tải liên tục về máy chủ thông qua nền tảng IoT (ví dụ: MQTT Broker). Ở chiều ngược lại, dựa trên dữ liệu thu thập được, máy chủ có thể gửi các lệnh điều khiển (Command) xuống thiết bị nhúng để đóng/mở bơm tưới, kích hoạt quạt thông gió hoặc hệ thống che nắng một cách tự động và hoàn toàn chuẩn xác.

1.2.4. Xu hướng phát triển công nghệ (Tích hợp AIoT)

Xu hướng đột phá nhất hiện nay trong lĩnh vực IoT chính là sự chuyển dịch từ IoT đơn thuần sang AIoT (Artificial Intelligence of Things). Trong giai đoạn tới, hệ thống nhúng không chỉ làm nhiệm vụ "trung chuyển" dữ liệu thô, mà bản thân mạng lưới IoT

sẽ được tích hợp trực tiếp các thuật toán Trí tuệ nhân tạo (như Machine Learning) tại biên (Edge AI) hoặc tại các máy chủ đám mây chuyên dụng. [3]

Sự kết hợp này giúp hệ thống không chỉ biết "nhìn" (thu thập dữ liệu) và "làm" (thực thi lệnh), mà còn biết "suy nghĩ" để dự báo dịch bệnh, nhận diện lỗi cảm biến bất thường và tự động hóa các mô hình toán học phức tạp (như cân bằng nước lượng tử) nhằm tối đa hóa năng suất sinh học với mức tiêu hao tài nguyên thấp nhất.

1.3. Mô hình cân bằng nước và tiêu chuẩn FAO-56

Để một hệ thống chăm sóc cây trồng tự động có thể vận hành chính xác và tiết kiệm tài nguyên nước, việc ra quyết định tưới tiêu không thể chỉ dựa trên các ngưỡng cảm biến đơn giản mà cần có một cơ sở khoa học vững chắc. Hệ thống sử dụng phương pháp luận từ FAO-56 (Food and Agriculture Organization Paper No. 56), đây là tiêu chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi trong việc tính toán nhu cầu nước cho cây trồng [4]. Phương pháp này sử dụng mô hình Cân bằng nước (Water Balance) để liên tục theo dõi và mô phỏng lượng nước dự trữ bên trong vùng rễ cây.

1.3.1. Các phương trình và công thức nền tảng (Theo chuẩn FAO-56)

Hệ thống tuân theo quy trình chuẩn của FAO-56 và sử dụng một số công thức tính toán của quy chuẩn FAO-56 [5].

a) Độ thoát hơi nước tham chiếu (ET_0) - Phương trình Penman-Monteith

$$\boldsymbol{ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma\frac{900}{T+273}u_2(e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)}} \quad (1.1)$$

Trong đó: R_n là bức xạ ròng tại bề mặt cây trồng ($MJ/m^2/day$); G là dòng nhiệt đất ($MJ/m^2/day$); T là nhiệt độ trung bình không khí ($°C$); u_2 là tốc độ gió tại độ cao 2m (m/s); Δ là độ dốc đường cong áp suất hơi ($kPa/°C$); γ là hằng số nhiệt ẩm kế ($kPa/°C$); $e_s - e_a$ là chênh lệch áp suất hơi bão hòa (kPa).

b) Độ thoát hơi nước của cây trồng (ET_c)

Nhu cầu nước thực tế của loại cây trồng cụ thể được tính bằng cách điều chỉnh ET_0 với hệ số cây trồng (K_c):

$$\boldsymbol{ET_c = ET_0 \times K_c} \quad (1.2)$$

Hệ số K_c thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng (ban đầu, phát triển, giữa vụ, cuối vụ).

c) Các chỉ số dung tích đất (TAW, RAW)

Để xác định "kho chứa nước" trong vùng rễ, FAO-56 định nghĩa hai khái niệm quan trọng:

- Tổng lượng nước khả dụng (TAW - Total Available Water): Là lượng nước tối đa đất có thể giữ cho cây sử dụng.

$$\boldsymbol{TAW = 1000 \times (\theta_{FC} - \theta_{WP}) \times Z_r} \quad (1.3)$$

(Với θ_{FC} : Độ ẩm tại điểm dung tích ruộng; θ_{WP}: Độ ẩm tại điểm héo; Z_r: Độ sâu vùng rễ).

- Lượng nước dễ hấp thụ (RAW - Readily Available Water): Là ngưỡng nước cây hút dễ dàng mà không bị stress.

$$\boldsymbol{RAW = p \times TAW} \quad (1.4)$$

(Với p là hệ số cạn kiệt cho phép, thường từ 0.2 - 0.6 tùy loại cây).

d) Độ thiếu hụt nước (Depletion - D_r)

Mô hình cân bằng nước theo dõi lượng nước thiếu hụt hàng ngày:

$$\boldsymbol{D_{r,i} = D_{r,i-1} - (P - RO)_i - I_i - CR_i + ET_{c,i} + DP_i} \quad (1.5)$$

Về cơ bản: *Thiếu hụt hôm nay = Thiếu hụt hôm qua + Nước mất đi (ET_c) - Nước nhận được (Mưa, Tưới).*

Mô hình FAO-56 xoay quanh việc tính toán chính xác lượng nước bị mất đi do quá trình bốc hơi từ mặt đất và thoát hơi nước qua lá cây. Hệ thống tính toán ETo (Reference Evapotranspiration - Độ thoát hơi nước tham chiếu) dựa trên phương trình Penman-Monteith, sử dụng các thông số khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ mặt trời. Để tránh tích lũy sai số trong hệ thống IoT thu thập dữ liệu liên tục.

Nhu cầu nước thực tế của cây trồng, ký hiệu là ETc (Crop Evapotranspiration), được xác định bằng cách nhân ETo với hệ số cây trồng Kc (Crop Coefficient). Hệ số Kc

này thay đổi linh hoạt theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây (khởi đầu, phát triển, giữa vụ, cuối vụ) và được điều chỉnh liên tục theo điều kiện vi khí hậu.

1.3.2. Cơ chế kết hợp cảm biến và tính toán (Dynamic Blending)

Trong thực tiễn triển khai hệ thống IoT, việc ra quyết định dựa trên một nguồn dữ liệu duy nhất luôn tiềm ẩn rủi ro: mô hình tính toán lý thuyết (Water Balance) dễ bị tích lũy sai số theo thời gian, trong khi cảm biến độ ẩm đất (Sensor) lại dễ bị nhiễu cục bộ hoặc giảm độ chính xác trong các điều kiện khắc nghiệt. Nhằm khắc phục triệt để vấn đề này, hệ thống áp dụng cơ chế "Dynamic Trust Blending" (Kết hợp trọng số động) để tính toán Lượng thiếu hụt nước (Depletion) một cách chính xác nhất. Quá trình này được xây dựng dựa trên các luận điểm khoa học và kỹ thuật sau:

a) Cơ sở sinh học và vật lý của mô hình đa tầng (Multi-Layer Model)

Hệ thống không đánh giá độ ẩm đất như một khối đồng nhất mà chia thành hai tầng phân biệt.

Phân bổ rễ (Root Geometry): Tầng sâu (Deep Layer) chiếm 60% thể tích và tầng nông (Shallow Layer) chiếm 40% thể tích vùng rễ. Cơ sở sinh học của tỷ lệ này xuất phát từ việc tầng sâu có thể tích lớn hơn, giữ nước ổn định hơn và là nơi đâm xuống của các rễ chính; trong khi tầng nông tuy có nhiều rễ mao hút nước nhanh nhưng lại dễ bị bốc hơi và khô hạn bề mặt. Do đó, lượng thiếu hụt tổng thể được tính theo trọng số:

$$\boldsymbol{D_{weighted} = 0.6 \times D_{Deep} + 0.4 \times D_{Shallow}} \quad (1.6)$$

Động học thẩm thấu (Infiltration Physics): Khi có mưa hoặc tưới tiêu, lượng nước bổ sung được phân bổ theo tỷ lệ 70% ở lại tầng nông và 30% thấm xuống tầng sâu (đối với đất thịt). Cơ sở vật lý của thông số này dựa trên nguyên lý mao dẫn và trọng lực: bề mặt đất bắt buộc phải đạt độ ẩm bão hòa trước khi phần nước dư thừa có thể tiếp tục thấm sâu xuống dưới.

b) Cơ chế tái lập (Reset Mechanism)

Hệ thống tính toán song song lượng thiếu hụt theo lý thuyết (D_{calc}) bằng công thức FAO-56 và theo cảm biến (D_{sensor}) . Để triệt tiêu sai số tích lũy của mô hình toán

học, hệ thống áp dụng cơ chế tự động sửa sai: Nếu cảm biến đo được độ ẩm thực tế đạt hoặc vượt quá điểm dung tích đồng ruộng (Field Capacity - FC), hệ thống sẽ tin tưởng tuyệt đối vào cảm biến và lập tức "reset" lượng thiếu hụt về mốc 0.

c) Phân bổ trọng số động dựa trên giới hạn phần cứng (Dynamic Weighting)

Nếu độ ẩm đất nằm dưới mức FC, hệ thống tính toán Tỷ lệ độ ẩm:

$$(\boldsymbol{Wetness_Ratio = M_{sensor}/FC}) \quad (1.7)$$

Để nội suy trọng số tin cậy giữa cảm biến và lý thuyết. Các ngưỡng 0.3 và 0.9 được xác định dựa trên đặc tính vật lý của cảm biến:

Ngưỡng đất ướt ($Wetness_Ratio \geq 0.9$): Trong môi trường đất ẩm (đạt trên 90% độ bão hòa), độ dẫn điện của đất rất tốt, nước lấp đầy các khe hở giúp cảm biến ôm sát vào cấu trúc đất. Do giới hạn đo lường vật lý tại đây đạt độ chuẩn xác cao nhất, hệ thống phân bổ trọng số tin tưởng cảm biến (W_{sensor}) lên mức tối đa là 0.8.

Ngưỡng đất khô ($Wetness_Ratio \leq 0.3$): Khi đất khô đi (độ ẩm dưới 30% mức lý tưởng), đất có hiện tượng co ngót vật lý, tạo ra các khe hở không khí siêu nhỏ xung quanh thanh đo của cảm biến. Hiện tượng này gây ra sai số trôi (drift) nghiêm trọng đối với cảm biến điện dung. Lúc này, hệ thống tự động giảm W_{sensor} xuống 0.2 và đặt trọng số tin tưởng vào mô hình toán học FAO-56 lên 0.8 để đảm bảo sự ổn định.

Công thức tổng hợp trung bình cộng có trọng số (Weighted Average):

$$\boldsymbol{D_{blended} = (W_{calc} \times D_{calc}) + (W_{sensor} \times D_{sensor})} \quad (1.8)$$

1.3.3. Ngưỡng tưới an toàn và mô phỏng dự báo (Forward Simulation)

Khác với các hệ thống điều khiển phản xạ thụ động (chỉ bơm khi đất đã khô), hệ thống được thiết kế với tư duy phòng ngừa thông qua việc thiết lập biên độ an toàn và khả năng dự báo tương lai.

a) Ngưỡng tưới an toàn 50% RAW (Safety Margin)

Tỷ lệ căng thẳng (Stress Ratio): Hệ thống đánh giá tình trạng khát nước của cây thông qua chỉ số:

$$\boldsymbol{Stress_Ratio = D_{weighted}/RAW_{total}} \quad (1.9)$$

Cơ sở nông học của ngưỡng 50%: Theo lý thuyết FAO-56 tiêu chuẩn, cây trồng sẽ duy trì được sự thoát hơi nước tối đa cho đến khi lượng thiếu hụt chạm mốc 100% lượng nước dễ hấp thụ (RAW). Tuy nhiên, trong bối cảnh vườn thông minh, hệ thống đã thiết lập một biên độ dự phòng an toàn (Safety Margin) bằng cách hạ ngưỡng kích hoạt tưới xuống mức 50% RAW. Quyết định này giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cây bị sốc nhiệt hoặc héo rũ tạm thời trong các ngày nắng gắt.

b) Mô phỏng vi khí hậu dự báo 24 giờ tới (Forward FAO-56 Simulation)

Để ra quyết định tưới đón đầu, hệ thống thực hiện một vòng lặp mô phỏng dự báo song song diễn biến môi trường trong 24 giờ tiếp theo. Các biến số đầu vào của chu trình mô phỏng này được xây dựng trên cơ sở các mô hình thiên văn học và khí tượng:

Mô phỏng bức xạ và thiên văn: Dựa trên vĩ độ địa lý (Latitude) và ngày trong năm (Day of year), thuật toán tính toán chính xác góc nghiêng của mặt trời để suy ra thời gian bình minh, hoàng hôn, từ đó tạo ra đường cong bức xạ năng lượng dạng parabol liên tục cho từng giờ.

Mô phỏng vi hậu nhiệt đới: Biên độ biến thiên nhiệt độ ngày và đêm được nội suy từ vĩ độ và các biến động theo mùa. Đồng thời, độ phủ của mây được thiết lập bám sát đặc tính thời tiết nhiệt đới (sáng quang đãng, chiều nhiều mây).

Kết quả dự báo dựa vào các thông số giả lập trên kết hợp với dự báo lượng mưa từ API thời tiết, hệ thống tính toán ra lượng bốc thoát hơi nước kỳ vọng và lượng nước mất đi ròng ($net_water_loss_24h$).

1.4. Công nghệ phân tích dữ liệu Machine Learning và mô hình XGBoost

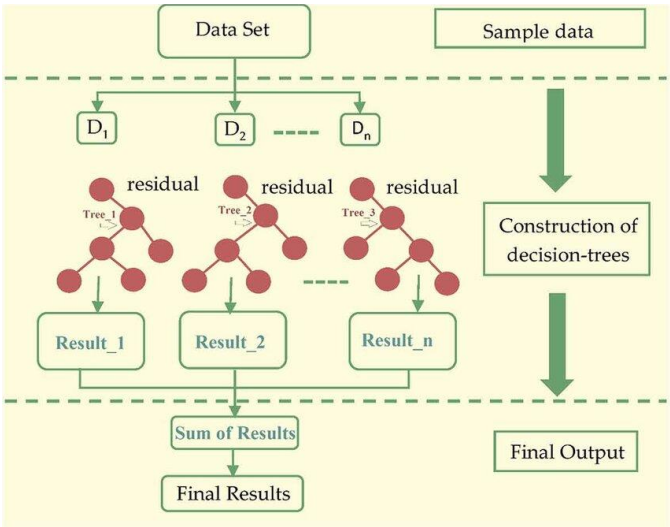
1.4.1. Khái niệm học máy

Machine Learning (học máy) là một nhánh quan trọng của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), tập trung vào việc xây dựng các thuật toán và mô hình cho phép máy tính học từ dữ liệu và cải thiện hiệu suất dự đoán hoặc ra quyết định mà không cần lập trình tường minh. Thay vì hoạt động theo các quy tắc cố định, các mô hình học máy có khả năng tự động nhận diện mẫu (patterns), rút trích đặc trưng và suy diễn mối quan hệ tiềm ẩn trong dữ liệu đầu vào [6].

Trong các hệ thống nhúng và IoT, học máy đóng vai trò then chốt trong việc xử lý và phân tích dữ liệu cảm biến thu thập theo thời gian thực, đặc biệt là những dữ liệu mang tính phi tuyến, không ổn định hoặc khó mô hình hóa bằng các phương pháp truyền thống. Các thuật toán học máy cho phép hệ thống không chỉ ghi nhận trạng thái môi trường mà còn đưa ra các dự đoán có độ tin cậy cao, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định tự động.

1.4.2. Mô hình XGBoost

XGBoost (viết tắt của eXtreme Gradient Boosting) là một trong những thuật toán học máy mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt xuất sắc trong việc phân tích các tập dữ liệu có cấu trúc dạng bảng (tabular data). Được phát triển dựa trên nền tảng của phương pháp Gradient Boosting Decision Trees (GBDT), XGBoost là một kỹ thuật học kết hợp (ensemble learning). Tiền tố "eXtreme" trong tên gọi ám chỉ việc thuật toán này được thiết kế và tối ưu hóa hệ thống để đẩy giới hạn về tốc độ tính toán cũng như hiệu năng của máy tính lên mức tối đa [6].



Hình 1.1. Minh họa XGBoost

Về nguyên lý hoạt động, XGBoost tiến hành xây dựng nhiều cây quyết định (decision trees) một cách tuần tự. Khác với thuật toán Random Forest thường xây dựng các cây một cách độc lập, mỗi cây dự đoán mới trong XGBoost được tạo ra nhằm mục

đích học hỏi và sửa chữa những sai số (residuals) của các cây đã được xây dựng trước đó.

Quá trình này tiếp tục diễn ra liên tục, giúp kết hợp hàng loạt các "mô hình yếu" (weak learners) lại với nhau để tạo thành một "mô hình mạnh" (strong learner) duy nhất. Cơ chế này giúp XGBoost đem lại độ chính xác cực cao, áp dụng hiệu quả cho cả bài toán phân loại (classification) lẫn bài toán hồi quy (regression).

Điểm làm nên sự khác biệt vượt trội của XGBoost so với các thuật toán GBDT truyền thống là việc thuật toán này tích hợp sẵn các kỹ thuật chính quy hóa (regularization) như L1 và L2. Đặc điểm này giúp mô hình kiểm soát rất tốt hiện tượng học vẹt hay quá khớp (overfitting). Bên cạnh đó, XGBoost còn sở hữu khả năng tự động xử lý các giá trị dữ liệu bị khuyết thiếu (missing values) và hỗ trợ tính toán song song (parallel processing) trên CPU/GPU. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ huấn luyện nhanh chóng và hiệu suất dự đoán vượt trội, XGBoost thường xuyên là thuật toán cốt lõi đứng sau các giải pháp giành chiến thắng trong các cuộc thi khoa học dữ liệu lớn như Kaggle.

1.4.3. Ứng dụng trong vườn thông minh

Trong hệ sinh thái vườn thông minh, XGBoost hoạt động như "bộ não" trung tâm, xử lý dữ liệu từ các cảm biến IoT và dự báo thời tiết để điều tiết hệ thống tưới tiêu tự động một cách linh hoạt, giúp tiết kiệm nước và duy trì độ ẩm lý tưởng. Thêm vào đó, thuật toán cũng phân tích dữ liệu lịch sử để nhận diện các mẫu thời tiết bất lợi, từ đó phát ra cảnh báo sớm về nguy cơ sâu bệnh để người làm vườn chủ động phòng ngừa trước khi thiệt hại xảy ra.

Bên cạnh việc hỗ trợ canh tác, XGBoost còn đóng vai trò quan trọng trong việc tự động giám sát "sức khỏe" của hạ tầng kỹ thuật. Bằng khả năng xử lý dữ liệu khuyết thiếu và phát hiện bất thường (Anomaly Detection), mô hình phân biệt rõ ràng giữa những biến động môi trường thực tế và các lỗi hỏng hóc của cảm biến (như việc gửi dữ liệu sai lệch). Điều này giúp toàn bộ hệ thống luôn vận hành một cách trơn tru, ổn định và đáng tin cậy.

1.5. Kiến trúc tổng thể hệ thống đề xuất

1.5.1. Ứng dụng của các mô hình hiện tại trong hệ thống

Các hệ thống vận hành truyền thống trên thị trường thường sử dụng những vòng lặp luật đơn điệu (Ví dụ: Nếu độ ẩm đất dưới ngưỡng 40% thì kích hoạt máy bơm). Giao thức này có nhiều nhược điểm do bỏ qua dự báo thời tiết và các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây trồng dẫn đến lãng phí nước nghiêm trọng. Nắm bắt hạn chế này, hệ thống của đồ án đã ứng dụng mạnh mẽ các mô hình lai (Hybrid Architecture) kết hợp giữa hai yếu tố là phân tích hiện tượng vật lý và học máy:

Mô hình định lượng vật lý (FAO-56 Penman-Monteith): Đây là mô hình chuẩn quốc tế do tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) thiết lập, giúp tính toán lượng bốc thoát hơi nước của cây trồng (ETc) theo từng giờ và xử lý bài toán cân bằng sự thiếu hụt độ ẩm đất nhiều tầng. Mô hình cung cấp bức tranh gốc rễ cho 80-90% các tương tác mất nước trên hiện thực.

Mô hình trí tuệ nhân tạo (Machine Learning - XGBoost): Lượng nước tưới cuối cùng không dừng lại ở mô hình Vật lý, hệ thống AI-Service (viết bằng Python FastAPI) tiếp tục đẩy dữ liệu qua mô hình XGBoost. Mô hình này làm nhiệm vụ học những phần sai số (residual) phát sinh tại vườn như sai số do cảm biến, do vi khí hậu cục bộ tác động lên ánh sáng...

Tổng hòa mô hình, việc kết hợp lấy thông tin chuẩn từ thời tiết (OpenWeather), thông tin vòng đời cây trồng cộng với mạng học máy đã giúp hệ thống của đồ án dự báo một cách ấn tượng mức nước tưới và số giây cần nổ máy bơm vừa đúng để nuôi cây mà không làm rửa trôi bề mặt đất.

1.5.2. Các phân hệ chức năng và công nghệ sử dụng

Để hiện thực hóa kiến trúc lai tiên tiến nói trên, hệ thống được chia thành 4 phân hệ chính, sử dụng các công nghệ phần cứng và phần mềm chuyên biệt:

a) Phân hệ thu thập và điều khiển

Vi điều khiển ESP32S3, kết hợp cùng các module cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, cảm biến độ ẩm đất phân lớp – tầng nông và tầng sâu, cảm biến

mưa), cơ cấu chấp hành (relay, máy bơm nước) **v**à hệ thống trạm nguồn độc lập (tấm pin năng lượng mặt trời kết hợp mạch sạc và pin lưu trữ Lithium/18650).

Là trạm nút mạng biên tại khu vực canh tác, mã nguồn chạy trên ESP32S3 hoạt động xuyên suốt, có nhiệm vụ xử lý tín hiệu cảm biến theo thời gian thực và đóng/ngắt các rơ-le bơm, quạt hay đèn. Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ tính năng thông minh cho phép người dùng tự động thiết lập mạng WiFi và địa chỉ máy chủ mà không cần can thiệp vào mã nguồn. Giao tiếp hai chiều với máy chủ diễn ra an toàn, có tính thời gian thực cao thông qua phương thức xuất bản/đăng ký của giao thức truyền thông nhẹ MQTT. Đặc biệt, module thu thập được thiết kế để có khả năng vận hành hoàn toàn độc lập nhờ hệ thống tự hành năng lượng mặt trời, giúp thiết bị duy trì hoạt động liên tục, độc lập về nguồn điện.

b) Phân hệ máy chủ trung tâm (Backend & Database)

Ngôn ngữ Java với Framework Spring Boot và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL. Giữ vị thế là "trái tim" định tuyến dữ liệu của toàn bộ hệ thống. Máy chủ đảm nhiệm việc xuất bản các Endpoints REST API an toàn để phục vụ ứng dụng phía người dùng và phân phối, xử lý các giao thức MQTT từ thiết bị gửi về. Cơ sở dữ liệu MySQL đảm nhiệm việc lưu giữ bền vững các thông số cấu hình hệ sinh thái cây trồng, trạng thái cân bằng nước, các sự kiện lịch sử tưới tiêu, và biểu đồ dữ liệu thời tiết (được đồng bộ thêm qua OpenWeather API).

c) Phân hệ phân tích và dự báo

Ngôn ngữ Python, thư viện tính toán khoa học Pandas, Numpy và thư viện học máy Gradient Boosting (XGBoost). Hoạt động như một vi dịch vụ độc lập, chuyên trách các tác vụ tính toán chuyên sâu. Phân hệ này tiếp nhận luồng dữ liệu JSON đa chiều (bao gồm dự báo thời tiết OpenWeather, dữ liệu cảm biến đa lớp, và thư viện sinh học cây trồng) từ backend truyền sang. Tại đây, hệ thống tính toán áp dụng cơ chế kiến trúc lai: Xử lý phần lớn tín hiệu vật lý cốt lõi bằng cách giải hệ phương trình chuẩn quốc tế FAO-56 Penman-Monteith, sau đó đưa các điểm số hồi quy qua mô hình XGBoost nhằm nhận diện phương sai ngẫu nhiên (chênh lệch cảm biến, vi khí hậu cục bộ). Kết quả trả về là

quyết định tưới tiêu tối ưu và độ tin cậy của thuật toán chỉ trong khoảng thời gian tính bằng mili-giây.

d) Phân hệ quản trị người dùng (Frontend / Web UI)

Thư viện giao diện ReactJS kết hợp ngôn ngữ định TypeScript. Đóng vai trò cầu nối tương tác thân thiện với người dùng cuối cũng như quản trị viên. Trang Web cung cấp giao diện bảng điều khiển trực quan, cho phép người quản lý giám sát các thông số vi khí hậu theo thời gian thực. Hệ thống cung cấp các luồng hiển thị danh sách vườn, quản lý kho dữ liệu cây, tra cứu lịch sử làm việc chi tiết, và cho phép chuyển đổi linh hoạt thiết bị giữa ba chế độ làm việc: Thủ công, lập lịch tự động, và trí tuệ nhân tạo thông minh từ khoảng cách xa.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG VƯỜN THÔNG MINH

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và đáp ứng đúng mục tiêu tự động hóa tưới tiêu thông minh, các yêu cầu chức năng được bóc tách và định nghĩa chi tiết cho từng phân hệ cụ thể. Những yêu cầu này chính là cơ sở để xác định các ca sử dụng (Use Case) trong quá trình thiết kế.

a) Phân hệ thiết bị IoT

Là thành phần trực tiếp tương tác với môi trường vật lý, khối thiết bị phải đáp ứng các chức năng cốt lõi sau:

Thu thập dữ liệu môi trường: Thiết bị phải có chức năng định kỳ đọc tín hiệu từ các cảm biến (đặc biệt là cảm biến độ ẩm đất kép ở hai tầng nông/sâu, cảm biến DHT, BH1750) và đóng gói thành bản tin định dạng JSON.

Giao tiếp lệnh điều khiển: Thiết bị phải có khả năng lắng nghe (subscribe) các luồng lệnh điều khiển từ máy chủ và thực thi thao tác đóng/ngắt rơ-le máy bơm tương ứng, sau đó gửi bản tin xác nhận (ACK).

Quản lý kết nối linh hoạt: Thiết bị phải cho phép người dùng cấu hình mạng WiFi thông qua chức năng Web Portal hoặc SmartConfig mà không cần nạp lại mã nguồn.

Báo cáo trạng thái sống: Thiết bị phải tự động gửi các bản tin Heartbeat định kỳ để hệ thống ghi nhận trạng thái trực tuyến.

b) Máy chủ trung tâm (Backend Spring Boot)

Đóng vai trò là cầu nối lưu trữ và định tuyến, máy chủ Backend yêu cầu các chức năng:

Quản lý thiết bị và người dùng: Hệ thống phải cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập và ghép cặp (Pairing) với thiết bị vật lý thông qua địa chỉ MAC định danh.

Định tuyến và lưu trữ dữ liệu đo đạc: Backend phải có chức năng tiếp nhận toàn bộ dữ liệu telemetry qua MQTT, lưu trữ lịch sử độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng vào cơ sở dữ liệu để phục vụ truy xuất.

Quản lý Trạng thái Cân bằng nước: Cung cấp các API (GET/PUT) để khởi tạo, truy xuất và cập nhật liên tục trạng thái thiếu hụt nước của từng thiết bị từ AI Service xuống cơ sở dữ liệu MySQL.

c) Hệ thống xử lý logic tưới

Là khối logic tính toán chuyên sâu, phân hệ AI có các yêu cầu chức năng độc lập:

Thu thập vi khí hậu diện rộng: Service phải có chức năng tự động gọi API tới các dịch vụ thời tiết (OpenWeather) để lấy dự báo lượng mưa và các thông số khí tượng khu vực.

Tính toán toán học (FAO-56): Hệ thống phải thực thi được các phương trình tính toán bốc thoát hơi nước ($ET_o, \$ET_c$), tính toán tổng lượng nước hữu dụng (TAW, RAW) và lượng thiếu hụt (Depletion) cho mô hình đất đa tầng.

Dự đoán tự động bằng Học máy: Phải có chức năng nạp toàn bộ dữ liệu đã qua tiền xử lý vào mô hình XGBoost, chạy thuật toán và trả về kết về cho backend.

d) Phân hệ giao diện người dùng

Giao diện phải thân thiện và cung cấp đầy đủ các tính năng tương tác cho người dùng cuối:

Giám sát thời gian thực (Dashboard): Hệ thống phải hiển thị các chỉ số môi trường của khu vườn, trạng thái đang trực tuyến/ngoại tuyến của ESP32 và trạng thái rơ-le máy bơm.

Thiết lập thông số nông học: Cho phép người quản lý cấu hình các thuộc tính của luống trồng như: loại đất, độ sâu rễ cây, hệ số cạn kiệt cho phép, và giai đoạn sinh trưởng của cây.

Thống kê và báo cáo: Cho phép xuất và hiển thị các biểu đồ về xu hướng độ ẩm đất và nhật ký lịch sử.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Bên cạnh các cơ chế vận hành chức năng tiên tiến, hệ thống đề xuất phải thoả mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính khả thi khi ứng dụng trên thực địa:

Độ trễ thời gian thấp: Thao tác giao tiếp chỉ thị điều khiển giữa Web Application và mạch ESP32S3 thông qua đường dẫn tín hiệu MQTT phải đảm bảo được thực thi gần như tức thời, tránh tình trạng thiết bị không phản hồi gây thiệt hại về thao tác bơm.

Ở tầm vĩ mô (Phần cứng): Board mạch ESP32S3 phải được lập trình thuật toán bắt ngoại lệ (exception handling), đảm bảo không bị lỗi tràn bộ nhớ , và có khả năng tự động khởi động lại, khôi phục tiến trình kết nối khi hệ thống mạng WiFi hoặc Broker bị rớt.

Ở tầm vi mô (Phần mềm trung tâm): Máy chủ phải quản lý hiệu quả các trường hợp thiết bị mất kết nối đột ngột nhờ phân tích phản hồi (Heartbeat) và cơ chế (Last Will & Testament - LWT) của MQTT. Hệ thống được yêu cầu gán cảnh báo ngoại tuyến kịp thời và cung cấp các giá trị ngưỡng an toàn (sử dụng cache/fallback) trong trường hợp cảm biến trục trặc.

Tính tự chủ năng lượng và thân thiện với môi: Hệ thống tại vườn yêu cầu khả năng tự duy trì nguồn điện trong thời gian dài mà không phụ thuộc vào lưới điện cục bộ. Thông qua việc khai thác bức xạ mặt trời để sạc luân phiên cho mảng pin lưu trữ, thiết bị không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn triệt tiêu rủi ro gián đoạn giám sát do mất điện lưới. Giải pháp này đặc biệt quan trọng để đáp ứng tiêu chí nông nghiệp xanh.

Bảo mật thông tin và định danh: Các quy trình ghép cặp thiết bị vào hệ thống quản lý tuân thủ chặt mã định danh mã hóa chuẩn xác thông qua địa chỉ. Màn hình ứng dụng và các luồng giao thức REST API phải phân quyền dưới cơ chế xác thực chuỗi token an toàn nhằm bảo vệ khu vườn khỏi quyền truy cập và điều khiển trái phép.

2.1.3. Xác định các tác nhân trong hệ thống

Dựa trên các phân tích về yêu cầu chức năng và luồng vận hành, hệ thống vườn thông minh có sự tham gia của 4 tác nhân chính, được chia thành hai nhóm:

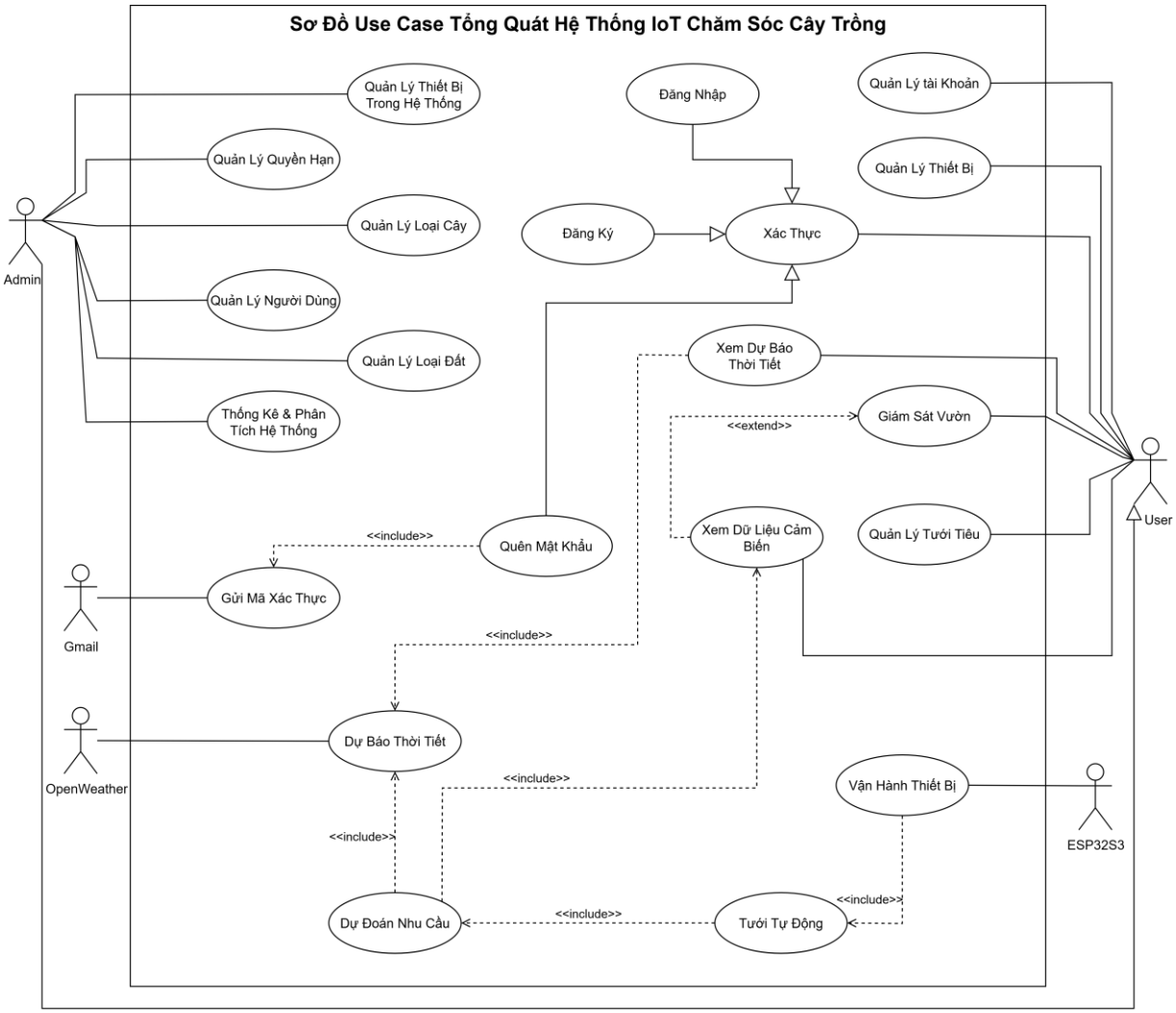
Tác nhân người dùng: Quản trị viên thực hiện quản lý toàn bộ hệ thống, giám sát tài khoản người dùng thiết bị và kiểm tra các thống kê hoạt động; Người dùng cuối (End User) sử dụng hệ thống để giám sát các thông số vườn theo thời gian thực, điều khiển thiết bị (quạt, đèn,..) và nhận các phân tích/đề xuất từ mô hình học máy.

Tác nhân hệ thống: Nút mạng IoT đóng vai trò là hệ thống phần cứng tại vườn, liên tục gửi dữ liệu cảm biến lên máy chủ và nhận/thực thi các lệnh điều khiển cục bộ; Dịch vụ Email hệ thống của bên thứ ba, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ hệ thống và gửi email tự động (như gửi mã xác thực xác minh đặt lại mật khẩu); Dịch vụ Thời tiết hệ thống bên ngoài cung cấp dữ liệu dự báo thời tiết theo thời gian thực (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa,...), hỗ trợ hệ thống đưa ra các quyết định tưới tiêu hoặc hiển thị thông tin cho người dùng.

2.2. Thiết kế hệ thống

2.2.1. Sơ đồ use case tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát thể hiện bức tranh toàn cảnh về các chức năng và sự tương tác giữa các tác nhân trong không gian hệ thống Smart Garden. Hệ thống được thiết kế với các tác nhân được thể hiện trong biểu đồ ca sử dụng, việc phân tách rõ ràng các tác nhân này giúp hệ thống hoạt động gắn kết nhưng vẫn đảm bảo sự độc lập về mặt kiến trúc.



Hình 2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống

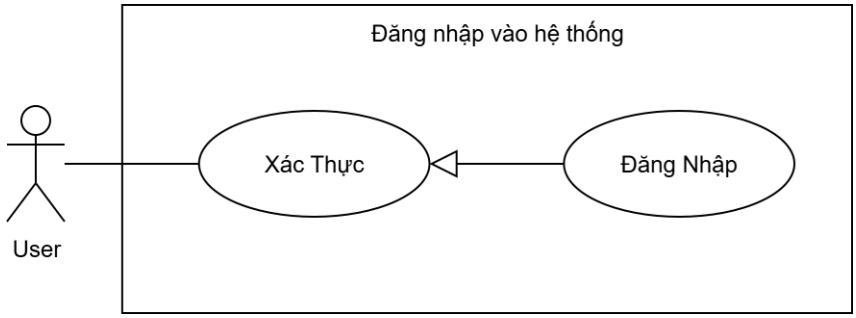
Phân tích sâu vào các chức năng, hệ thống được nhóm thành các khối nghiệp vụ chuyên biệt nhằm đáp ứng toàn diện quy trình chăm sóc tự động. Nền tảng tiếp cận bao gồm xác thực, quản lý thiết bị cho phép người dùng kết nối với hệ thống và định tuyến quản lý các thiết bị trong phạm vi của mình. Trọng tâm tương tác nằm ở giám sát, điều khiển, và tưới tiêu nơi người dùng trực quan hóa dữ liệu môi trường (đất, nhiệt ẩm, ánh sáng), vận hành thiết bị cơ điện (bơm, quạt) theo các lệnh thủ công hoặc ủy quyền hoàn toàn cho hệ thống. Đặc biệt, thông qua sự kết hợp với dữ liệu thời tiết và thư viện Nông học (đất, cây trồng), thuật toán AI Service và Fuzzy Logic (trên ESP32) có thể tự động

ra quyết định đóng cắt van nước với độ chính xác cao, tối ưu hóa triệt để lượng tưới theo nhu cầu sinh lý thực của cây trồng.

2.2.2. Đặc tả Use Case

a) Use Case phân rã chức năng đăng nhập

Để có thể sử dụng các chức năng của hệ thống người dùng bắt buộc phải xác thực đăng nhập mới có thể sử dụng các chức năng. Ở đây đặc tả use case đăng nhập và quy ước đây là bước bắt buộc, nhằm tránh việc lặp lại luồng đăng nhập tại các use case về sau.



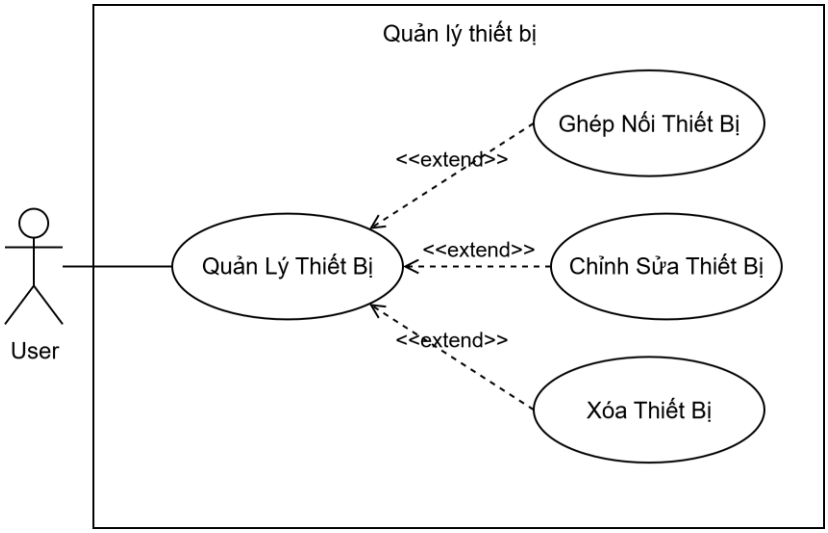
Hình 2.2 Use case phân rã chức năng đăng nhập vào hệ thống

Bảng 2.1 Đặc tả use case chức năng đăng nhập vào hệ thống

Tên Use Case	Đăng nhập
Mô tả khái quát	Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.
Tác nhân	Người dùng, Quản trị viên
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập hệ thống hoặc chọn chức năng đăng nhập.
Tiền điều kiện	Tài khoản người dùng đã được đăng ký trong hệ thống và đang ở trạng thái hoạt động.

Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công, hệ thống cấp mã xác thực (token) và chuyển hướng đến trang tổng quan (Dashboard).
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và nhấn đăng nhập. 3. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập thành công. Người dùng được chuyển đến trang tổng quan.
Sự kiện thay thế	- 2a. Người dùng chọn "Quên mật khẩu?". Hệ thống chuyển sang chức năng quên mật khẩu. Use case dừng lại. - 2b. Người dùng chọn "Đăng ký". Hệ thống chuyển sang trang đăng ký. Use case dừng lại.
Sự kiện ngoại lệ	- 3a. Thông tin đăng nhập không chính xác. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Use case quay lại bước 2. - 3b. Tài khoản bị vô hiệu hóa. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản bị khóa. Use case dừng lại.

b) Use Case phân rã chức năng Quản lý thiết bị



Hình 2.3 Use case phân rã chức năng Quản lý thiết bị

Bảng 2.2 Đặc tả use case chức năng Ghép nối thiết bị

Tên Use Case	Ghép nối thiết bị
Mô tả khái quát	Người dùng kết nối thiết bị ESP32 vào tài khoản bằng địa chỉ MAC.
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng ghép nối thiết bị mới.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã được đăng ký và có địa chỉ email hợp lệ trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Thiết bị được liên kết với tài khoản người dùng.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng thêm thiết bị mới. 2. Nhập địa chỉ MAC của thiết bị ESP32 và nhấn kết nối. 3. Hệ thống kiểm tra địa chỉ MAC hợp lệ, tạo hoặc liên kết thiết bị vào tài khoản. 4. Hệ thống hiển thị thông báo ghép nối thành công.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 3a. Địa chỉ MAC không hợp lệ. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Use case quay lại bước 2. - 3b. Thiết bị đã được đăng ký bởi tài khoản khác. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Use case dừng lại.

Bảng 2.3 Đặc tả use case chức năng Chỉnh sửa thiết bị

Tên Use Case	Chỉnh sửa thiết bị
Mô tả khái quát	Người dùng chỉnh sửa thông tin thiết bị đã ghép nối.

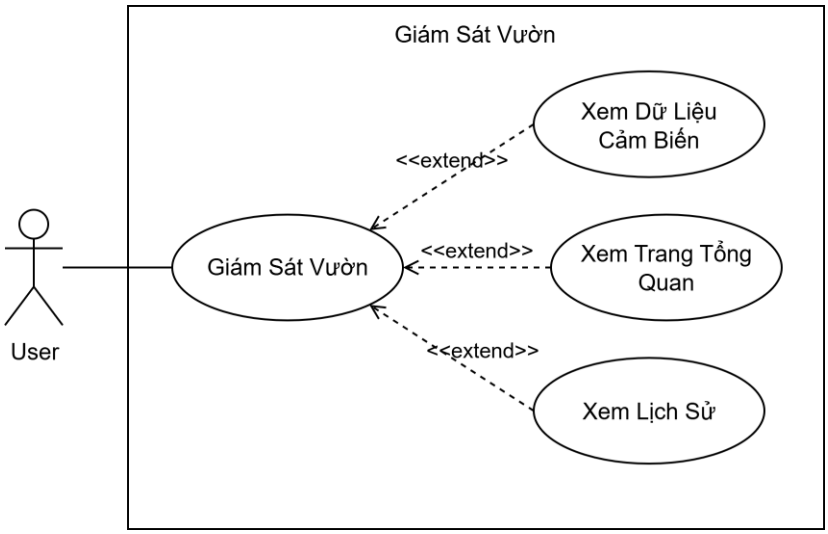
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng sửa thông tin thiết bị.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập. Thiết bị thuộc sở hữu của người dùng.
Hậu điều kiện	Thông tin thiết bị được cập nhật thành công.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng chọn thiết bị cần chỉnh sửa. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại gồm tên thiết bị, vị trí, tọa độ. 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin và nhấn lưu. 4. Hệ thống cập nhật thông tin và hiển thị thông báo thành công.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 1a. Thiết bị không tồn tại. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Use case dừng lại. - 3a. Thiết bị không thuộc sở hữu của người dùng. Hệ thống từ chối truy cập. Use case dừng lại.

Bảng 2.4 Đặc tả use case chức năng Chỉnh sửa thiết bị

Tên Use Case	Xóa thiết bị
Mô tả khái quát	Người dùng gỡ bỏ thiết bị
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	gười dùng chọn chức năng xóa thiết bị.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập. Thiết bị thuộc sở hữu của người dùng.
Hậu điều kiện	Thiết bị bị xóa mềm khỏi hệ thống.

Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng chọn thiết bị cần xóa. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 3. Người dùng xác nhận xóa. 4. Hệ thống xóa thiết bị và hiển thị thông báo thành công.
Sự kiện thay thế	- 3a. Người dùng chọn hủy. Use case dừng lại.
Sự kiện ngoại lệ	- 1a. Thiết bị không tồn tại. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Use case dừng lại. - 4a. Thiết bị không thuộc sở hữu của người dùng. Hệ thống từ chối truy cập. Use case dừng lại.

c) Use Case phân rã chức năng Giám sát vườn



Hình 2.4 Use case phân rã chức năng Giám sát vườn

Bảng 2.5 Đặc tả use case chức năng Xem dữ liệu cảm biến

Tên Use Case	Xem dữ liệu cảm biến
Mô tả khái quát	gười dùng xem chi tiết dữ liệu cảm biến theo thời gian thực với biểu đồ và giá trị trung bình.
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Cao

Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn mục Giám sát hoặc tab Dữ liệu cảm biến.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có ít nhất một thiết bị.
Hậu điều kiện	Dữ liệu cảm biến hiển thị dưới dạng thẻ tóm tắt và biểu đồ.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang Giám sát. 2. Hệ thống hiển thị giá trị cảm biến hiện tại (độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng) và biểu đồ biến thiên theo thời gian. 3. Người dùng chọn khoảng thời gian (1h, 6h, 12h, 24h). 4. Hệ thống cập nhật biểu đồ và giá trị trung bình theo khoảng thời gian đã chọn.
Sự kiện thay thế	- 1a. Người dùng có nhiều thiết bị. Hệ thống hiển thị danh sách chọn thiết bị. Người dùng chọn thiết bị cần xem. Use case tiếp tục bước 2.
Sự kiện ngoại lệ	- 2a. Thiết bị chưa có dữ liệu cảm biến. Hệ thống hiển thị giá trị mặc định. Use case dừng lại.

Bảng 2.6 Đặc tả use case chức năng Xem trang tổng quan

Tên Use Case	Xem trang tổng quan
Mô tả khái quát	Người dùng xem tổng quan trạng thái vườn gồm dữ liệu cảm biến hiện tại, cấu hình tưới, dự đoán AI và lịch trình.
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Người dùng đăng nhập thành công hoặc chọn mục Dashboard.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có ít nhất một thiết bị.

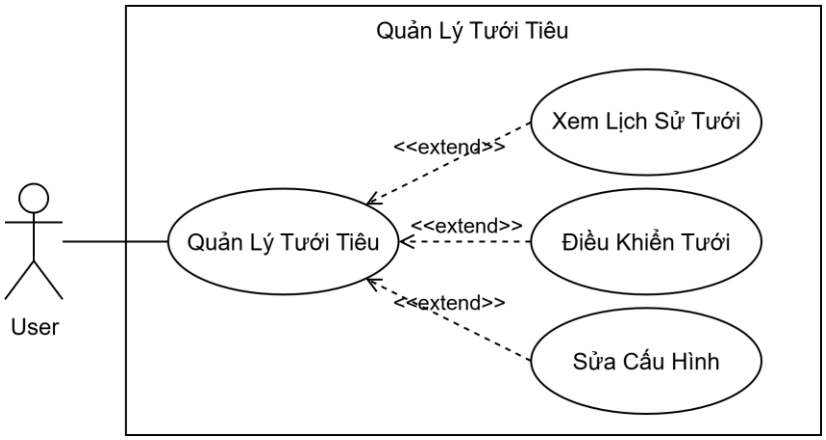
Hậu điều kiện	Trang Dashboard hiển thị đầy đủ thông tin tổng quan.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang Dashboard. 2. Hệ thống tải và hiển thị trạng thái thiết bị, giá trị cảm biến mới nhất (độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng), cấu hình tưới, dự đoán AI và danh sách lịch trình. 3. Người dùng xem thông tin tổng quan.
Sự kiện thay thế	- 2a. Người dùng nhấn nút làm mới. Hệ thống tải lại toàn bộ dữ liệu. Use case quay lại bước 2.
Sự kiện ngoại lệ	- 2b. Người dùng chưa có thiết bị nào. Hệ thống hiển thị dữ liệu mặc định. Use case dừng lại.

Bảng 2.7 Đặc tả use case chức năng Xem lịch sử tưới

Tên Use Case	Xem lịch sử tưới
Mô tả khái quát	Người dùng xem danh sách lịch sử các lần tưới đã thực hiện trên thiết bị.
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn mục lịch sử tưới.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có ít nhất một thiết bị.
Hậu điều kiện	Danh sách lịch sử tưới được hiển thị.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang Lịch sử tưới. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lần tưới gồm: chế độ tưới, thời gian bắt đầu/kết thúc, thời lượng, lượng nước, trạng thái và độ ẩm đất trước/sau khi tưới. 3. Người dùng xem chi tiết từng bản ghi.
Sự kiện thay thế	Không

Sự kiện ngoại lệ	- 2a. Chưa có lịch sử tưới nào. Hệ thống hiển thị thông báo trống. Use case dừng lại.

d) Use Case phân rã chức năng Quản lý tưới tiêu



Hình 2.5 Use case phân rã chức năng Quản lý tưới tiêu

Bảng 2.8 Đặc tả use case chức năng Xem lịch sử tưới

Tên Use Case	Xem lịch sử tưới
Mô tả khái quát	Người dùng theo dõi lại các lần máy bơm nước đã kích hoạt, bao gồm tưới tự động và tưới thủ công.
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn mục Lịch sử tưới.
Tiền điều kiện	Người dùng có ít nhất một thiết bị.
Hậu điều kiện	Người dùng thấy danh sách lịch sử và các thẻ thống kê lượng nước.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng vào trang Lịch sử tưới. 2. Hệ thống tải dữ liệu thống kê chung: Tổng số lần tưới, Tổng lượng nước, Tổng thời lượng, Lượng nước trung bình.

	3. Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu theo trang gồm: Thời gian bắt đầu, kết thúc, thời lượng, lượng nước (Lít), loại kích hoạt (Tự động, ML, Lịch, Thủ công) và trạng thái. 4. Người dùng bấm trang 2, 3... để xem các dữ liệu cũ hơn.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 2a. Chưa có bất kỳ lượt tưới nào. Danh sách sẽ để trống hiển thị thông báo không có dữ liệu. Kèm theo đó, các thẻ Thống kê phía trên đều bằng 0. Use case dừng lại.

Bảng 2.9 Đặc tả use case chức năng Điều khiển tưới

Tên Use Case	Điều khiển tưới
Mô tả khái quát	Người dùng ra lệnh kích hoạt máy bơm nước ngay lập tức bên trong màn hình cấu hình tưới.
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Người dùng bấm "Bắt đầu tưới" trong phần Tưới thủ công.
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Cấu hình tưới, thiết bị ở trạng thái online.
Hậu điều kiện	Máy bơm được bật trong khoảng thời gian đã định.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng bấm nút "Bắt đầu tưới". 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận về thời gian máy bơm sẽ hoạt động (ví dụ: 30 giây). 3. Người dùng chọn Tiếp tục/Bắt đầu tưới trong hộp thoại.

	4. Hệ thống cập nhật trạng thái "Đang tưới...", gửi lệnh Mở bơm tới ESP32, sau đó hiển thị thanh tiến trình bơm giả lập. 5. Sau khi hết thời gian, nút bấm trở lại bình thường và ESP32 tự động ngắt bơm.
Sự kiện thay thế	- 3a. Người dùng nhấn nút Hủy trong hộp thoại. Hộp thoại đóng lại. Use case kết thúc.
Sự kiện ngoại lệ	- 4a. Thiết bị ESP32 mất sóng. Hệ thống hiển báo Thiết bị Ngoại tuyến. Use case dừng lại.

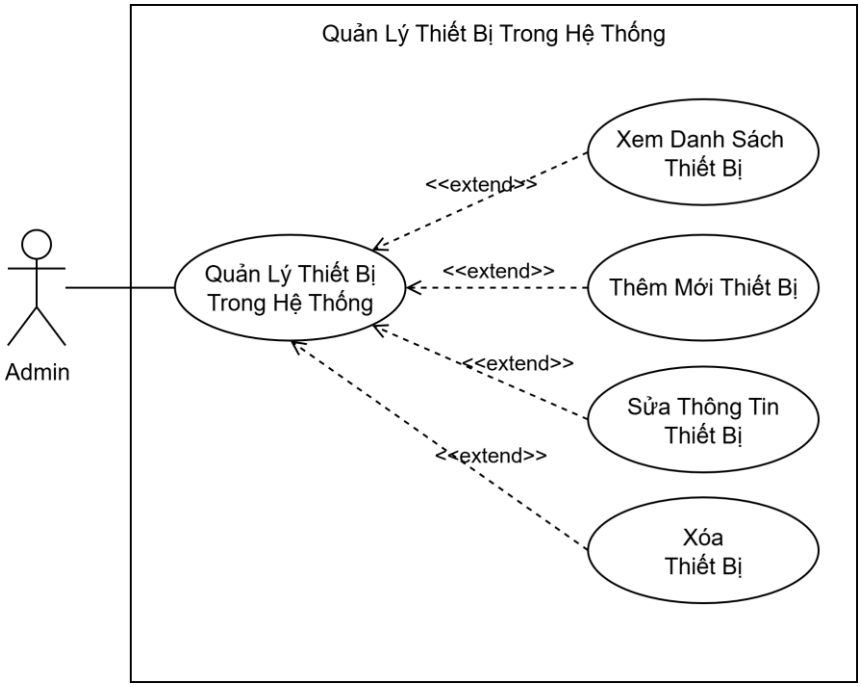
Bảng 2.10 Đặc tả use case chức năng Sửa cấu hình tưới

Tên Use Case	Sửa cấu hình tưới
Mô tả khái quát	Người dùng thiết lập các thông số tưới tự động như ngưỡng độ ẩm đất, thời gian tưới và chế độ AI (Fuzzy Logic).
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Cấu hình tưới.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang chọn ít nhất một thiết bị hợp lệ.
Hậu điều kiện	Cấu hình mới được lưu lại và thiết bị bắt đầu hoạt động theo luật mới.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang Cấu hình tưới. 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm: bật/tắt chế độ tự động, bật/tắt Fuzzy Logic, thanh trượt cài đặt ngưỡng độ ẩm tối thiểu/tối đa, và cài đặt số giây tưới. 3. Người dùng thay đổi các thông số tùy ý. 4. Nhấn nút "Lưu cấu hình".

	5. Hệ thống gửi yêu cầu cập nhật xuống thiết bị (ESP32) và máy chủ. 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Đã lưu" trên nút bấm.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 3a. Người dùng kéo ngưỡng tối thiểu lớn hơn ngưỡng tối đa. Hệ thống tự động chặn lại, không cho phép hai ngưỡng bị ngược nhau. Use case tiếp tục bước Nhật nhập. - 5a. Lỗi kết nối máy chủ gửi xuống thiết bị. Nút "Lưu" trở lại trạng thái cũ và hiện báo lỗi từ hệ thống. Use case dừng lại.

e) Use Case phân rã chức năng Quản lý thiết bị trong hệ thống (Admin)

Trang Quản lý thiết bị (AdminDevicesPage) là công cụ dành riêng cho Admin để giám sát và kiểm soát toàn bộ vòng đời của các thiết bị IoT trong hệ thống vườn thông minh. Cho phép admin có thể thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa, đối với các thiết bị trong hệ thống.



Hình 2.6 Use case phân rã chức năng Quản lý thiết bị trong hệ thống

Bảng 2.11 Đặc tả use case chức năng Thêm mới thiết bị

Tên Use Case	Thêm mới thiết bị
Mô tả khái quát	Thay vì để người dùng tự tìm thiết bị để ghép nối, Quản trị viên cho phép đăng ký trước các thông tin phần cứng (MAC, Passkey) của một thiết bị vật lý mới lên kho dữ liệu của hệ thống, chuẩn bị phân phối cho người dùng.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên bấm nút "Tạo thiết bị mới".
Tiền điều kiện	Quản trị viên đang ở giao diện Quản lý thiết bị.
Hậu điều kiện	Dữ liệu phần cứng ban đầu của thiết bị được lưu trữ an toàn để user có thể quét (Connect) ở trên ứng dụng cá nhân.
Chuỗi sự kiện chính	1. Quản trị viên nhấn nút "Tạo thiết bị". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu cung cấp các thông tin định danh: Địa chỉ MAC, Passkey (Mã bảo mật thiết bị). 3. (Tùy chọn) Quản trị viên có thể phân cứng thiết bị mới cho một người dùng nào đó (Bằng cách gán User ID) hoặc để chống (None) chờ người dùng tự ghép nối. 4. Quản trị viên nhấn "Lưu thiết bị". 5. Hệ thống gọi API kiểm tra MAC hợp lệ. Tiến hành cấp phát không gian và đăng ký thiết bị vào quản lý trung tâm.
Sự kiện thay thế	Không

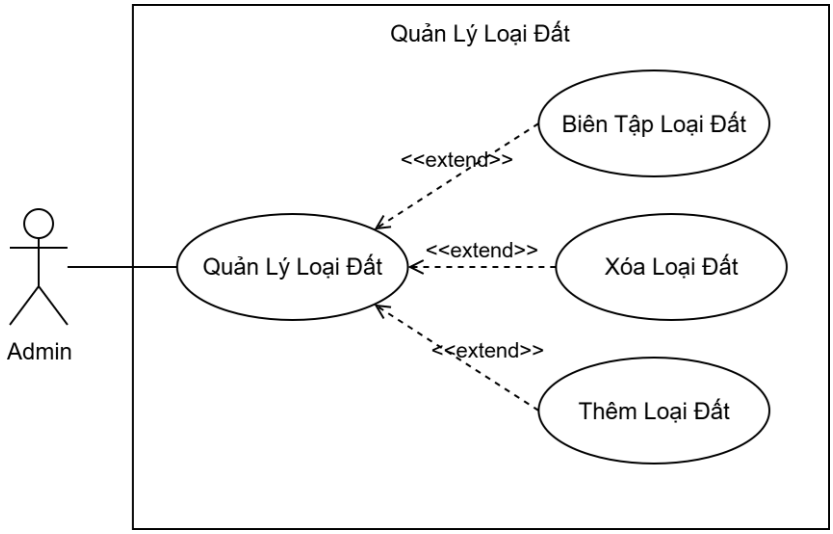
Sự kiện ngoại lệ	- 5a. Địa chỉ MAC bị trùng với một thiết bị đã có. Hệ thống sẽ báo lỗi và ngăn thực hiện. Use case quay lại bước 3. - 5b. MAC nhập sai định dạng. Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ bên dưới ô nhập dữ liệu. Use case quay lại bước 3.

Bảng 2.12 Đặc tả use case chức năng Sửa thông tin thiết bị

Tên Use Case	Sửa thông tin thiết bị
Mô tả khái quát	Tại cấp độ quản trị, Admin có quyền chỉnh sửa tên, phân công quyền sở hữu (User Id) hoặc thay đổi một vài tham số của thiết bị do người dùng cấu hình nhầm lẫn.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên nhấn nút Sửa tại hàng thiết bị tương ứng.
Tiền điều kiện	Chọn một thiết bị hợp lệ đang xuất hiện tại bảng Thiết bị.
Hậu điều kiện	Thông tin thiết bị được lưu lại dữ liệu và đồng bộ tới màn hình của User tương ứng.
Chuỗi sự kiện chính	1. Quản trị viên nhấn nút sửa (biểu tượng cây bút). 2. Hệ thống mở cửa sổ biên tập, chứa sẵn thông tin hiện tại gồm: Tên thiết bị, User sở hữu, Vị trí (Kinh độ/Vĩ độ). 3. Quản trị viên sửa thông tin và nhấn Cập nhật. 4. Hệ thống duyệt sự hợp lệ, cập nhật vào bảng dữ liệu Device và thông báo thành công.
Sự kiện thay thế	Không

Sự kiện ngoại lệ	- 4a. Admin gán thiết bị cho một ID User không tồn tại (Nếu nhập tay). Hệ thống sẽ tìm báo lỗi ID ko hợp lệ để quản trị viên nhập lại. Use case quay lại bước 3.

f) Use Case phân rã chức năng Quản lý đất (Admin)



Hình 2.7 Use case phân rã chức năng Biên tập loại đất

Bảng 2.13 Đặc tả use case chức năng Biên tập loại đất

Tên Use Case	Biên tập loại đất
Mô tả khái quát	Quản trị viên chỉnh sửa thông số phân tích của loại đất đã tồn tại trong thư viện.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên nhấn nút "Sửa" kế bên dòng dữ liệu loại đất.
Tiền điều kiện	Các thông tin sửa đổi được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Cây trồng mới được lưu vào thư viện.
Chuỗi sự kiện chính	1. Quản trị viên nhấn sửa thông tin tại một loại đất cụ thể.

	2. Hệ thống mở cửa sổ biên tập với dữ liệu cũ đã được điền sẵn. 3. Quản trị viên thay đổi các dữ liệu mong muốn (tên, đặc điểm, tỷ lệ thẩm thấu) và nhấn "Cập nhật". 4. Hệ thống lưu kết quả mới, đóng cửa sổ nhập liệu và hiển thị thông báo thành công.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 4a. Dữ liệu thay đổi bị sai định dạng hoặc thiếu sót. Hệ thống báo lỗi tương ứng bên dưới ô nhập liệu. Use case quay lại bước 3.

Bảng 2.14 Đặc tả use case chức năng Xóa loại đất

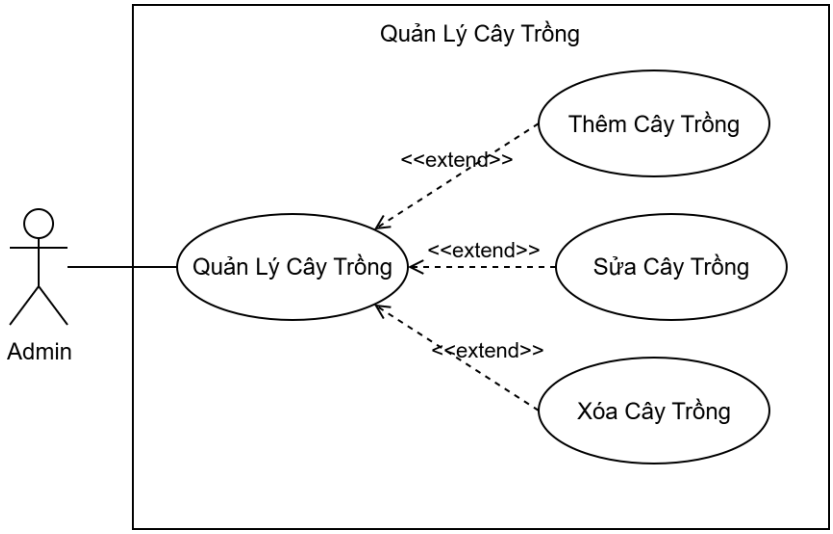
Tên Use Case	Xóa loại đất
Mô tả khái quát	Quản trị viên gỡ bỏ một loại đất không còn sử dụng khỏi thư viện.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Thấp
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên bấm nút "Xóa" trên một loại đất cụ thể.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập, thông tin loại đất này đang tồn tại.
Hậu điều kiện	Loại đất bị xóa hoàn toàn hoặc xóa mềm khỏi hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính	1. Quản trị viên nhấn nút xoá. 2. Hệ thống cảnh báo "Bạn có chắc chắn muốn xóa hệ thống này?". 3. Quản trị viên chọn lệnh xác nhận (OK). 4. Hệ thống thực hiện xóa và báo thao tác thành công. Danh sách dữ liệu tự tải lại.

Sự kiện thay thế	- 3a. QTV hủy lệnh bằng cách chọn lệnh "Hủy" (Cancel). Sự kiện kết thúc.
Sự kiện ngoại lệ	- 4a. Loại đất vẫn đang được gắn cho các thiết bị/vườn thực tế. Hệ thống thông báo từ chối xóa để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Use case dừng lại.

Bảng 2.15 Đặc tả use case chức năng Thêm loại đất

Tên Use Case	Thêm loại đất
Mô tả khái quát	Quản trị viên thêm loại đất mới vào thư viện với các thông số vật lý và thủy văn.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên nhấn nút thêm loại đất mới.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Loại đất mới được lưu vào hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang Quản lý đất và nhấn nút "Thêm mới". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin: Tên loại đất, đặc điểm và tỷ lệ thẩm thấu. 3. Quản trị viên điền đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu". 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu loại đất mới và hiển thị thông báo thành công.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 4a. Thông tin thiếu hoặc không hợp lệ. Hệ thống hiển thị lỗi cảnh báo các trường nhập sai. Use case quay lại bước 3. - 4b. Tên loại đất đã tồn tại. Hệ thống hiển thị thông báo trùng lặp. Use case quay lại bước 3.

g) Use Case phân rã chức năng Quản lý cây trồng (Admin)



Hình 2.8 Use case phân rã chức năng Quản lý cây trồng

Bảng 2.16 Đặc tả use case chức năng Thêm cây trồng

Tên Use Case	Thêm cây trồng
Mô tả khái quát	Quản trị viên thêm loại cây trồng mới vào thư viện với các thông số nông học.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên nhấn nút thêm cây trồng mới.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Cây trồng mới được lưu vào thư viện.
Chuỗi sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang Thư viện cây trồng và nhấn nút thêm mới. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm: tên cây trồng, hệ số cây trồng (Kc) theo các giai đoạn sinh trưởng, số ngày mỗi giai đoạn, độ sâu rễ tối đa và tỷ lệ cạn kiệt. 3. Quản trị viên nhập thông tin và nhấn lưu.

	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 4a. Thông tin không hợp lệ (thiếu trường bắt buộc hoặc giá trị ngoài phạm vi). Hệ thống hiển thị lỗi tương ứng. Use case quay lại bước 3. - 4b. Tên cây trồng đã tồn tại. Hệ thống hiển thị thông báo trùng lặp. Use case quay lại bước 3.

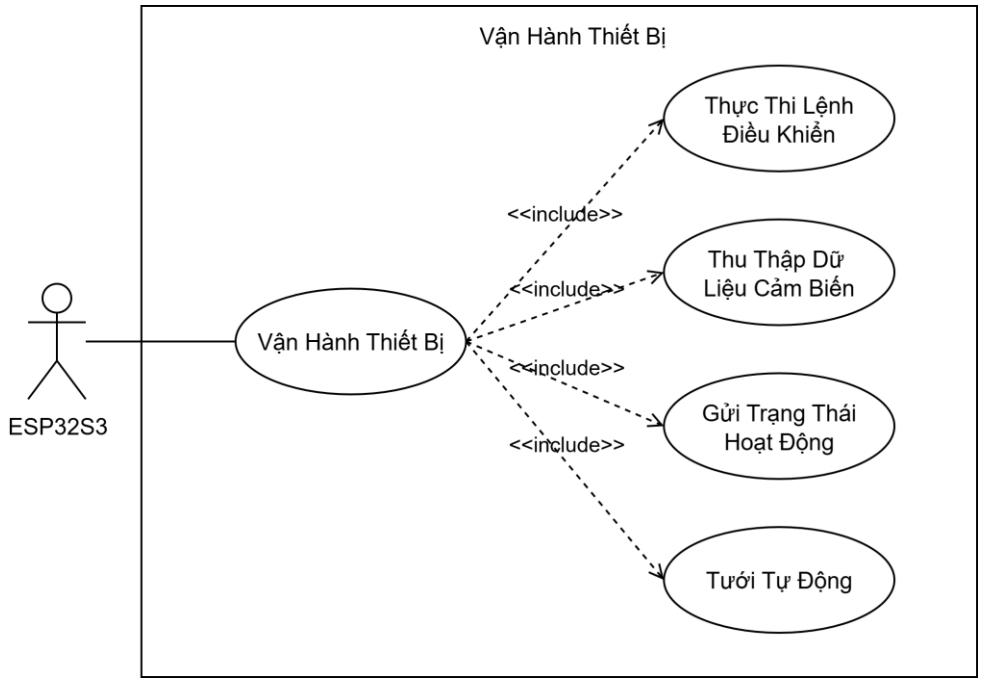
Bảng 2.17 Đặc tả use case chức năng Sửa cây trồng

Tên Use Case	Sửa cây trồng
Mô tả khái quát	Quản trị viên chỉnh sửa thông số của cây trồng đã có trong thư viện.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên nhấn nút sửa trên dòng cây trồng cần chỉnh sửa.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập. Cây trồng tồn tại trong thư viện.
Hậu điều kiện	Thông tin cây trồng được cập nhật thành công.
Chuỗi sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn cây trồng và nhấn nút sửa. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với thông tin hiện tại. 3. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin và nhấn lưu. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 4a. Thông tin không hợp lệ. Hệ thống hiển thị lỗi. Use case quay lại bước 3.

Bảng 2.18 Đặc tả use case chức năng Xóa cây trồng

Tên Use Case	Xóa cây trồng
Mô tả khái quát	Quản trị viên xóa cây trồng khỏi thư viện.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Thấp
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên nhấn nút xóa trên dòng cây trồng.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập. Cây trồng tồn tại trong thư viện.
Hậu điều kiện	Cây trồng bị xóa mềm khỏi hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn cây trồng và nhấn nút xóa. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 3. Quản trị viên xác nhận xóa. 4. Hệ thống xóa cây trồng và hiển thị thông báo thành công.
Sự kiện thay thế	- 3a. Quản trị viên chọn hủy. Use case dừng lại.
Sự kiện ngoại lệ	- 4a. Cây trồng đang được sử dụng trong mùa vụ. Hệ thống hiển thị thông báo không thể xóa. Use case dừng lại.

h) Use Case phân rã chức năng Vận hành thiết bị



Hình 2.9 Use case phân rã chức năng Vận hành thiết bị

Bảng 2.19 Đặc tả use case chức năng Thực thi lệnh điều khiển

Tên Use Case	Thực thi lệnh điều khiển
Mô tả khái quát	Thiết bị ESP32 nhận lệnh điều khiển từ máy chủ (qua giao thức MQTT), phân tích lệnh, thực thi hành động tương ứng trên phần cứng (bật/tắt máy bơm, chuyển chế độ...) và phản hồi kết quả lại cho hệ thống.
Tác nhân	Máy chủ Backend (gửi lệnh), ESP32 (thực thi)
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Máy chủ gửi một bản tin lệnh (Command) đến kênh MQTT riêng của thiết bị.
Tiền điều kiện	ESP32 đã kết nối WiFi, đã kết nối thành công đến MQTT Broker và đang lắng nghe (subscribe) trên kênh lệnh của mình.

Hậu điều kiện	Phần cứng (relay/bơm) chuyển đúng trạng thái yêu cầu. Một bản tin xác nhận (ACK) được gửi ngược lại cho máy chủ.
Chuỗi sự kiện chính	1. Máy chủ gửi bản tin JSON chứa mã lệnh (cmdId) và loại lệnh (cmd) đến kênh lệnh của thiết bị. 2. ESP32 nhận bản tin, phân tích nội dung JSON. 3. ESP32 xác định loại lệnh. 4. ESP32 thực thi lệnh trên phần cứng (bật/tắt chân GPIO relay). 5. ESP32 gửi bản tin xác nhận (ACK) về máy chủ với trạng thái "ok" kèm mô tả hành động đã thực hiện. 6. ESP32 tự động gửi thêm bản tin cập nhật trạng thái (Status) để đồng bộ trạng thái mới nhất lên hệ thống.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 2a. JSON bị lỗi cú pháp hoặc thiếu trường bắt buộc. ESP32 bỏ qua lệnh, ghi nhật ký lỗi vào Serial. Use case dừng lại. - 3a. Loại lệnh không được nhận diện (Unknown command). ESP32 gửi ACK với trạng thái "error" và thông báo "lệnh không xác định". Use case dừng lại.

Bảng 2.20 Đặc tả use case chức năng Thu thập dữ liệu cảm biến

Tên Use Case	Thu thập dữ liệu cảm biến
Mô tả khái quát	ESP32 đọc dữ liệu từ các cảm biến vật lý (nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, độ ẩm đất, mưa), xử lý lọc nhiễu và gửi định kỳ lên máy chủ thông qua MQTT.
Tác nhân	ESP32 (tự động thực hiện)
Độ ưu tiên	Cao

Sự kiện kích hoạt	Chu kỳ định thời bên trong ESP32.
Tiền điều kiện	ESP32 đã khởi động thành công, các cảm biến đã được khởi tạo và hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Máy chủ nhận được bản tin JSON chứa dữ liệu cảm biến mới nhất từ thiết bị.
Chuỗi sự kiện chính	1. Mỗi 2 giây, ESP32 đọc giá trị từ cảm biến nhiệt độ/độ ẩm không khí và cảm biến ánh sáng. 2. ESP32 đọc tín hiệu analog từ 2 đầu dò độ ẩm đất và 1 đầu dò mưa. Áp dụng bộ lọc trung vị (Median Filter) trên 31 mẫu để loại bỏ nhiễu. 3. ESP32 chuyển đổi giá trị ADC thô sang phần trăm (%) dựa trên bảng hiệu chuẩn (calibration). 4. ESP32 đóng gói toàn bộ dữ liệu đã thu thập thành bản tin JSON và gửi lên kênh MQTT cảm biến. 5. Máy chủ Backend nhận bản tin, phân tích và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 1a. Cảm biến SHT40 hoặc BH1750 không phản hồi. ESP32 bỏ qua chu kỳ đo lường lần đó, không ghi dữ liệu hỏng vào bộ nhớ, tự động thử lại ở chu kỳ kế tiếp. - 5a. Kết nối MQTT bị ngắt. Dữ liệu cục bộ vẫn được cập nhật cho hiển thị trên màn hình TFT của thiết bị.

Bảng 2.21 Đặc tả use case chức năng Gửi trạng thái hoạt động

Tên Use Case	Gửi trạng thái hoạt động
Mô tả khái quát	ESP32 chủ động gửi bản tin trạng thái và nhịp tim (Heartbeat) về máy chủ để hệ thống luôn biết thiết bị

	đang trực tuyến và đang hoạt động ở chế độ nào. Ngoài ra, ESP32 cấu hình cơ chế "Di chúc" (LWT – Last Will and Testament) để máy chủ tự động nhận biết khi thiết bị mất kết nối đột ngột.
Tác nhân	ESP32 (tự động thực hiện), MQTT Broker (trung gian)
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	- Khi ESP32 vừa kết nối thành công vào MQTT Broker (lần đầu hoặc sau khi mất kết nối). - Mỗi 60 giây (chu kỳ Heartbeat). - Mỗi khi có thay đổi trạng thái (bật/tắt bơm, chuyển chế độ tự động/thủ công).
Tiền điều kiện	ESP32 đã kết nối WiFi và MQTT Broker.
Hậu điều kiện	Máy chủ Backend cập nhật được trạng thái mới nhất của thiết bị (online/offline, chế độ, trạng thái bơm).
Chuỗi sự kiện chính	1. Ngay khi kết nối MQTT thành công, ESP32 đăng ký một bản tin LWT. Bản tin này chỉ được Broker tự phát đi khi ESP32 mất kết nối đột ngột. 2. ESP32 gửi ngay bản tin Status đầu tiên (retained) chứa: trạng thái online, chế độ (tự động/thủ công), trạng thái bơm, ngưỡng tưới hiện tại. 3. Mỗi 60 giây, ESP32 gửi một bản tin Heartbeat (chỉ chứa mốc thời gian) để máy chủ xác nhận thiết bị vẫn đang sống. 4. Khi có bất kỳ thay đổi trạng thái nào (ví dụ: nhận lệnh bật bơm, chuyển chế độ), ESP32 tự động gửi thêm một bản tin Status cập nhật ngay tức khắc.
Sự kiện thay thế	Không

Sự kiện ngoại lệ	- (Tự động) ESP32 bị mất điện hoặc mất WiFi đột ngột. MQTT Broker phát hiện mất kết nối và tự động gửi bản tin LWT cho máy chủ. Máy chủ Backend cập nhật thiết bị là Ngoại tuyến. - 3a. Máy chủ không nhận được Heartbeat trong 5 phút liên tiếp. Máy chủ tự chủ động đánh dấu thiết bị là Ngoại tuyến mà không cần đợi LWT. Use case kết thúc tại phía máy chủ.

Bảng 2.22 Đặc tả use case chức năng Tưới tự động

Tên Use Case	Tưới tự động
Mô tả khái quát	ESP32 kết hợp dữ liệu cảm biến đo tại chỗ với kết quả dự đoán từ máy chủ (ML + Vật lý nông nghiệp) để tự ra quyết định tưới thông qua bộ xử lý Fuzzy Logic chạy trực tiếp trên vi điều khiển.
Tác nhân	ESP32 (ra quyết định), Backend + AI Service (cung cấp dữ liệu dự đoán), OpenWeather (cung cấp thời tiết)
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	ESP32 đang ở chế độ tự động và nhận được dữ liệu cảm biến mới + kết quả dự đoán từ Backend.
Tiền điều kiện	ESP32 đã kết nối MQTT, chế độ Fuzzy Logic đang bật trong cấu hình tưới, mùa vụ đang hoạt động.
Hậu điều kiện	ESP32 tự bật/tắt máy bơm dựa trên kết quả suy luận Fuzzy.
Chuỗi sự kiện chính	1. ESP32 đọc giá trị cảm biến tại chỗ (độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm KK, ánh sáng). 2. Phía Backend: – Lấy dữ liệu cảm biến mới nhất từ CSDL.

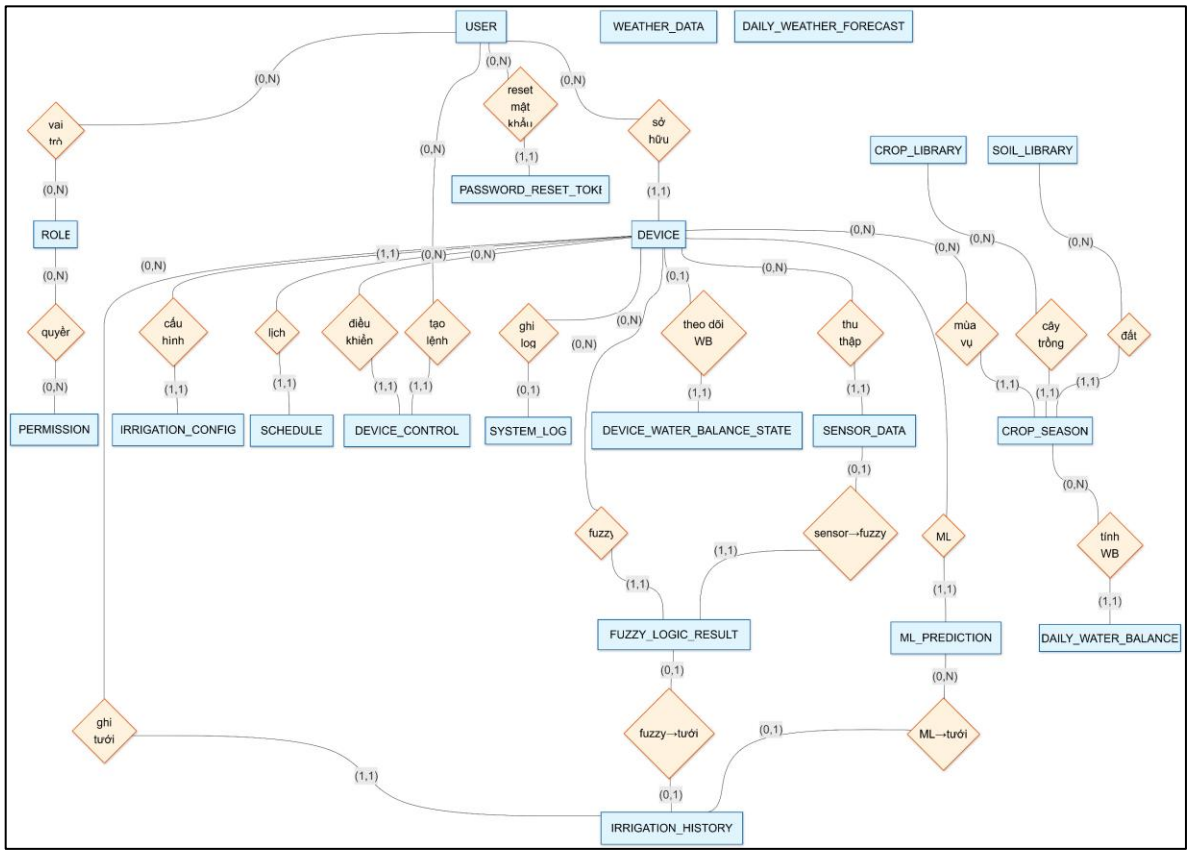
	– Lấy dữ liệu thời tiết từ OpenWeather. – Backend tính toán vật lý nông nghiệp (ET_0, ETc, DC) theo chuẩn FAO-56. – Backend gọi AI Service để dự đoán lượng nước cần tưới qua mô hình ML (XGBoost). – Backend tổng hợp và gửi kết quả dự đoán (ngưỡng tưới, lượng nước đề xuất) xuống ESP32 qua MQTT. 3. ESP32 nhận kết quả dự đoán từ Backend. 4. ESP32 đưa dữ liệu cảm biến cục bộ và kết quả dự đoán vào bộ xử lý Fuzzy Logic trên firmware. 5. Fuzzy Logic đánh giá tổng hợp và đưa ra quyết định. 6. Nếu quyết định "Tưới": ESP32 kích hoạt relay bơm trong thời gian được đề xuất. Gửi trạng thái cập nhật lên Backend. 7. Nếu quyết định "Không tưới": ESP32 giữ nguyên, ghi log và chờ chu kỳ kế tiếp.
Sự kiện thay thế	Không
Sự kiện ngoại lệ	- 2a. Backend không gửi được kết quả dự đoán (mất kết nối). ESP32 sử dụng Fuzzy Logic chỉ với dữ liệu cảm biến cục bộ (chế độ fallback). Use case tiếp tục. - 4a. Fuzzy Logic bị tắt trong cấu hình. ESP32 chuyển sang dùng logic ngưỡng đơn giản (so sánh độ ẩm đất với ngưỡng min/max). Use case tiếp tục.

2.2.3. Sơ đồ thực thể quan hệdạng Min-max

Sơ đồ Thực thể - Mối quan hệ (Entity-Relationship Diagram - ERD) hiện thực hóa các chức năng từ biểu đồ Use Case thành cấu trúc dữ liệu lưu trữ vật lý, hệ thống Smart Garden được thiết kế dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ chặt chẽ. Sơ đồ ERD dưới

đây mô tả thực thể cốt lõi cùng các mối quan hệ logic (được biểu diễn theo ký hiệu Min-Max), phản ánh cách dữ liệu luân chuyển giữa người dùng, thiết bị IoT và các thuật toán phân tích. Kiến trúc tổ chức dữ liệu này không chỉ giải quyết bài toán lưu trữ tốc độ cao cho hàng ngàn bản ghi cảm biến (sensor data) theo thời gian thực, mà còn đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu cho hệ thống đánh giá cân bằng nước (water balance) và suy luận logic mờ (Fuzzy Logic).

Trong sơ đồ, cơ sở dữ liệu của hệ thống được chia thành ba phân hệ chính có tính liên kết cao. Phân hệ xác thực & Trọng tâm thiết bị bắt đầu từ người dùng có mối quan hệ một-nhiều (1:N) với thiết, cho phép một bộ điều khiển trung tâm được gán định danh và liên kết với các thiết lập bảo mật. Tiếp đến, phân hệ thu thập & điều khiển lấy DEVICE làm gốc để mở rộng ra các nhánh dữ liệu theo thời gian thực (time-series), bao gồm bản ghi cảm biến, lịch sử tưới, lịch trình và lệnh điều khiển thiết bị.

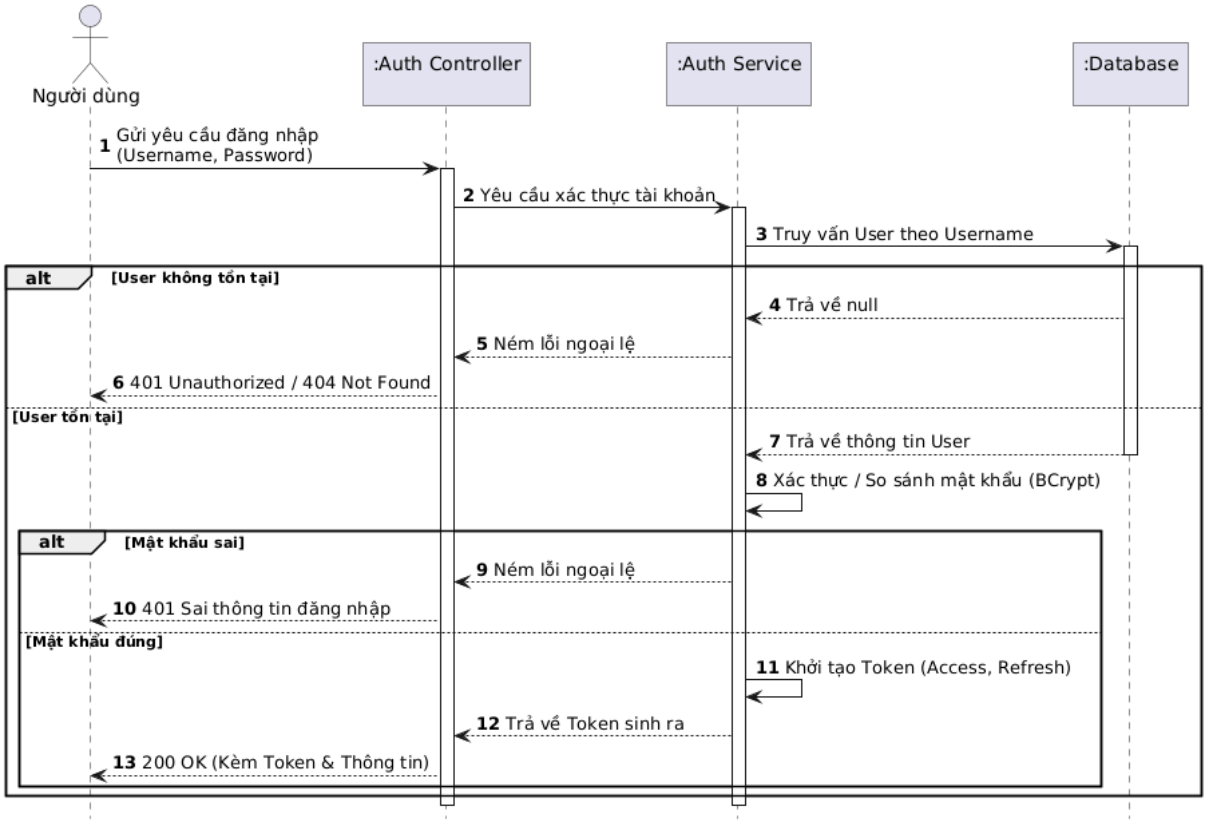


Hình 2.10 Sơ đồ thực thể quan hệ

2.2.4. Biểu đồ tuần tự

a) Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

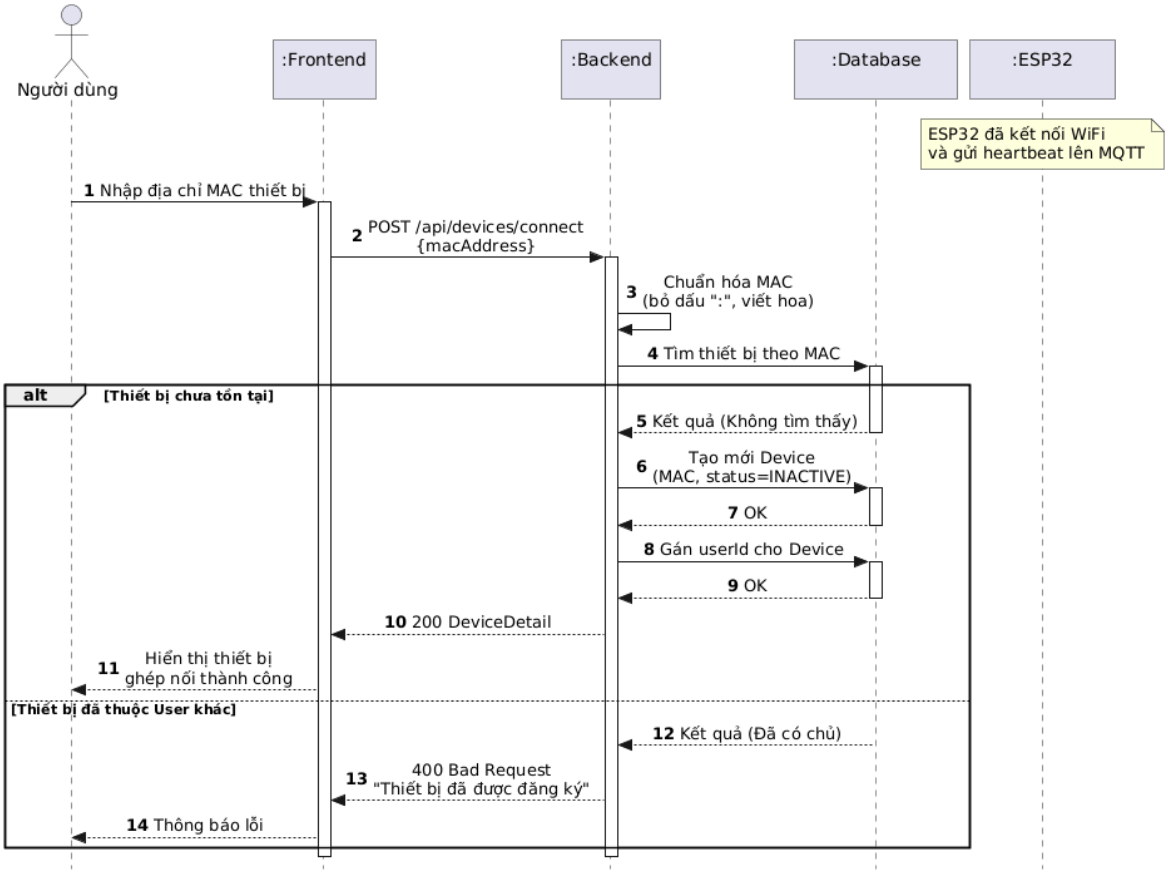
Quá trình đăng nhập bắt đầu khi người dùng nhập thông tin tài khoản bao gồm tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu lên giao diện và gửi yêu cầu thông qua API đến hệ thống. Tiếp nhận yêu cầu, controller sẽ chuyển gọi thông tin này tới bộ phận xử lý tài khoản. Tại đây, service sẽ thực hiện việc kiểm tra dưới cơ sở dữ liệu để tìm kiếm xem người dùng có tồn tại trong hệ thống hay không. Nếu tài khoản không tồn tại, service lập tức báo lỗi lên controller để trả về phản hồi không hợp lệ cho client. Trong trường hợp tìm thấy tài khoản, hệ thống tiếp tục đối chiếu mật khẩu mà người dùng cung cấp (đã được xử lý băm - hash) với mật khẩu đang lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nếu mật khẩu không khớp, lỗi xác thực (401 Unauthorized) sẽ được trả về giao diện. Ngược lại, nếu mọi thông tin đều chính xác, hệ thống sẽ tiến hành tạo mới phiên làm việc bằng cách sinh ra các thẻ xác thực (như Access Token / Refresh Token theo chuẩn JWT) và gửi trả lại cho người dùng với mã thành công (HTTP 200 OK). Người dùng sau đó sử dụng mã token này cho các truy cập và thao tác tiếp theo trên ứng dụng (như điều khiển thiết bị, xem biểu đồ ở các use case khác) giúp đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho hệ thống "Vườn thông minh".



Hình 2.11 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

b) Biểu đồ tuần tự chức năng ghép nối thiết bị

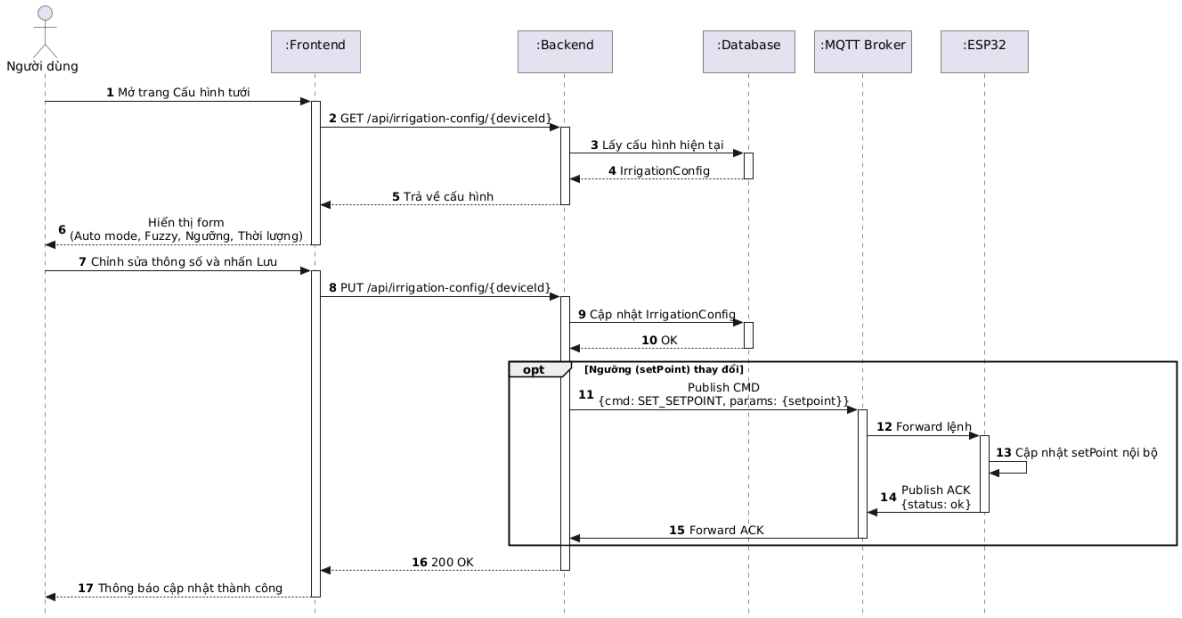
Người dùng nhập mã nhận diện duy nhất của bộ thiết bị vườn vào ứng dụng để liên kết nó với tài khoản cá nhân. Hệ thống sẽ xác minh trạng thái của thiết bị này; nếu là thiết bị mới hoặc chưa bị ai khác quản lý, hệ thống sẽ ghi nhận quyền sở hữu cho người dùng hiện tại và hiển thị thiết bị trên màn hình quản lý.



Hình 2.12 Biểu đồ tuần tự chức năng ghép nối

c) Biểu đồ tuần tự chức năng sửa cấu hình tưới

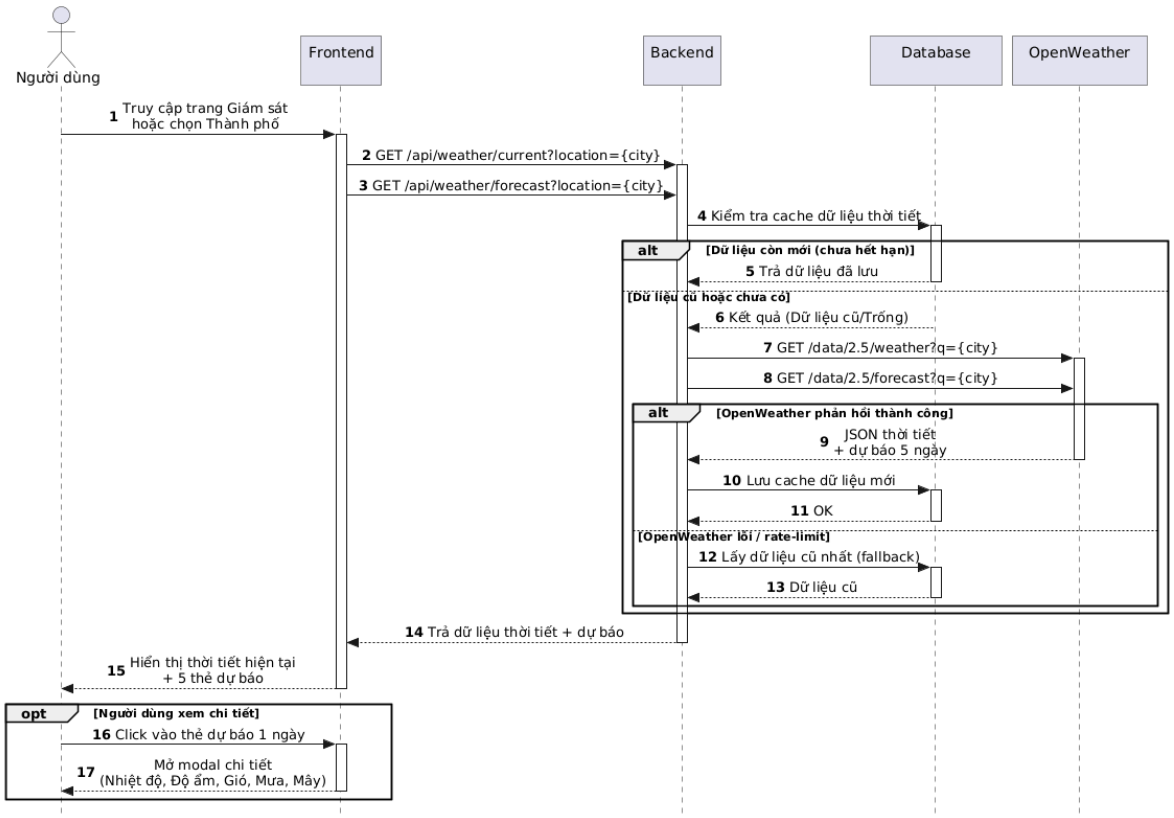
Khi người dùng muốn thay đổi cách tưới cây (chẳng hạn như đổi ngưỡng độ ẩm hoặc thời gian tưới), họ sẽ thao tác trên màn hình ứng dụng và lưu lại. Hệ thống ngay lập tức tiếp nhận các thay đổi này, ghi nhận vào bộ nhớ lưu trữ, đồng thời phát một lệnh tới trực tiếp thiết bị đang đặt tại vườn để thiết bị đồng bộ và hoạt động theo đúng các thiết lập cấu hình mới.



Hình 2.13 Biểu đồ tuần tự chức năng sửa cấu hình tưới

d) Biểu đồ tuần tự chức năng dự báo thời tiết

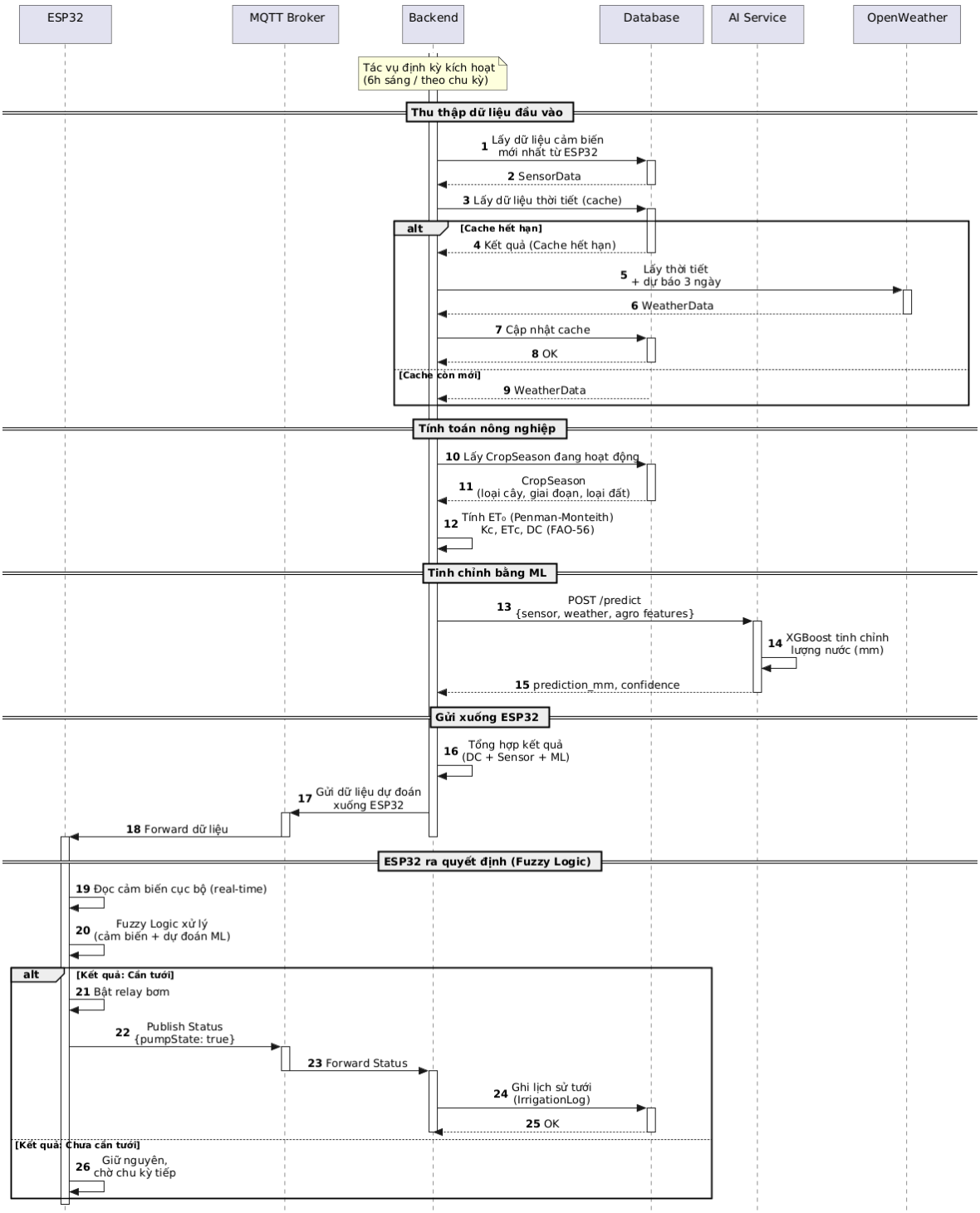
Khi người dùng mở chức năng thời tiết trên ứng dụng, hệ thống sẽ kiểm tra xem bản tin thời tiết lưu trữ gần đây nhất còn mới hay không. Nếu dữ liệu đã cũ, hệ thống sẽ tự động liên hệ với dịch vụ thời tiết bên ngoài để lấy số liệu thực tế cũng như cập nhật dự báo cho những ngày tiếp theo, sau đó trình bày gọn gàng lên màn hình cho người dùng theo dõi.



Hình 2.14 Biểu đồ tuần tự chức năng dự báo thời tiết

e) Biểu đồ tuần tự chức năng tưới tự động

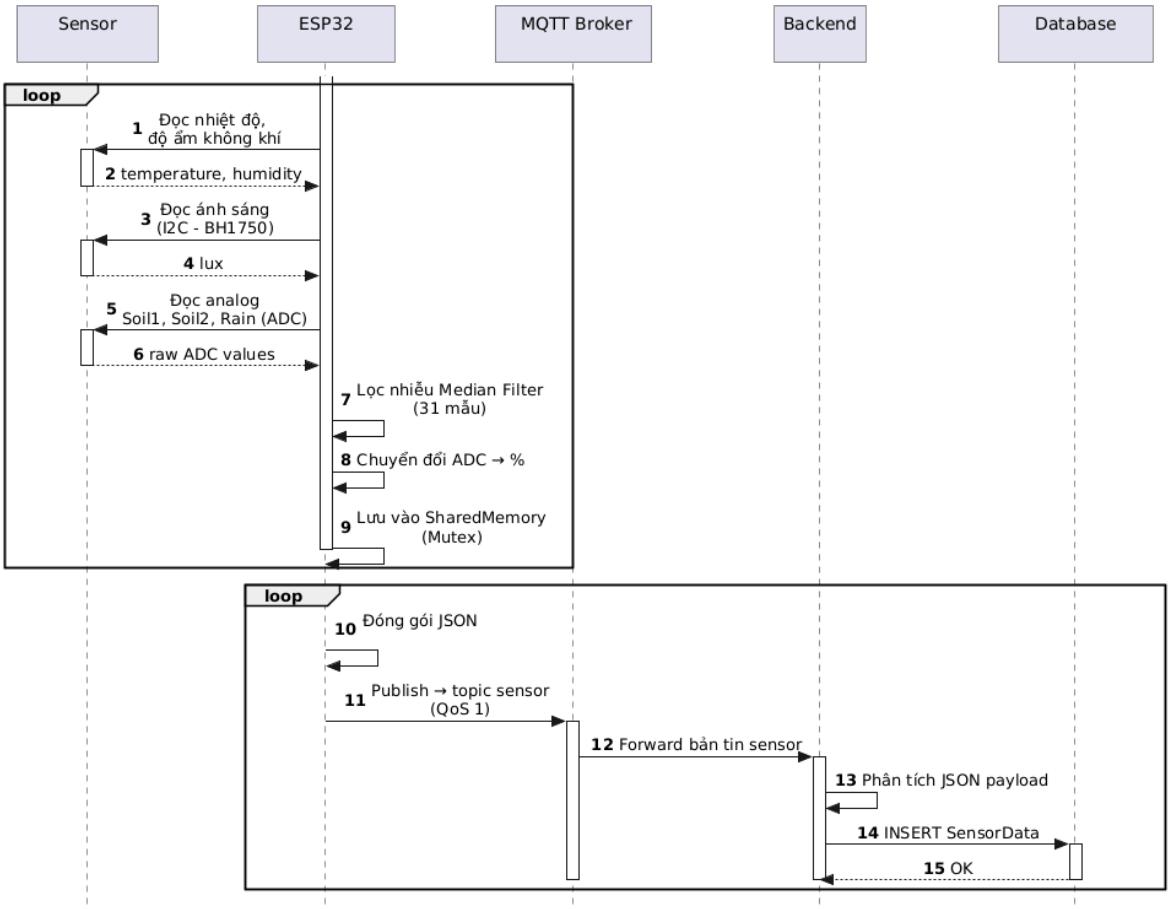
Hàng ngày, máy chủ tự động tổng hợp thông tin về thời tiết, loại cây trồng và số đo từ môi trường để tính toán xem vườn có đang thiếu nước hay không. Đề xuất tưới này sau đó được gửi xuống thiết bị tại vườn. Cuối cùng, chính thiết bị tại vườn sẽ xem xét đề xuất này kết hợp với tình hình thực tế ngay tại thời điểm đó để tự chốt quyết định là có bật máy bơm nước hay không.



Hình 2.15 Biểu đồ tuần tự chức năng tưới tự động

e) Biểu đồ tuần tự chức năng thu thập dữ liệu cảm biến

Trong suốt quá trình hoạt động, phần cứng tại vườn liên tục đo lường các yếu tố môi trường như nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm của đất. Thiết bị tự động làm sạch và lọc bỏ các số liệu bị nhiễu, sau đó định kỳ gom nhóm các kết quả đo đạc được thành những bản tin và gửi lên hệ thống trung tâm để lưu lại, phục vụ cho việc giám sát và phân tích.

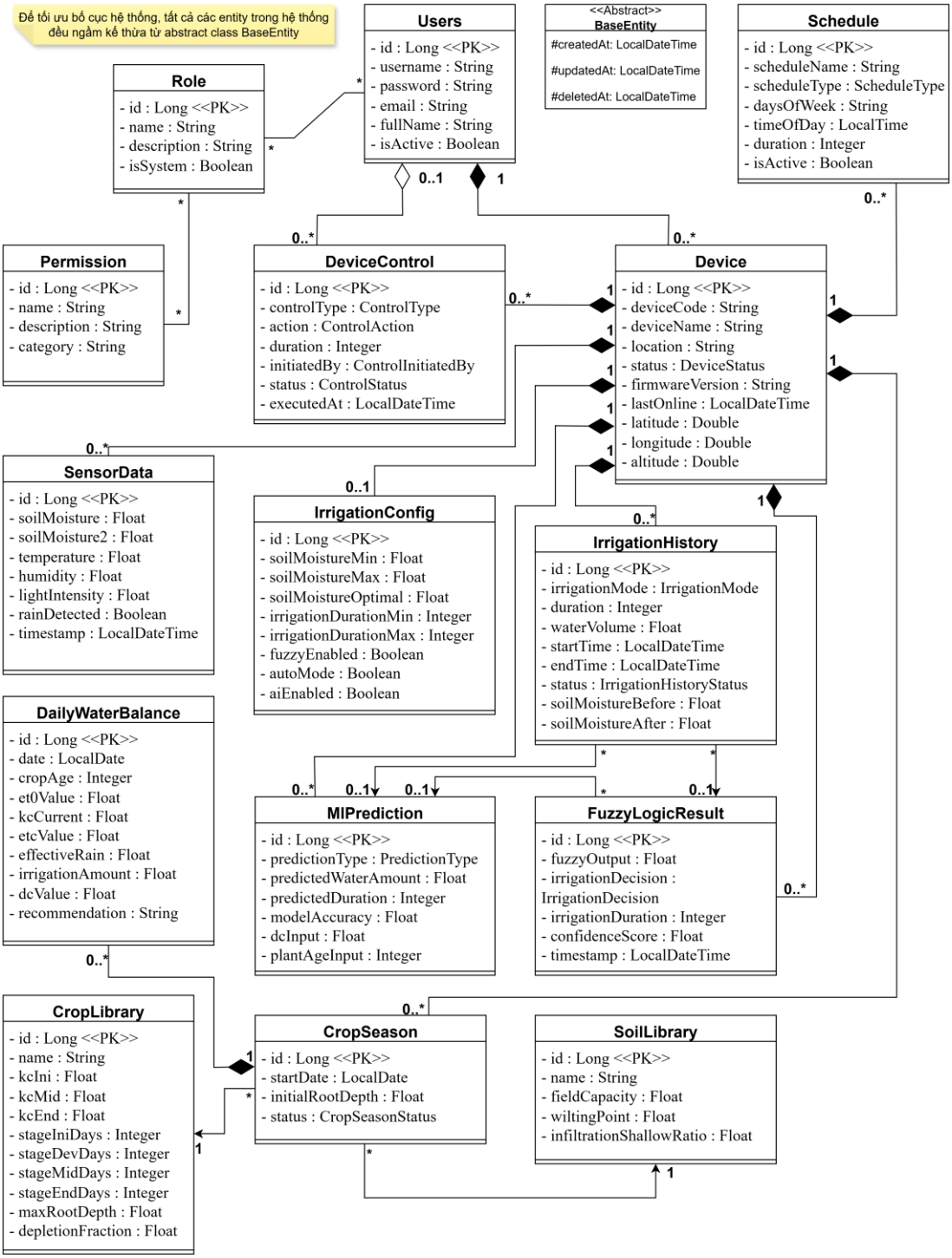


Hình 2.16 Biểu đồ tuần tự chức năng thu thập dữ liệu cảm biến

2.2.5. Biểu đồ lớp

Biểu đồ lớp dưới đây mô tả cấu trúc dữ liệu cốt lõi của hệ thống Smart Garden, được xây dựng xoay quanh hai thực thể trung tâm là người dùng và thiết bị. Thông qua cơ chế xác thực và phân quyền, người dùng có thể quản lý các thiết bị IoT – đầu mối trực tiếp thu thập dữ liệu cảm biến và thực thi quyết định tưới tiêu. Về mặt kiến trúc, các lớp được tổ chức thành 5 nhóm chức năng chính: Xác thực & Phân quyền, Thiết bị & Cảm biến, Cấu hình & Lịch sử Tưới, AI & Fuzzy Logic, và Nông nghiệp (FAO-56).

Ngoài ra, để tối ưu không gian hiển thị, biểu đồ ẩn đi các đường nối kế thừa từ lớp trừu tượng BaseEntity áp dụng cho tất cả các thực thể trong hệ thống.



Hình 2.17 Biểu đồ lớp hệ thống

Bảng 2.23 Mô tả lớp BaseEntity (Lớp trừu tượng – Kế thừa chung)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
createdAt	LocalDateTime	Thời điểm bản ghi được tạo
updatedAt	LocalDateTime	Thời điểm cập nhật gần nhất
deletedAt	LocalDateTime	Thời điểm xóa mềm (null = chưa xóa)

Bảng 2.24 Mô tả lớp User

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khóa chính, tự tăng
username	String	Tên đăng nhập, duy nhất
password	String	Mật khẩu đã mã hóa

Bảng 2.25 Mô tả lớp Role

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khóa chính, tự tăng
name	String	Tên vai trò (VD: ADMIN, USER)
description	String	Mô tả vai trò
isSystem	Boolean	Vai trò hệ thống (không thể xóa)

Bảng 2.26 Mô tả lớp Permission

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khóa chính, tự tăng
name	String	Tên quyền (VD: DEVICE_VIEW_OWN)
description	String	Mô tả quyền hạn
category	String	Nhóm phân loại (VD: DEVICE, USER)

Bảng 2.27 Mô tả lớp Device

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả

id	Long	Khóa chính, tự tăng
deviceCode	String	Mã nhận diện thiết bị (MAC)
deviceName	String	Tên thiết bị do người dùng đặt
location	String	Vị trí lắp đặt
status	DeviceStatus	Trạng thái (ONLINE, OFFLINE, INACTIVE, ERROR)
firmwareVersion	String	Phiên bản firmware
lastOnline	LocalDateTime	Thời điểm trực tuyến gần nhất
latitude	Double	Vĩ độ (dùng cho tính toán ET_0)
longitude	Double	Kinh độ
altitude	Double	Độ cao (m)

Bảng 2.28 Mô tả lớp DeviceControl

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	Long	Khóa chính, tự tăng
controlType	ControlType	Loại thiết bị (PUMP, FAN, LIGHT, DOOR)
action	ControlAction	Hành động (ON, OFF, TOGGLE)
duration	Integer	Thời lượng thực hiện (giây)
initiatedBy	ControlInitiatedBy	Nguồn phát lệnh (USER, SYSTEM, SCHEDULE, FUZZY, AI)
status	ControlStatus	Trạng thái lệnh (PENDING → ACKNOWLEDGED / FAILED)
executedAt	LocalDateTime	Thời điểm thực thi

Bảng 2.29 Mô tả lớp SensorData

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	Long	Khóa chính, tự tăng

soilMoisture	Float	Độ ẩm đất cảm biến 1 (%)
soilMoisture2	Float	Độ ẩm đất cảm biến 2 (%)
temperature	Float	Nhiệt độ không khí (°C)
humidity	Float	Độ ẩm không khí (%)
lightIntensity	Float	Cường độ ánh sáng (lux)
rainDetected	Boolean	Phát hiện mưa
timestamp	LocalDateTime	Thời điểm đo

Bảng 2.30 Mô tả lớp IrrigationConfig

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khóa chính, tự tăng
soilMoistureMin	Float	Ngưỡng độ ẩm tối thiểu (%)
soilMoistureMax	Float	Ngưỡng độ ẩm tối đa (%)
soilMoistureOptimal	Float	Ngưỡng độ ẩm tối ưu (%)
irrigationDurationMin	Integer	Thời lượng tưới tối thiểu (giây)
irrigationDurationMax	Integer	Thời lượng tưới tối đa (giây)
fuzzyEnabled	Boolean	Bật/tắt Fuzzy Logic
autoMode	Boolean	Bật/tắt chế độ tự động
aiEnabled	Boolean	Bật/tắt dự đoán AI

Bảng 2.31 Mô tả lớp IrrigationHistory

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khóa chính, tự tăng
irrigationMode	IrrigationMode	Chế độ tưới (MANUAL, AUTOMATIC, FUZZY, AI)
duration	Integer	Thời lượng tưới thực tế (giây)
waterVolume	Float	Lượng nước tiêu thụ (lít)
startTime	LocalDateTime	Thời điểm bắt đầu

endTime	LocalDateTime	Thời điểm kết thúc
status	IrrigationHistoryStatus	Trạng thái (COMPLETED, IN_PROGRESS, CANCELLED)
soilMoistureBefore	Float	Độ ẩm đất trước khi tưới (%)
soilMoistureAfter	Float	Độ ẩm đất sau khi tưới (%)

Bảng 2.32 Mô tả lớp Schedule

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khóa chính, tự tăng
scheduleName	String	Tên lịch trình
scheduleType	ScheduleType	Loại (DAILY, WEEKLY, CUSTOM)
daysOfWeek	String	Các ngày trong tuần (VD: "1,3,5")
timeOfDay	LocalTime	Giờ thực hiện
duration	Integer	Thời lượng tưới (giây)
isActive	Boolean	Trạng thái bật/tắt

Bảng 2.33 Mô tả lớp FuzzyLogicResult

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khóa chính, tự tăng
fuzzyOutput	Float	Giá trị đầu ra Fuzzy (0–1)
irrigationDecision	IrrigationDecision	Quyết định (NO / LOW / MEDIUM / HIGH)
irrigationDuration	Integer	Thời lượng tưới đề xuất (giây)
confidenceScore	Float	Độ tin cậy của kết quả
timestamp	LocalDateTime	Thời điểm tính toán

FuzzyLogicResult tham chiếu tới SensorData (dữ liệu đầu vào) và MlPrediction (kết hợp dự đoán ML). Cả hai đều thuộc về một Device cụ thể.

Bảng 2.34 Mô tả lớp MlPrediction

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khóa chính, tự tăng
predictionType	PredictionType	Loại dự đoán (WATER_NEED, SOIL_MOISTURE)
predictedWaterAmount	Float	Lượng nước dự đoán (mm)
predictedDuration	Integer	Thời lượng tưới đề xuất (giây)
modelAccuracy	Float	Độ chính xác mô hình (0–1)
dcInput	Float	Chỉ số thiếu hụt nước đầu vào (mm)
plantAgeInput	Integer	Tuổi cây trồng đầu vào (ngày)

Bảng 2.35 Mô tả lớp CropLibrary

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khóa chính, tự tăng
name	String	Tên cây trồng
kcIni	Float	Hệ số Kc giai đoạn đầu
kcMid	Float	Hệ số Kc giai đoạn giữa
kcEnd	Float	Hệ số Kc giai đoạn cuối
stageIniDays	Integer	Số ngày giai đoạn khởi đầu
stageDevDays	Integer	Số ngày giai đoạn phát triển
stageMidDays	Integer	Số ngày giai đoạn giữa
stageEndDays	Integer	Số ngày giai đoạn cuối
maxRootDepth	Float	Độ sâu rễ tối đa (m)
depletionFraction	Float	Tỷ lệ cạn kiệt nước cho phép

Bảng 2.36 Mô tả lớp SoilLibrary

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả

id	Long	Khóa chính, tự tăng
name	String	Tên cây trồng
kcIni	Float	Hệ số Kc giai đoạn đầu
kcMid	Float	Hệ số Kc giai đoạn giữa
kcEnd	Float	Hệ số Kc giai đoạn cuối
stageIniDays	Integer	Số ngày giai đoạn khởi đầu
stageDevDays	Integer	Số ngày giai đoạn phát triển
stageMidDays	Integer	Số ngày giai đoạn giữa
stageEndDays	Integer	Số ngày giai đoạn cuối
maxRootDepth	Float	Độ sâu rễ tối đa (m)
depletionFraction	Float	Tỷ lệ cạn kiệt nước cho phép

Bảng 2.37 Mô tả lớp CropSeason

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	Long	Khóa chính, tự tăng
startDate	LocalDate	Ngày bắt đầu gieo trồng
initialRootDepth	Float	Độ sâu rễ ban đầu (m)
status	CropSeasonStatus	Trạng thái (ACTIVE, COMPLETED, CANCELLED)

Bảng 2.38 Mô tả lớp DailyWaterBalance

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	Long	Khóa chính, tự tăng
date	LocalDate	Ngày tính toán
cropAge	Integer	Tuổi cây trồng (ngày)
et0Value	Float	Lượng bốc hơi tham chiếu ET_0 (mm)
kcCurrent	Float	Hệ số Kc hiện tại

etcValue	Float	Nhu cầu nước cây trồng ETc (mm)
effectiveRain	Float	Lượng mưa hữu hiệu (mm)
irrigationAmount	Float	Lượng nước đã tưới (mm)
dcValue	Float	Chỉ số thiếu hụt nước DC (mm)
recommendation	String	Khuyến nghị tưới

2.3. Thiết kế hệ thống IoT

Để đảm bảo tính ổn định và khả năng phản hồi tức thời, phần mềm nhúng của vi điều khiển được phát triển trên nền tảng hệ điều hành thời gian thực (RTOS). Giải pháp này thay thế vòng lặp tuần tự truyền thống bằng cơ chế xử lý đa nhiệm (multitasking), giúp hệ thống không bị tắc nghẽn khi rớt mạng hay chờ đọc cảm biến.

2.3.1. Kiến trúc đa nhiệm và cơ chế bảo vệ tài nguyên

Hệ thống phân bổ tài nguyên CPU thành các luồng tác vụ (tasks) độc lập với mức độ ưu tiên riêng biệt. Để ngăn chặn xung đột khi nhiều tác vụ cùng truy cập vào một vùng dữ liệu chung (như biến môi trường hay màn hình), hệ thống áp dụng cơ chế đồng bộ hóa Mutex/Semaphore (khóa bảo vệ)[7], đảm bảo dữ liệu luôn toàn vẹn và không bị treo ngoại vi.

2.3.2. Các luồng xử lý chính

a) Luồng thu thập số liệu cảm biến

Liên tục theo dõi các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, mưa). Luồng tích hợp thuật toán lọc trung vị để khử nhiễu tín hiệu analog, sau đó đóng gói dữ liệu sạch và lưu vào vùng nhớ chung.

b) Luồng xử lý và điều khiển tự động

Được cấp quyền ưu tiên cao để có độ trễ phản hồi gần như bằng 0. Luồng tự động ra quyết định đóng/ngắt bơm nước dựa trên độ ẩm đất, đồng thời xử lý các tín hiệu can thiệp thủ công từ nút bấm vật lý (nhấn đơn, nhấn đúp, nhấn ba).

c) Luồng Giao tiếp và Truyền dữ liệu qua Hệ thống Mạng

Chịu trách nhiệm duy trì kết nối WiFi và MQTT Broker. Nó định kỳ gửi dữ liệu sạch và tín hiệu "nhịp tim" (heartbeat), lắng nghe lệnh điều khiển từ xa (từ App/AI), và tự động đánh dấu thiết bị ngoại tuyến khi mất điện đột ngột thông qua cơ chế di chúc mạng (LWT).

d) Luồng cập nhật giao diện người dùng

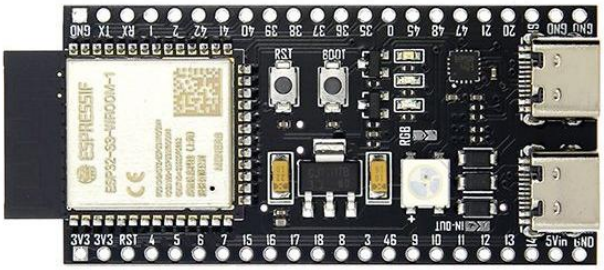
Hoạt động độc lập để trực quan hóa dữ liệu từ vùng nhớ chung lên màn hình màu tại vườn. Nhờ cơ chế khóa bảo vệ, quá trình vẽ đồ họa và cảnh báo màu sắc diễn ra mượt mà, không làm gián đoạn các luồng khác và không bị lỗi đè chéo hiển thị.

e) Luồng cấu hình thông minh

Chạy ưu tiên khi khởi động nếu thiết bị không tìm thấy mạng. Nó biến vi điều khiển thành một trạm phát WiFi để người dùng cài đặt lại thông số qua web nội bộ. Cấu hình mới được lưu vào bộ nhớ không bay hơi, giúp thiết bị tự phục hồi hoàn toàn tự động sau các sự cố mất điện.

2.3.3. Vi điều khiển của hệ thống IoT

Để xây dựng hệ thống vườn thông minh hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng, việc lựa chọn và triển khai các thành phần phần cứng đóng vai trò quan trọng. Các thiết bị trong hệ thống được lựa chọn dựa trên tiêu chí độ chính xác, khả năng tương thích, mức tiêu thụ năng lượng thấp và phù hợp với môi trường nông nghiệp. Phần này trình bày đặc điểm kỹ thuật cơ bản của các linh kiện chính, bao gồm vi điều khiển trung tâm, các cảm biến môi trường và các module ngoại vi, làm cơ sở cho quá trình thiết kế, lập trình và triển khai hệ thống trong thực tế.



Hình 2.18 Vi điều khiển ESP32S3

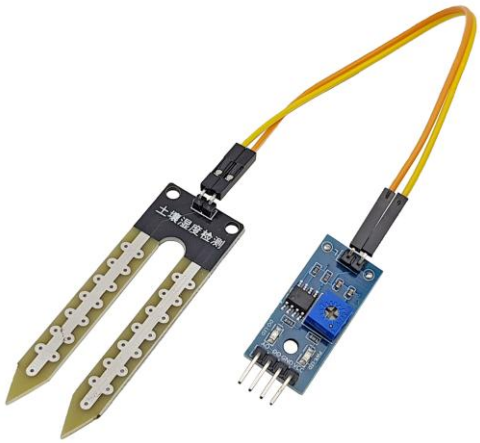
Bảng 2.39 Thông số kỹ thuật vi điều khiển ESP32S3

Thuộc tính	Giá trị
Tên thiết bị	Vi điều khiển ESP32S3
Chức năng	Xử lý trung tâm và truyền thông
Bộ xử lý	Dual-core Xtensa LX6, tối đa 240 MHz
Bộ nhớ	SRAM 520 KB, Flash ngoài
Kết nối	WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth
Điện áp hoạt động	3.0 – 3.6VDC
Giao tiếp ngoại vi	GPIO, ADC, DAC, UART, SPI, I2C, PWM
Số chân I/O	Tối đa 34 chân

2.3.4. Khối cảm biến sử dụng

a) Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến độ ẩm đất phát hiện độ ẩm bằng đầu dò cắm vào đất, đầu ra ở mức thấp khi đất đủ ẩm và chuyển sang mức cao khi đất thiếu nước.



Hình 2.19 Cảm biến độ ẩm đất

Bảng 2.40 Thông số kỹ thuật cảm biến độ ẩm đất

Thuộc tính	Giá trị
Tên thiết bị	Cảm biến độ ẩm đất

Chức năng	Đo độ ẩm đất
Nguyên lý đo	Thay đổi điện trở đo theo độ ẩm
Tín hiệu đầu ra	Analog
Điện áp hoạt động	3.3 – 5.5VDC
Dải đo	0 – 100% (tương đối)
Độ sâu đo hiệu quả	0 – 5 cm
Số chân kết nối	3 chân (VCC, GND, AO)

b) Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT4x là một cảm biến kỹ thuật số phổ biến, giá thành thấp, dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường.

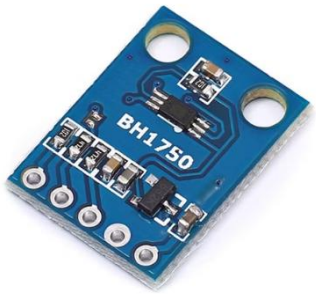
Hình 2.20 Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm SH4x

Bảng 2.41 Thông số kỹ thuật cảm biến nhiệt độ & độ ẩm SH4x

Thuộc tính	**Giá trị**
Tên thiết bị	Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm SHT4x
Chức năng	Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí
Giao tiếp	I2C
Điện áp hoạt động	1.08 – 3.6VDC
Dải đo nhiệt độ	-40 – 125°C (±0.2°C)
Dải đo độ ẩm	0 – 100% RH (±1.8% RH)
Số chân kết nối	| 4 chân (VCC, GND, SDA, SCL)

c) Cảm biến cường độ ánh sáng (BH1750)

BH1750 sử dụng photodiode nhạy với ánh sáng nhìn thấy (gần với phản ứng của mắt người), tích hợp ADC 16-bit, hỗ trợ chế độ đo liên tục và đo một lần, phù hợp cho ứng dụng điều chỉnh độ sáng màn hình hoặc hệ thống tưới tự động.



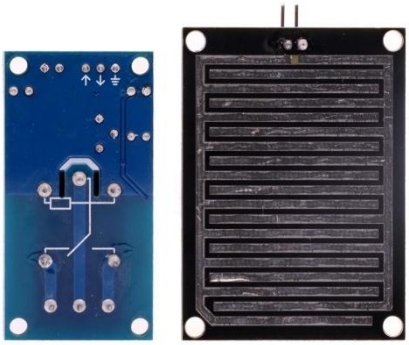
Hình 2.21 Cảm biến cường độ ánh sáng (BH1750)

Bảng 2.42 Thông số kỹ thuật cảm biến cường độ ánh sáng (BH1750)

Thuộc tính	**Giá trị**
Tên thiết bị	Cảm biến cường độ ánh sáng BH1750
Chức năng	Đo cường độ ánh sáng môi trường
Giao tiếp	I2C
Điện áp hoạt động	3.0 – 5.0VDC
Dải đo	1 – 65,535 lux (±20%)
Độ phân giải	1 lux
Số chân kết nối	4 chân (VCC, GND, SDA, SCL)

d) Mô-đun cảm biến phát hiện giọt mưa

Mô-đun cảm biến phát hiện giọt mưa được sử dụng để nhận biết sự xuất hiện của mưa thông qua sự thay đổi điện trở trên bề mặt tấm cảm biến. Thiết bị cho phép phát hiện mưa theo dạng tín hiệu số hoặc analog, phù hợp cho các hệ thống IoT và tự động hóa nông nghiệp.



Hình 2.22 Mô-đun cảm biến phát hiện giọt mưa

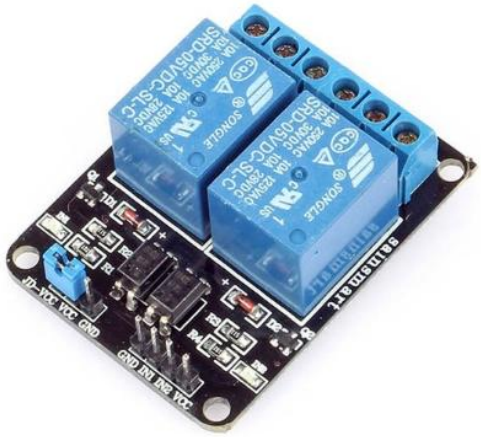
Bảng 2.43 Thông số kỹ thuật mô-đun cảm biến phát hiện giọt mưa

Thuộc tính	**Giá trị**
Tên thiết bị	Mô-đun cảm biến phát hiện giọt mưa
Chức năng	Phát hiện mưa / nước rơi
Nguyên lý hoạt động	Thay đổi điện trở bề mặt
Điện áp hoạt động	3.3 – 5VDC
Tín hiệu đầu ra	Analog / Digital
Độ nhạy	Điều chỉnh bằng biến trở
Giao tiếp	GPIO

2.3.5. Các thành phần khác trong hệ thống

a) Relay

Relay là một mô-đun điều khiển điện tử sử dụng rơ-le điện từ (electromagnetic relay) để đóng/mở hai mạch điện độc lập, thường được dùng trong các ứng dụng tự động hóa.



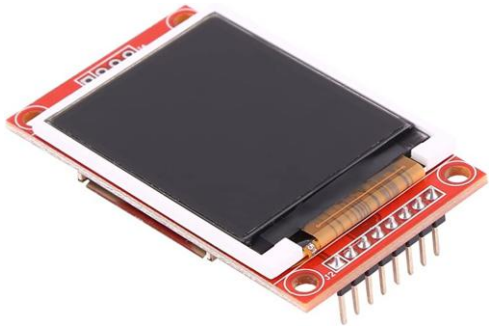
Hình 2.23 Relay cách ly

Bảng 2.44 Thông số kỹ thuật module relay cách ly quang

Thuộc tính	**Giá trị**
Tên thiết bị	Module relay cách ly quang
Chức năng	Đóng/ngắt tải điện
Loại relay	Relay điện từ
Điện áp hoạt động	3.0 – 5.0VDC
Điện áp tải	250VAC / 30VDC
Dòng tải tối đa	10A
Phương thức cách ly	Opto-isolator
Tín hiệu điều khiển	Digital (GPIO)
Chân kết nối	VCC, GND, IN, COM, NO, NC

b) Màn hình hiển thị LCD1602

LCD1602 là màn hình hiển thị ký tự đơn giản, tiết kiệm năng lượng, thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng để hiển thị thông tin như độ ẩm, nhiệt độ, hoặc trạng thái hệ thống (ví dụ: vườn ươm thông minh). Module I2C giúp giảm số lượng dây kết nối, dễ dàng tích hợp với vi điều khiển. Độ tương phản và đèn nền có thể điều chỉnh để tối ưu hiển thị trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.



Hình 2.24 Màn hình TFT LCD

Bảng 2.45 Thông số kỹ thuật màn hình TFT LCD

Thuộc tính	**Giá trị**
Tên thiết bị	Màn hình TFT LCD
Chức năng	Hiển thị dữ liệu và trạng thái
Kiểu hiển thị	Cho khả năng hiển thị các điểm ảnh (RGB) với 18 bit màu.
Điện áp hoạt động	5VDC
Giao tiếp	Giao thức hiển thị nối tiếp, chỉ sử dụng 5 chân (CS, RESET, DC/RS, SDI/MOSI, SCK) để điều khiển.
IC điều khiển	Driver ILI9341 hoặc ST7735
Đèn nền	LED
Số chân kết nối	5
Ứng dụng	Hệ thống nhúng, IoT, hiển thị thông tin

c) Tấm pin năng lượng mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời được sử dụng để chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành điện năng, cung cấp nguồn cho hệ thống IoT hoạt động độc lập. Thiết bị có kích thước nhỏ gọn, phù hợp cho các ứng dụng công suất thấp như cảm biến và vi điều khiển.

Hình 2.25 Tấm pin năng lượng mặt trời

Bảng 2.46 Thông số kỹ thuật tấm pin năng lượng mặt trời

Thuộc tính	**Giá trị**
Tên thiết bị	Tấm pin năng lượng mặt trời mini
Chức năng	Chuyển đổi ánh sáng thành điện năng
Điện áp danh định	5V
Dòng tối đa	80 mA
Công suất cực đại	0.4 W (xấp xỉ)
Kích thước	80 × 45 mm
Loại pin	Polycrystalline
Điện áp đầu ra	DC

d) Mô-đun sạc pin năng lượng mặt trời CN3065

Mô-đun CN3065 Mini được sử dụng để quản lý và sạc pin Li-ion/LiPo từ tấm pin năng lượng mặt trời một cách ổn định. Module hỗ trợ chế độ sạc tối ưu theo nguồn năng lượng mặt trời, giúp nâng cao hiệu quả và độ an toàn của hệ thống IoT sử dụng nguồn tái tạo.

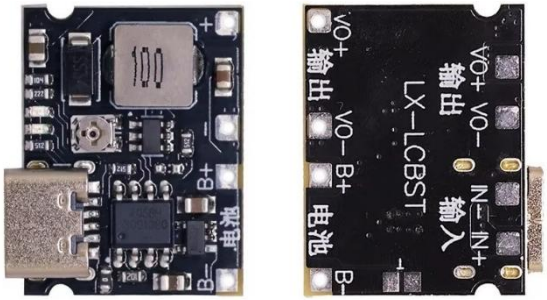
Hình 2.26 Mô-đun sạc pin năng lượng mặt trời CN3065

Bảng 2.47 Thông số kỹ thuật mô-đun sạc pin năng lượng mặt trời CN3065

Thuộc tính	**Giá trị**
Tên thiết bị	Mô-đun sạc pin CN3065 Mini
Chức năng	Sạc pin Li-ion/LiPo từ pin mặt trời
IC chính	CN3065
Điện áp đầu vào	4.4 – 6VDC
Điện áp sạc	4.2V
Dòng sạc tối đa	1A
Loại pin hỗ trợ	Li-ion / LiPo 3.7V
Hiệu suất	Cao, tối ưu cho năng lượng mặt trời
Bảo vệ	Quá sạc, quá dòng, ngược cực
Ứng dụng	Hệ thống IoT, nguồn năng lượng tái tạo

e) Mô-đun sạc pin và tăng áp DC-DC TP4056

Mô-đun TP4056 tích hợp chức năng sạc pin Li-ion/LiPo và mạch tăng áp DC-DC, cho phép cung cấp điện áp ổn định cho các hệ thống nhúng sử dụng pin. Thiết bị phù hợp cho các ứng dụng Arduino và IoT yêu cầu nguồn di động, nhỏ gọn và dễ triển khai.



Hình 2.27 Mô-đun sạc pin và tăng áp DC-DC TP4056

Bảng 2.48 Thông số kỹ thuật mô-đun sạc pin và tăng áp DC-DC TP4056

Thuộc tính	**Giá trị**
Tên thiết bị	Mô-đun sạc pin TP4056 DC-DC
Chức năng	Sạc pin và tăng áp nguồn DC
IC sạc	TP4056
Điện áp đầu vào	4.5 – 5.5VDC (USB)
Điện áp pin	3.7V (Li-ion/LiPo)
Điện áp đầu ra	5VDC
Dòng sạc tối đa	1A
Dòng đầu ra	0.5 – 1A
Bảo vệ	Quá sạc, quá xả, ngắn mạch
Loại pin hỗ trợ	Li-ion / LiPo 3.7V

f) Pin sạc Li-ion 18650 (2200mAh, 10C)

Pin Li-ion 18650 được sử dụng làm nguồn lưu trữ năng lượng cho hệ thống, cung cấp điện ổn định cho các module và vi điều khiển. Pin có mật độ năng lượng cao, khả năng xả dòng lớn và phù hợp cho các hệ thống IoT sử dụng nguồn di động.

Hình 2.28 Pin sạc Li-ion 18650 (2200mAh, 10C)

Bảng 2.49 Thông số kỹ thuật pin sạc Li-ion 18650 (2200mAh, 10C)

Thuộc tính	**Giá trị**
Tên thiết bị	Pin Li-ion 18650
Chức năng	Lưu trữ và cung cấp năng lượng
Dung lượng danh định	2200 mAh
Điện áp danh định	3.7V
Điện áp sạc đầy	4.2V
Dòng xả tối đa	10C (≈ 22A)
Dòng sạc khuyến nghị	0.5C – 1C
Loại pin	Lithium-ion
Kích thước	18 × 65 mm

g) Máy bơm

Động cơ bơm nước mini là thiết bị cơ điện nhỏ gọn, được sử dụng để bơm hoặc tuần hoàn nước trong các ứng dụng quy mô nhỏ

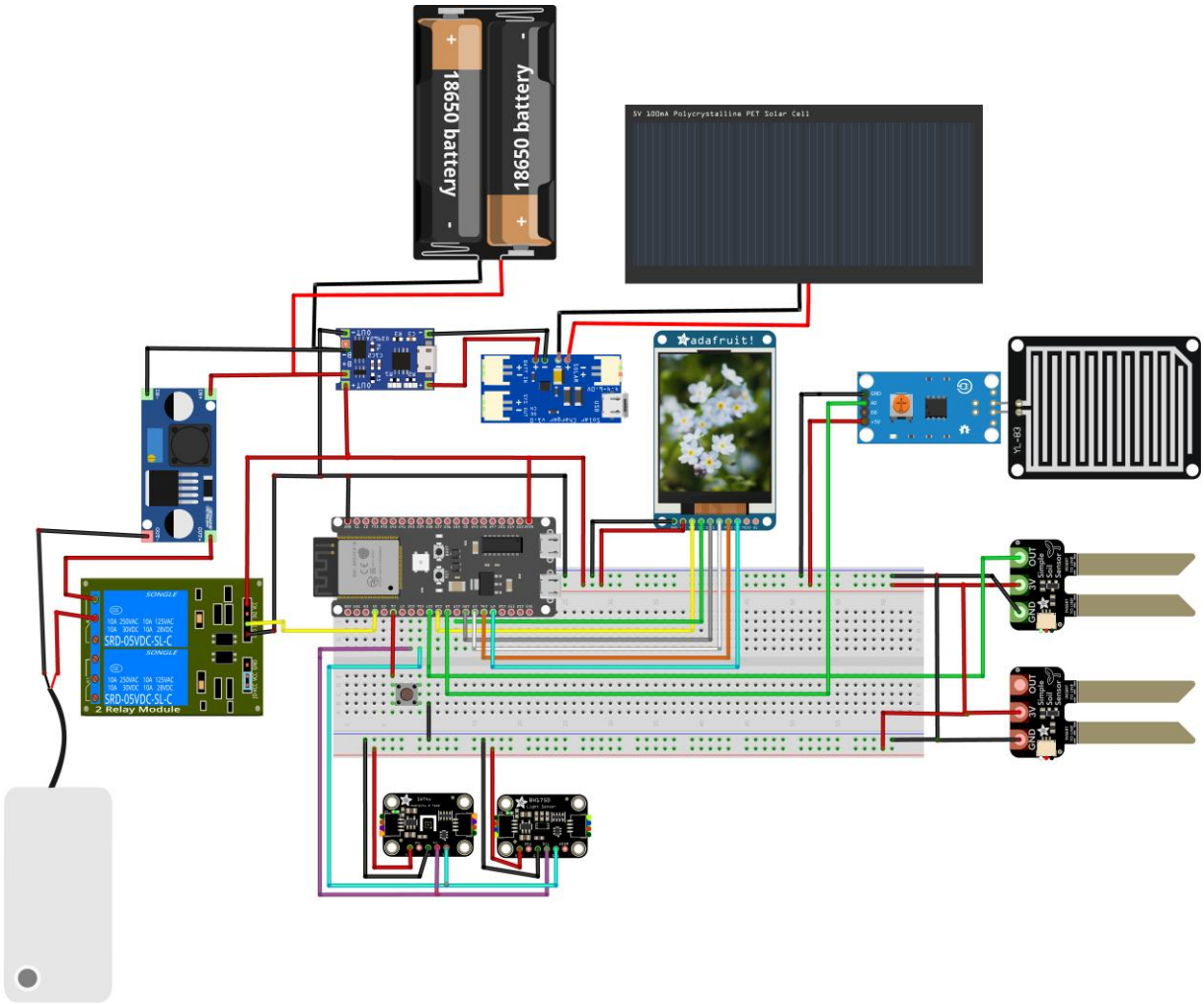
Hình 2.29 Trục quay hoạt động máy bơm

Bảng 2.50 Thông số kỹ thuật module relay cách ly quang

Thuộc tính	Giá trị
Tên thiết bị	Động cơ bơm nước mini DC
Chức năng	Bơm và cấp nước cho hệ thống tưới
Loại động cơ	Động cơ DC chổi than
Điện áp hoạt động	5 – 12VDC
Dòng hoạt động	0.3 – 1.0A
Lưu lượng nước	80 – 120 L/h
Cột áp tối đa	0.8 – 1.5 m
Phương thức điều khiển	Relay

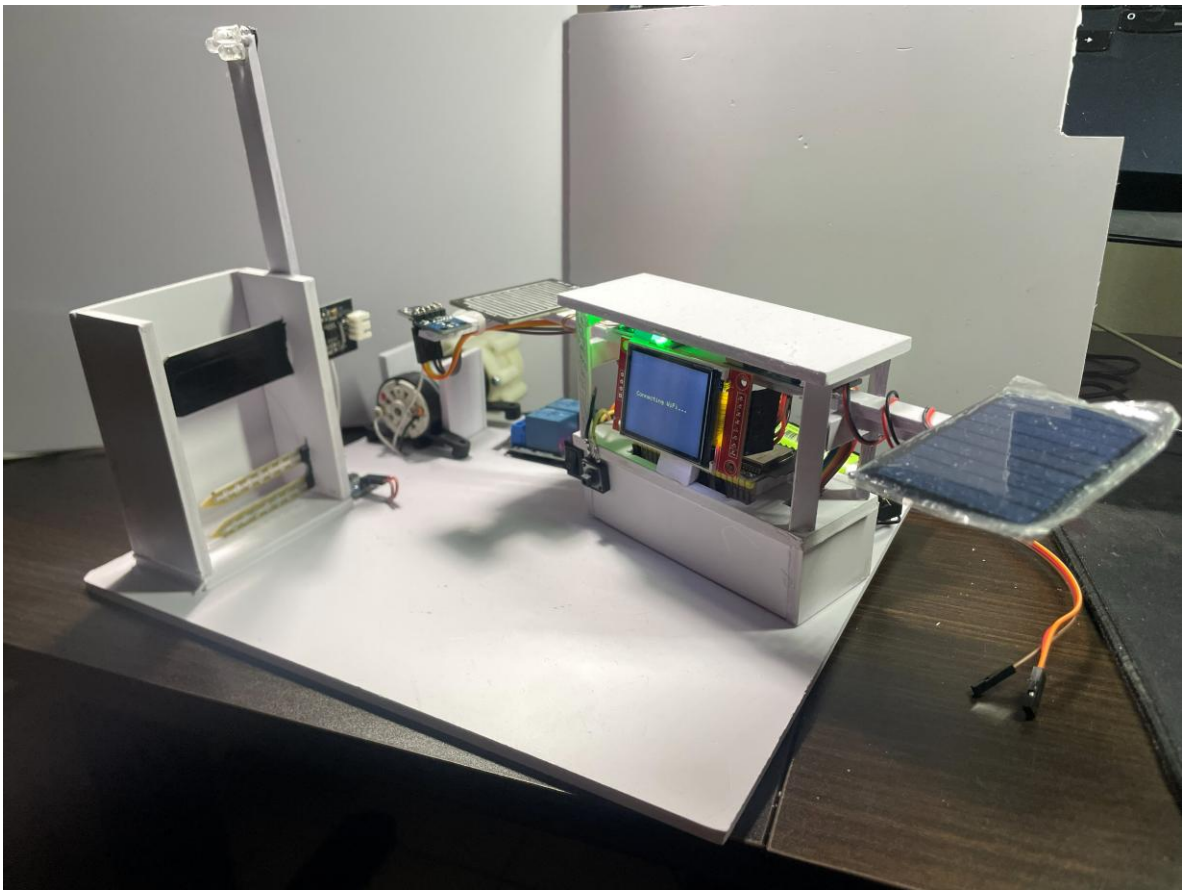
2.3.6. Sơ đồ mạch điện

Để hệ thống có thể hoạt động cần phải có mạch điện sơ đồ kết nối cụ thể, tầng cảm biến bao gồm các thiết bị như SHT4x, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến ánh sáng… có nhiệm vụ thu thập các thông số môi trường thực tế. Các tín hiệu này được truyền về vi điều khiển trung tâm – đây là bộ xử lý dữ liệu và ra quyết định điều khiển. Sau khi xử lý, tín hiệu điều khiển được gửi đến rơ-le để kích hoạt hoặc tắt máy bơm tưới. Đồng thời, dữ liệu cũng được đồng bộ hóa với hệ thống Web Blynk để người dùng giám



Hình 2.30 Sơ đồ mạch điện

Hình trên thể hiện sơ đồ thiết bị logic, mô tả rõ các mối liên kết chức năng giữa các thành phần chính trong hệ thống vườn thông minh. Cấu trúc logic được tổ chức theo nguyên tắc ba tầng: tầng cảm biến, tầng xử lý và tầng điều khiển – hiển thị. sát từ xa. Việc bố trí các thiết bị hợp lý theo sơ đồ logic đảm bảo hiệu năng hoạt động, đồng thời hỗ trợ việc phát triển hệ thống trong tương lai một cách linh hoạt và tối ưu hơn.



Hình 2.31 Mô hình hệ thống thực tế

2.4. Tổng quan kiến trúc và triển khai dịch vụ trí tuệ nhân tạo

Phân hệ trí tuệ nhân tạo đóng vai trò là "bộ não" phân tích chuyên sâu của hệ thống Smart Garden. Thay vì cấu hình tưới tiêu cố định theo giờ giấc cứng nhắc, dịch vụ này sẽ tự động ra quyết định lượng nước tưới tối ưu dựa trên phân tích dữ liệu cảm biến thời gian thực, dự báo thời tiết và đặc tính sinh học của từng loại cây trồng. AI Service được xây dựng như một dịch vụ độc lập , giao tiếp với máy chủ trung tâmthông qua giao thức API tiêu chuẩn.

2.4.1. Kiến trúc thuật toán lai

Hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào một mô hình học máy "hộp đen" truyền thống, mà sử dụng phương pháp tiếp cận lai . Phương pháp này kết hợp giữa một mô hình toán lý nông nghiệp kinh điển và một mô hình học máy hiện đại, nhằm tận dụng

không gian tri thức chuyên gia đồng thời khắc phục những biến động nhiễu của môi trường thực tế.

Nền tảng vật lý (Phương trình FAO-56 Penman-Monteith): Khung cốt lõi của hệ thống dựa trên tiêu chuẩn FAO-56 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Mô hình này tính toán chính xác lượng bốc thoát hơi nước của cây trồng (ETc) và mô phỏng sự cạn kiệt độ ẩm trong đất theo thời gian. Cơ sở vật lý giúp hệ thống xử lý đến 80-90% tín hiệu một cách đáng tin cậy mà không cần tốn quá nhiều dữ liệu để huấn luyện, đảm bảo hệ thống không bao giờ đưa ra các dự đoán hoàn toàn phi logic so với quy luật tự nhiên.

Mô hình học máy (Học bù trừ sai số): Bất chấp sự chặt chẽ của mô hình vật lý, các yếu tố nhiễu cụ thể tại vườn (như vi khí hậu, cảm biến bị trôi giá trị do phần cứng, hay hiện tượng mưa ngẫu nhiên) sẽ gây ra những sai số nhất định. Lúc này, các bộ nội suy học máy (như Random Forest hoặc Gradient Boosting) được đưa vào để "học" phần sai lệch (residual) mà công thức vật lý không nắm bắt được. Quá trình kết hợp này tạo ra một bộ dự đoán vừa có ranh giới an toàn (constraints) của toán lý, vừa có độ mềm dẻo, thích nghi cao của khoa học dữ liệu.

2.4.2. Luồng xử lý dữ liệu và ra quyết định (Data Pipeline)

a) Tiền xử lý và mô phỏng (Preprocessing)

Ngay khi nhận được gói dữ liệu từ máy chủ trung tâm (bao gồm: thông số cảm biến hiện tại, dự báo thời tiết 24 giờ tới và hồ sơ sinh trưởng của cây trồng), dịch vụ sẽ tiến hành nội suy nhằm lấp đầy các thông tin còn thiếu và giới hạn dữ liệu nhiễu trong ngưỡng an toàn. Tiếp đó, một mô hình cân bằng nước đa tầng được khởi chạy, chia rễ cây thành các tầng độ sâu khác nhau. Hệ thống sẽ kết hợp sự chênh lệch độ ẩm do cảm biến đo được vật lý cùng tham số bốc thoát nước tính toán để mô phỏng (mô phỏng tiến 24 giờ) sự khô hạn của đất. Từ đó, mạng lưới trích xuất ra hơn 30 đặc trưng quan trọng về thời gian, biến động môi trường và mức độ thiếu hụt nước để chuyển sang bước học máy.

b) Suy luận

Các đặc trưng trên sẽ được đưa qua mô hình học máy đã huấn luyện sẵn. Mô hình này xuất ra một "sai số dự đoán". Hệ thống cộng sai số này với kết quả mô phỏng của FAO-56 để cho ra mức độ cạn kiệt độ ẩm đất tổng thể sau 24 giờ. Nếu mức cạn kiệt vượt qua ngưỡng chịu đựng tối đa của cây trồng ở giai đoạn sinh trưởng đó, hệ thống sẽ chốt quyết định là "Cần tưới nước" và tính ra chính xác lượng bù đắp tính bằng millimeter (mm) khối lượng nước. Đồng thời, hàm suy luận cũng trả về mức độ tin cậy (Confidence score) của dự đoán đó để báo cáo hoặc cảnh báo hệ thống nếu dữ liệu có bất thường.

c) Hậu xử lý

Sau khi có kết quả về lượng nước cần tưới, mức này được chặn lại ở một biên độ an toàn cực đại để tránh các lỗi tưới ngập úng không đáng có do xung đột ngoại vi. Tiếp đó, lượng nước tưới (mm) được dịch thuật thành thời lượng bật máy bơm (tính bằng giây), dựa trên cấu hình công suất của từng loại béc phun/ống giọt vật lý tại khu vườn, rồi gửi trả lại cho hệ thống máy chủ trung tâm để phát tín hiệu xuống phần cứng.

2.4.3. Xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng mô hình XGBoost

a) Kỹ thuật sinh dữ liệu và tiền xử lý

Do tính chất mùa vụ của nông nghiệp, việc chờ đợi hàng năm trời để thu thập đủ dữ liệu thực địa là không khả thi cho quá trình phát triển ban đầu. Hệ thống giải quyết bằng một quy trình sinh dữ liệu tổng hợp mô phỏng môi trường vi khí hậu sát với thực tế, dựa trên chuỗi Markov và quá trình tự hồi quy AR(1).

Mô phỏng vi khí hậu: Dữ liệu được sinh ra tái tạo lại tính chu kỳ ngày đêm của nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ mặt trời (ảnh hưởng bởi vĩ độ địa lý - ví dụ: Hà Nội hoặc TP.HCM). Để đảm bảo tính tự nhiên, mô phỏng sử dụng mô hình AR(1) để nội suy nhiễu, giúp các cơn gió hay những đám mây không xuất hiện rời rạc mà kéo dài liên tục như ngoài đời thực.

Mô phỏng chuỗi mưa theo Markov: Mưa trong tự nhiên không ngẫu nhiên tuyệt đối. Hệ thống dùng chuỗi Markov để mô phỏng sự dai dẳng của các cơn mưa (ví dụ: nếu giờ trước đang mưa, xác suất giờ này tiếp tục mưa sẽ rất cao, lên tới 75%).

Tiền xử lý thực thời: Ở chế độ chạy thật, dữ liệu từ máy chủ gửi sang thường có khuyết điểm. AI Service dùng trung vị để điền các giá trị cảm biến bị lỗi mạng, và kẹp các giá trị đo đất nằm ngoài giới hạn vật lý (vd: độ ẩm không bao giờ được âm). Phương pháp thiết lập này cực kỳ quan trọng để bảo vệ mô hình khỏi các dị thường vật lý từ vi điều khiển gửi lên.

b) Trích xuất đặc trưng

Mô hình XGBoost không chỉ học từ giá trị "thô", mà học từ những hiểu biết chuyên sâu đã được mã hóa thành 32 đặc trưng tính toán sẵn:

Đặc trưng khí tượng và đất: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, dự báo mưa 3 ngày tới, độ ẩm đất đo bằng cảm biến (chia 2 tầng Nông - Sâu).

Đặc trưng độ trễ: Các cửa sổ thời gian như xu hướng khô đất trong 1 giờ/6 giờ/12 giờ/24 giờ qua, lượng mưa tích lũy 24 giờ. Điều này cung cấp "trí nhớ ngắn hạn" cho AI biểu đạt tốc độ khô của đất.

Đặc trưng chu kỳ thời gian: Vì cây trồng phản ứng khác nhau theo giờ trong ngày và tháng trong năm, thời gian phân tách thành hàm Sin/Cos (ví dụ hour_sin, month_sin). Kỹ thuật này giúp giờ 23:00 và giờ 01:00 nằm gần nhau trong không gian vector học máy, thay vì là 2 thái cực số học như cách biểu diễn tuyến tính thông thường.

Đặc trưng lai: Đây là các đặc trưng mạnh nhất, mức bốc thoát hơi nước dự kiến (ETc) trong 24 giờ tới và tỷ lệ căng thẳng sinh lý học do mô hình vật lý FAO-56 cung cấp. Nhờ các tín hiệu này dẫn đường, thuật toán XGBoost có "tầm nhìn" để bù trừ chính xác phần sai lệch.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Xây dựng ứng dụng máy chủ

Máy chủ Backend được xây dựng trên nền tảng Java Spring Boot, đóng vai trò là "trái tim" của hệ thống Smart Garden. Nó đảm nhận việc cung cấp các API RESTful chuẩn công nghiệp và được thiết kế xoay quanh hai luồng nghiệp vụ cốt lõi.

3.1.1. Cơ chế phân tầng và cơ chế bảo mật.

Cấu trúc chuẩn MVC & DTO: Mã nguồn được phân tách logic thành các tầng độc lập (Controller, Service, Repository, Entity) giúp tách biệt hoàn toàn logic nghiệp vụ khỏi thao tác cơ sở dữ liệu. Hệ thống kết hợp MapStruct và DTO để ánh xạ dữ liệu, tối ưu hóa băng thông và che giấu cấu trúc database thực tế.

Bảo mật phi trạng thái: Phân quyền người dùng được kiểm soát chặt chẽ bằng Spring Security và JSON Web Token . Mọi truy vấn đều phải đi qua chốt chặn JwtAuthenticationFilter để giải mã và xác thực quyền hạn, kết hợp cùng chuẩn băm BCrypt để mã hóa mật khẩu an toàn.

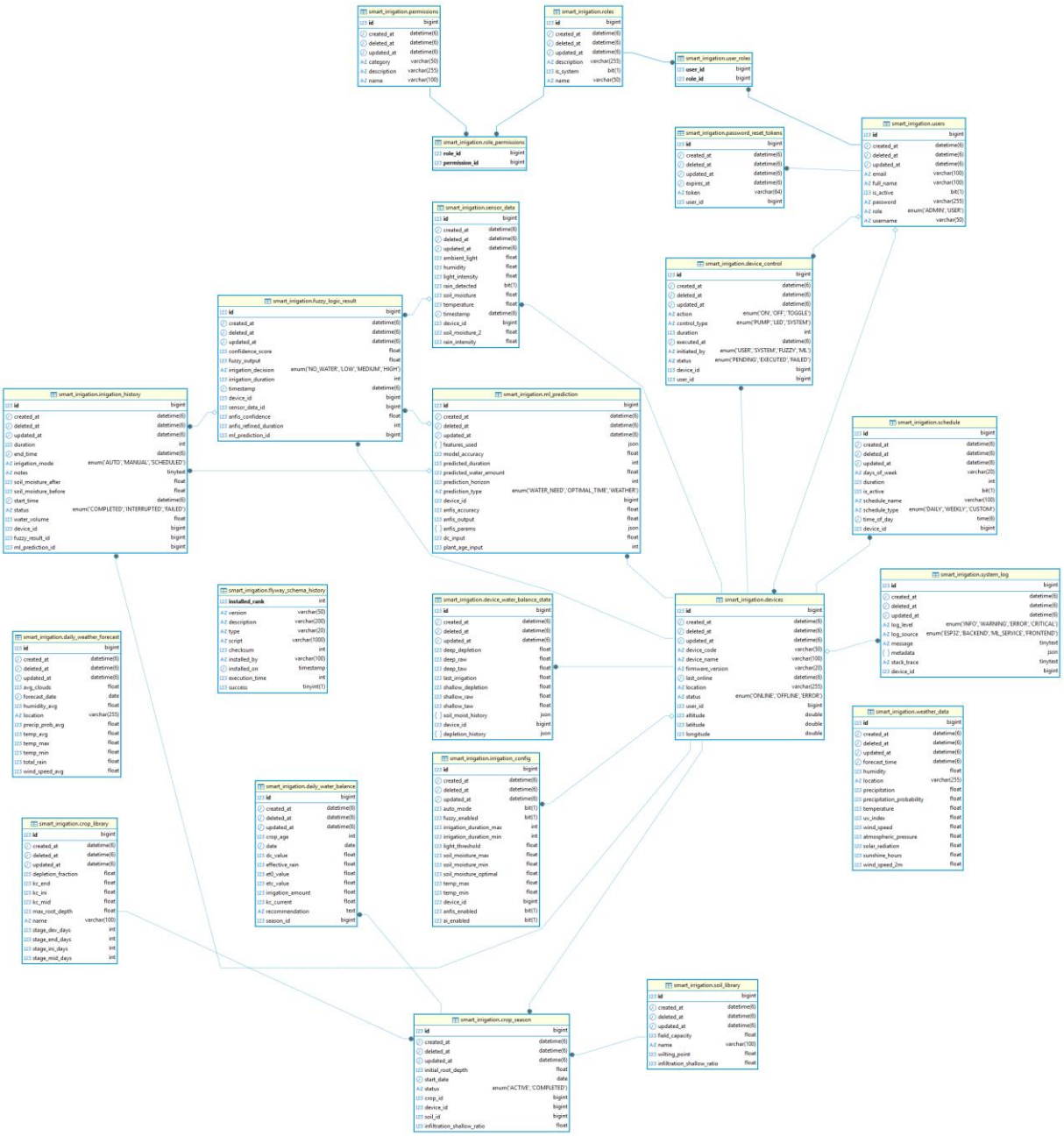
3.1.2. Giao tiếp IoT thời gian thực và Điều phối dịch vụ AI

Tích hợp MQTT Client bất đồng bộ: Hệ thống sử dụng thư viện Eclipse Paho để duy trì kết nối liên tục với Broker. Nó không chỉ tự động bóc tách và lưu trữ payload JSON từ thiết bị ESP32 gửi lên mà còn quản lý chính xác trạng thái Online/Offline của thiết bị thông qua tín hiệu Heartbeat và cơ chế LWT.

Điều phối AI và lập lịch: Backend không tự chạy các mô hình tính toán nặng mà đóng vai trò tập hợp dữ liệu (vi khí hậu, lịch sử độ ẩm, hồ sơ cây trồng) rồi ủy thác qua API cho AI Service (viết bằng FastAPI) để lấy số liệu tưới tiêu.

3.1.3. Cơ sở dữ liệu của hệ thống

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu như đã được thiết kế tại bước phân tích thiết kế hệ thống- biểu đồ lớp đã vạch ra.



Hình 3.1 Cơ sở dữ liệu hệ thống

3.2. Xây dựng ứng dụng web

Ứng dụng Web Frontend đóng vai trò là kênh giao tiếp trực quan duy nhất giữa hệ thống và người dùng. Để đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và trải nghiệm mượt mà chuẩn Single-Page-Application, dự án sử dụng bộ khung React.js kết hợp TypeScript và công cụ build siêu tốc Vite.

3.2.1. Cấu trúc component và quản lý trạng thái

Tối ưu tái sử dụng: Mã nguồn áp dụng triết lý "Feature-based" và "Atomic Design", phân tách rõ ràng thành các tầng pages, components, và layouts. Bộ khung xương layout cố định kết hợp cùng outlet giúp trình duyệt không phải tải lại toàn bộ trang khi điều hướng.

Quản lý trạng thái linh hoạt: Hệ thống sử dụng Zustand như một global store siêu nhẹ để quản lý trạng thái toàn cục (như xác thực Auth, Token, Role) nhằm tránh re-render thừa. Cùng lúc đó, React Context API được dùng để xử lý trạng thái cục bộ sâu (như theo dõi mã thiết bị), loại bỏ tình trạng nhồi nhét props. Các nghiệp vụ tương tác được đóng gói vào custom hooks, kết hợp cơ chế useOptimisticMutation để tạo hiệu ứng thao tác thành công tức thì trên giao diện.

3.2.2. Tích hợp API thời gian thực và tối ưu UI/UX:

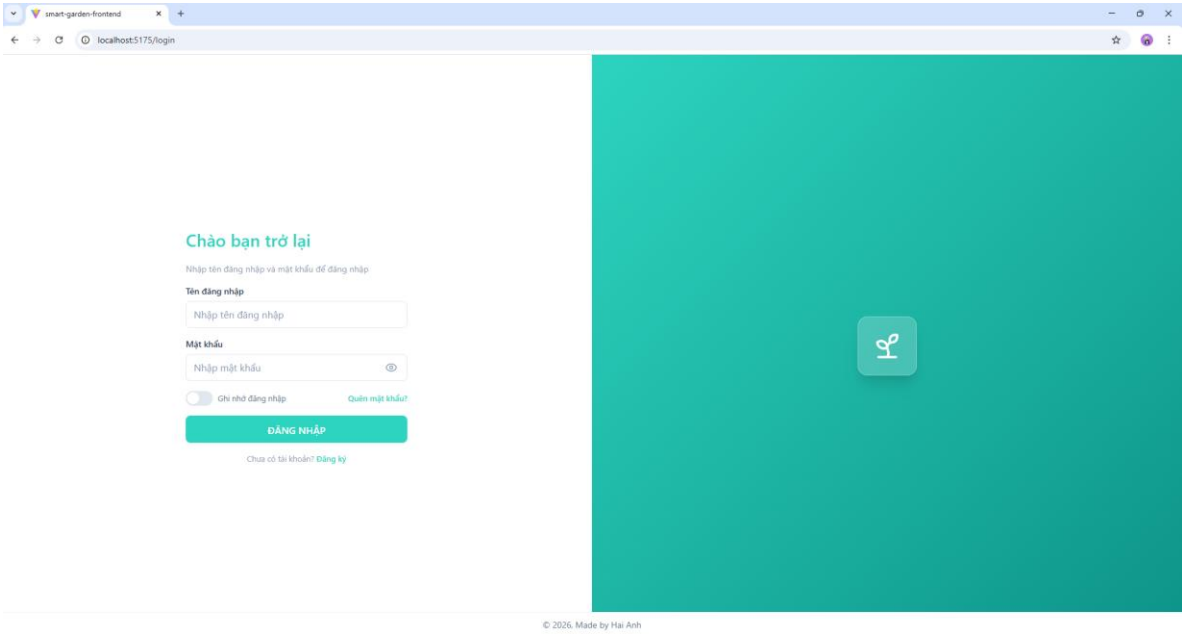
Giao tiếp máy chủ: Mọi luồng request được quản lý tập trung qua Axios Interceptors, đóng vai trò "người gác cổng" tự động gắn JWT Token và điều hướng người dùng văng ra khỏi hệ thống nếu token hết hạn (lỗi 401). Tại Dashboard, các thông số môi trường được làm mới liên tục bằng cơ chế polling (hoặc WebSocket), mang lại khả năng giám sát thời gian thực tương tự các hệ thống SCADA công nghiệp.

Thiết kế giao diện: Tailwind CSS được dùng làm công cụ tạo kiểu chính, dễ dàng triển khai các hiệu ứng phức tạp (Glassmorphism, Dark Mode) trực tiếp qua class. Để đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu khi component thay đổi trạng thái, hệ thống sử dụng tiện ích kết hợp giúp linh hoạt mix các class mà không gây xung đột gốc.

3.2.3. Thiết kế giao diện hệ thống

a) Giao diện trang đăng nhập

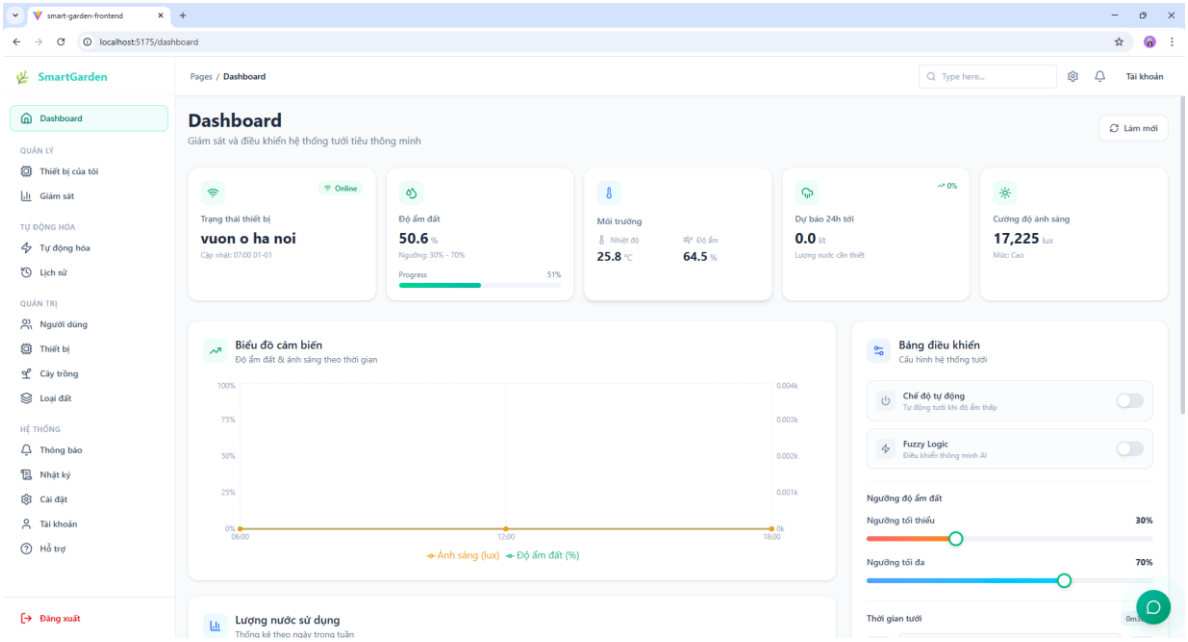
Thiết kế theo triết lý đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, hiện đại cho hệ thống. Các chức năng, thành phần và bố cục được bố trí thân thiện với người dùng.



Hình 3.2 Giao diện trang đăng nhập

b) Giao diện trang Dashboard

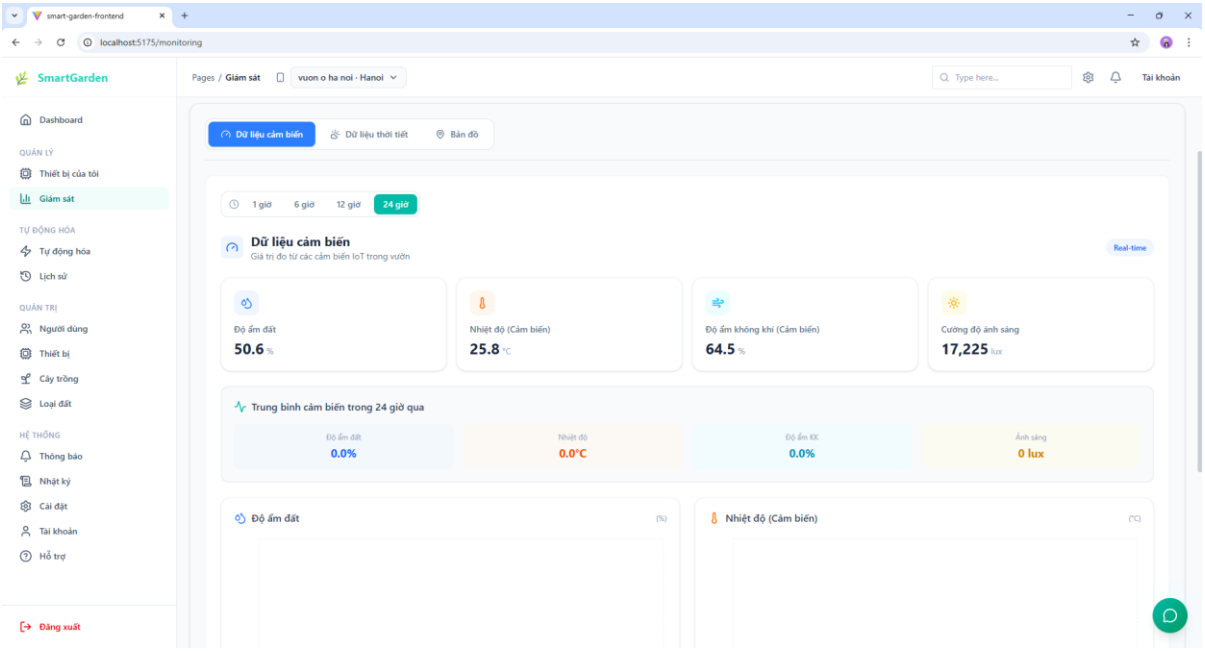
Là trung tâm giám sát và điều khiển hệ thống, được thiết kế dạng lưới hiện đại và tương thích đa màn hình. Bố cục trang được tổ chức trực quan với ba khu vực chính: phần trên cùng cung cấp các thẻ thông tin tóm tắt thông số môi trường, trạng thái thiết bị và dự báo AI theo thời gian thực; phần thân tập trung vào các biểu đồ thống kê dữ liệu kết hợp cùng Bảng điều khiển để tùy chỉnh chế độ và ngưỡng tưới; phần cuối cùng hiển thị nhật ký hoạt động cùng danh sách lịch trình, hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý hệ thống một cách toàn diện.



Hình 3.3 Giao diện trang đăng nhập

c) Giao diện trang giám sát cảm biến

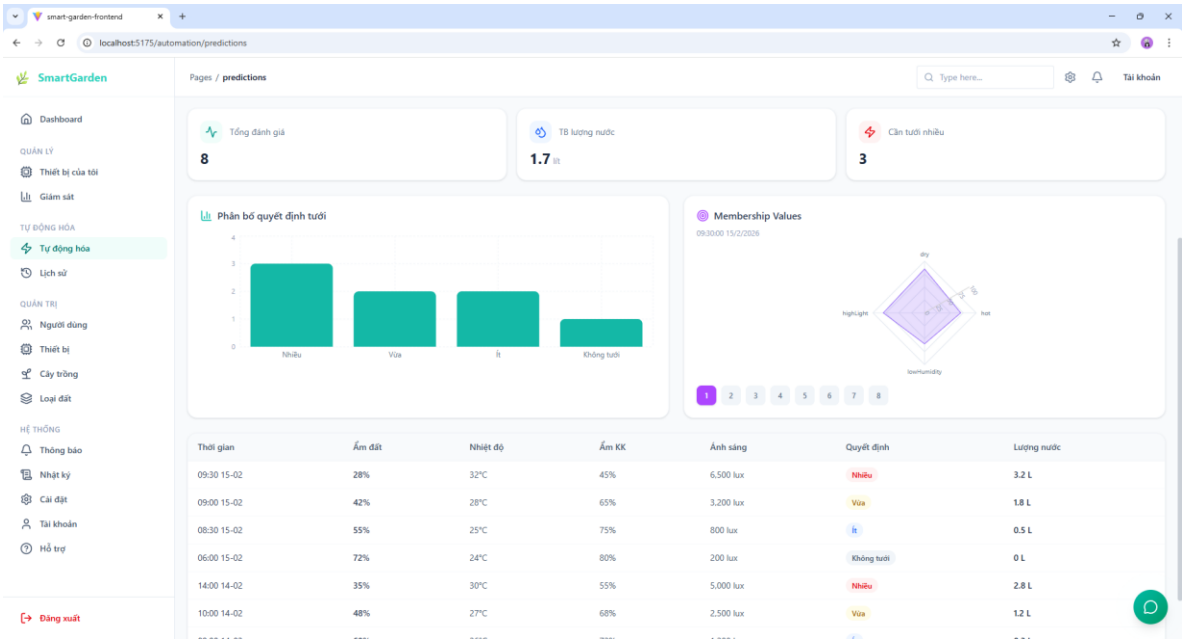
Giao diện MonitoringPage đóng vai trò là trung tâm theo dõi chuyên sâu, được tổ chức bố cục theo dạng thẻ với ba phân vùng chức năng chính: tab cảm biến tab thời tiết; và tab Bản đồ.



Hình 3.4 Giao diện trang giám sát cảm biến

d) Giao diện trang dự đoán

Đóng vai trò tổng hợp và giám sát các quyết định tưới tiêu dựa trên hệ thống suy luận. Giao diện được tổ chức khoa học với ba khu vực chính: phần trên cùng là các thẻ thống kê nhanh (tổng lượt đánh giá, lượng nước trung bình và phân loại mức độ tưới); phần giữa trực quan hóa dữ liệu thông qua biểu đồ cột biểu diễn tần suất quyết định và biểu đồ radar phân tích tương quan các yếu tố đầu vào; phần cuối cung cấp bảng dữ liệu chi tiết ghi nhận lịch sử thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) kèm theo kết luận và lượng nước đề xuất. Cấu trúc này hỗ trợ người quản lý dễ dàng theo dõi, đối chiếu và đánh giá hiệu quả hoạt động thực tế của thuật toán.

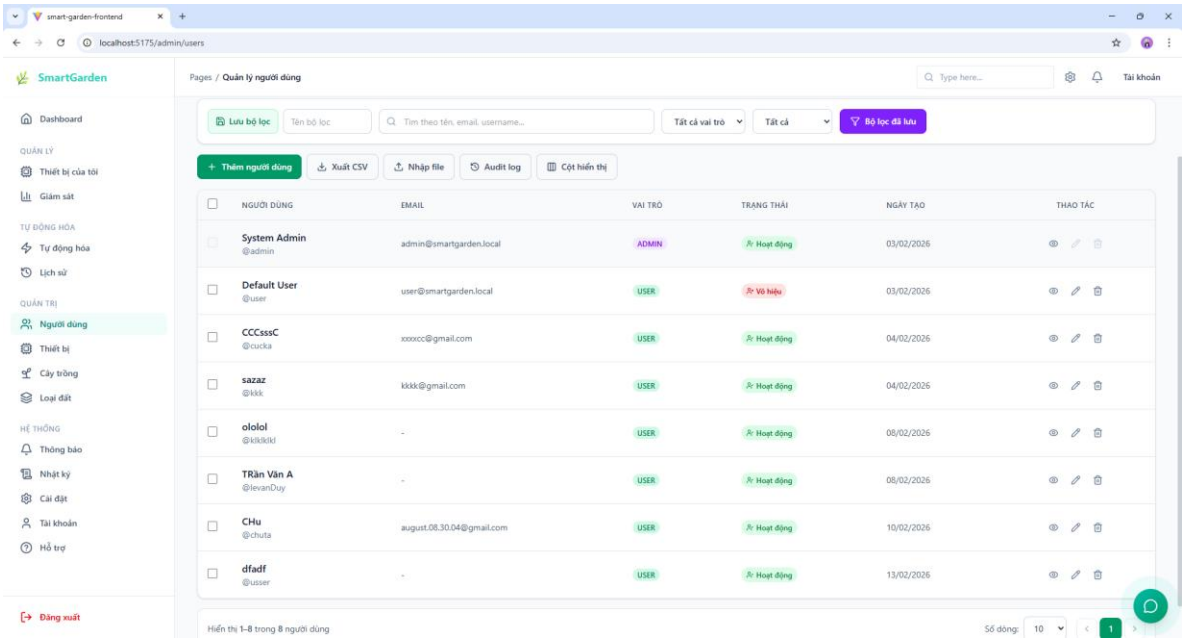


Hình 3.5 Giao diện trang dự đoán

e) Giao diện trang quản lý người dùng (Admin)

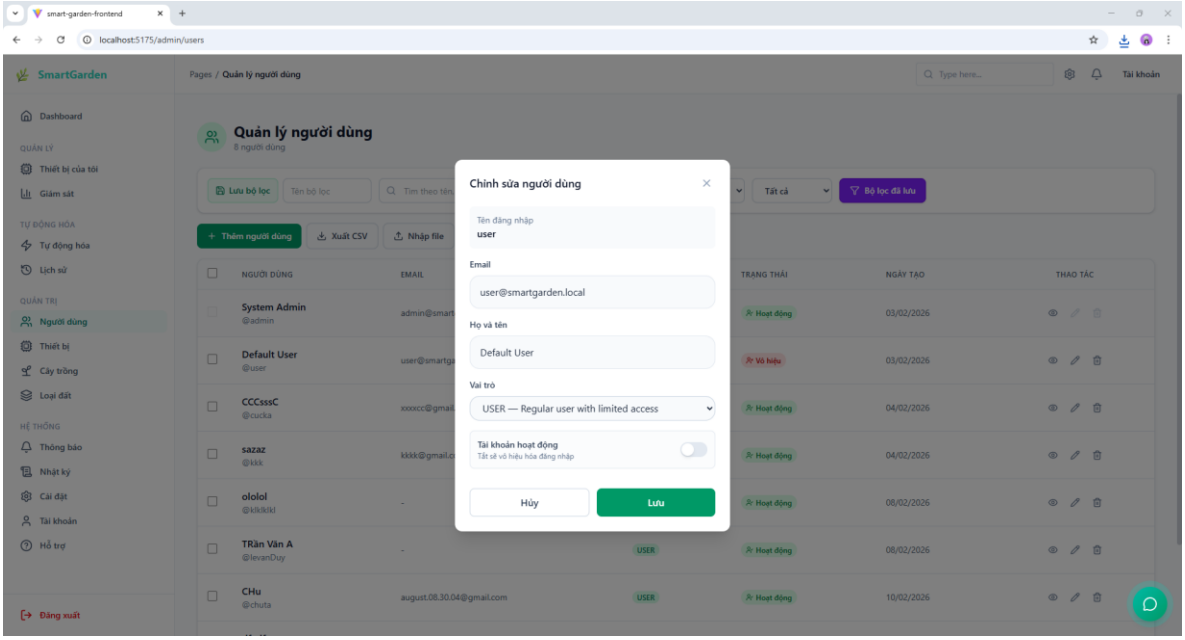
Giao diện quản lý người dùng cung cấp không gian quản trị toàn diện cho Admin, được tổ chức với bố cục chặt chẽ và tiện dụng. Phía trên cùng là thanh bộ lọc linh hoạt hỗ trợ tìm kiếm đa điều kiện và thanh thao tác tích hợp các chức năng quản lý nhanh (Thêm mới, Xuất CSV, tùy chỉnh cột hiển thị). Nội dung trung tâm là bảng dữ liệu thống kê chi tiết các tài khoản, đi kèm công cụ thao tác hàng loạt (Bulk actions) và nhóm chức năng điều khiển độc lập trên từng dòng (Xem, Sửa, Xóa). Đặc biệt, hệ thống được tích

hợp logic phân quyền an toàn, ngăn chặn triệt để rủi ro thao tác nhầm lẫn khi Admin không thể tự vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của chính mình.



Hình 3.6 Giao diện trang quản lý người dùng

Đối với chức năng thêm/sửa người dùng sẽ được sử dụng chung một modal để hiển thị. Khi ở trạng thái "thêm" các trường thông tin sẽ được để trống nhằm mục đích cho người dùng nhập thông tin và khi ở trạng thái "sửa" các thông tin đã có trong bản ghi tương ứng sẽ được đổ ra các trường tương ứng.



Hình 3.7 Giao diện trang sửa người dùng

3.3. Huấn luyện mô hìnhXGBoost

Thay vì dùng Random Forest truyền thống (hội tụ nhanh nhưng dễ cạn dậm chân ở biên độ sai số lớn), hệ thống chọn XGBoost (Regressor). Khác với mô hình rừng cây ngẫu nhiên song song, XGBoost xếp các cây quyết định nối tiếp nhau (Boosting). Mỗi cái cây sinh ra sau sẽ dồn toàn lực sửa lỗi mà các cây trước đó còn bỏ sót. Điều này đặc biệt phù hợp bài toán "Học phần sai số dư thừa”.

3.3.1. TimeSeriesSplit và dò tìm điểm ngọt (Hyperparameter Tuning)

Vì dữ liệu thời tiết là chuỗi thời gian, thuật toán n-Fold Cross Validation thông thường (trộn lẫn ngẫu nhiên dữ liệu quá khứ và tương lai) sẽ gây ra rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng [7] (Data Leakage). Thay vào đó, hệ thống sử dụng TimeSeriesSplit kết hợp RandomizedSearchCV:

Khung thời gian huấn luyện được tịnh tiến dần từ quá khứ tới tương lai. Hệ thống duyệt qua hàng chục kết hợp cấu hình (như độ sâu cây max_depth từ 3-5, tốc độ học learning_rate nhỏ từ 0.01 đến 0.05 để tránh nhảy vọt, min_child_weight để cắt tỉa các nhánh cây vụn vặt).

3.3.2 Cơ chế chống học vẹt (Overfitting Prevention & Early Stopping)

Nông nghiệp rất dễ bị overfit, quá trình huấn luyện áp dụng thiết kế đa lớp bảo vệ:

Early stopping trên validation set: Trong quá trình dò tìm tổ hợp lượng cây (n_estimators có thể lên tới 1000), hệ thống trích 15% đoạn cuối thời gian làm Validation. Nếu trong 30 vòng lặp liên tục mà sai số trên tập validation không giảm, quá trình thêm cây sẽ lập tức dừng lại chặn overfit.

Kỹ thuật regularization L1/L2: Các biến reg_alpha (L1) và reg_lambda (L2) được kích hoạt nén chặt trọng số của nhánh cây, ép mô hình XGBoost phải tập trung vào các đặc trưng lõi, bỏ qua nhiễu rác.

Mục tiêu hàm mất mát: Hệ thống được cấu hình sử dụng hàm giả Huber (reg:pseudohubererror) thay vì bình phương sai số (MSE) tiêu chuẩn. Cảm biến thực địa đôi khi chập chờn tạo ra các biên độ nhiễu đột biến (outliers). Hàm Huber đánh giá các nhiễu bình thường theo tuyến tính MSE nhưng mềm mỏng với các điểm outlier, tránh việc lưới XGBoost bị méo mó chỉ vì một vài giây cảm biến mất kết nối bị điền khuyết.

3.3.3. Đánh giá hiệu năng mô hình

a) Phân tích các chỉ số đo lường

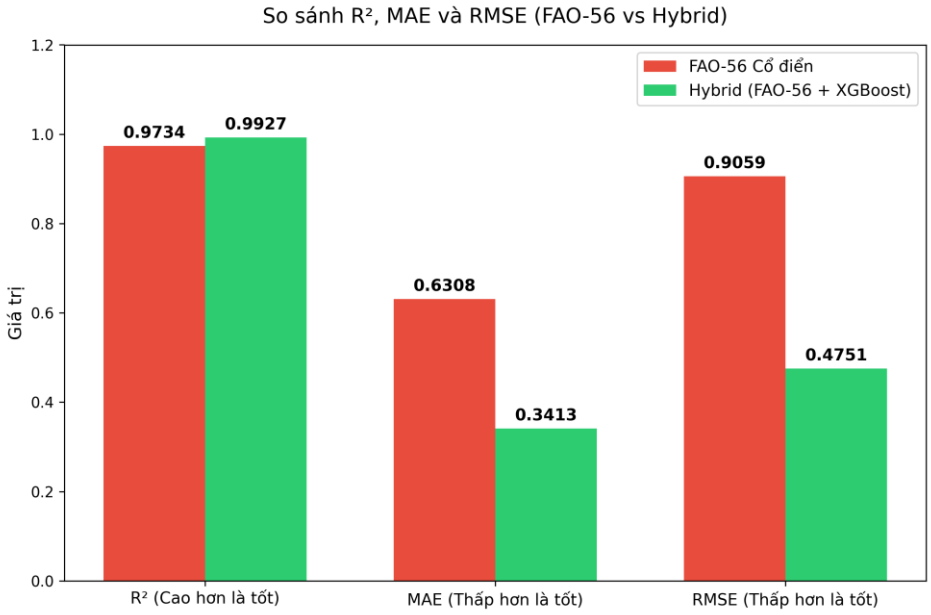
Trong nông nghiệp chính xác, việc đo lường độ sai lệch được quy ra đơn vị Millimeter (mm) cột nước trên mặt đất. Kết quả kiểm thử trên 7,008 giờ dữ liệu (gần 1 năm mô phỏng độc lập với dữ liệu huấn luyện) mang lại kết quả như sau:

Bảng 3.1. So sánh kết quả 2 loại mô hình

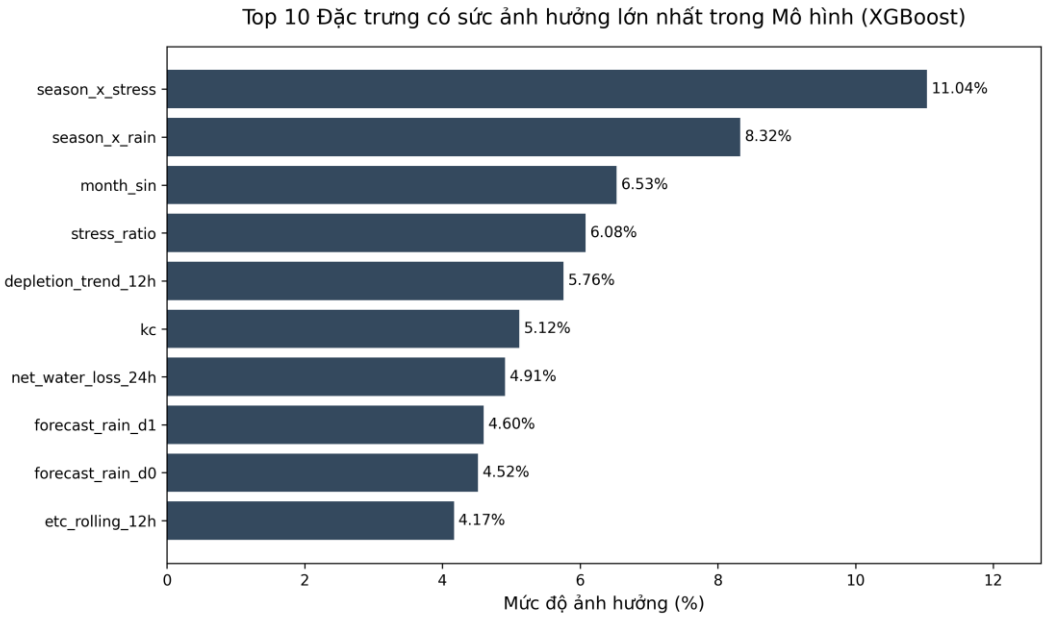
	MAE (Sai số tuyệt đối trung bình)	**R^2 (Hệ số quyết định)**	**Độ chính xác sai số dưới 1mm**
FAO-56 only	0.6308 mm	0.9734	78.0%
FAO-56 + XGBoost	0.3413 mm	0.9927	94.6%

Mặc dù chỉ riêng phương pháp vật lý FAO-56 đã làm rất tốt ($R^2 = 0.97$), vì nó là chuẩn mực quốc tế. Vậy tại sao phải cần AI? Câu trả lời nằm ở mức độ rủi ro cục bộ. Với FAO-56, 22% số quyết định tưới tiêu bị lệch quỹ đạo hơn 1mm (do không xét được

vi khí hậu hay sai số nhỏ từ cảm biến). Trong máy bơm nông nghiệp, sai số 1mm trên 1 hecta tương đương với 10 khối nước. Nhờ thêm XGBoost học "bù trừ sai số", hệ thống mới tăng độ chính xác an toàn (lệch dưới 1mm) lên 94.6%, tạo ra một độ tin cậy ("production-ready") để giao quyền điều khiển máy bơm hoàn toàn tự động.



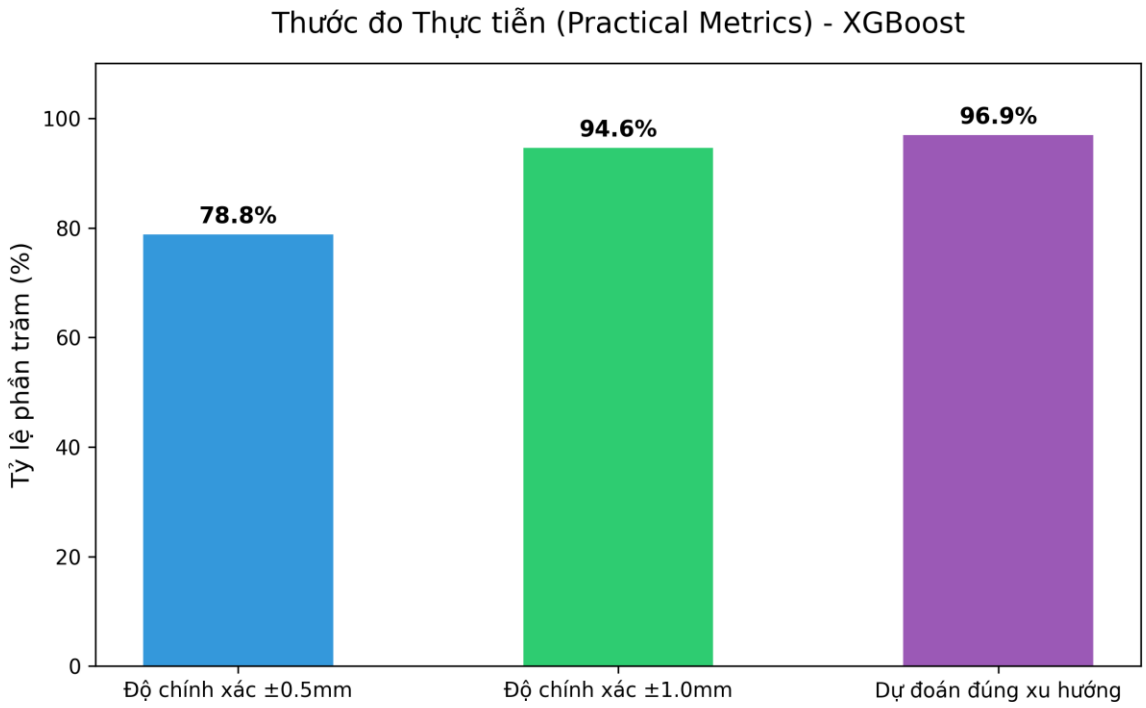
Hình 3.8 Biểu đồ so sánh kết quả 2 loại mô hình



Hình 3.9 Biểu đồ Top 10 đặc trưng đầu vào tác động nhiều nhất tới thuật toán

Đọc biểu đồ, ta nhận ra mô hình XGBoost không hành xử như một "hộp đen" mù quáng mà lập luận logic rất giống một kỹ sư sinh học. Ba nhân tố nắm giữ hơn 25% quyết định tưới tiêu là season_x_stress, season_x_rain và month_sin. Điều này chứng minh AI luôn ưu tiên đánh trọng số cực lớn lên sự giao thoa giữa độ gián đoạn chu kỳ Mùa (tháng trong năm) và Tình trạng khô héo sinh lý của tác thể (Cây trồng).

Đứng thứ hạng cao tiếp xúc là các đặc trưng dạng cửa sổ thời gian (Lag Features) như depletion_trend_12h và net_water_loss_24h – mô hình học được "trí nhớ ngắn hạn" rằng tốc độ bốc thoát hơi nước trong cả buổi sáng nắng gắt sẽ quyết định máy bơm tối nay phải chạy bù đắp bao nhiêu lít nước, thay vì chỉ đếm độ ẩm tĩnh lại từ cảm biến đất đo được vào đúng 1 giây chớp nhoáng hiện hành.



Hình 3.10 Biểu đồ đo lường ứng dụng thực tiễn

Biểu đồ "Thước đo Thực tiễn" khẳng định độ tin cậy của thuật toán AI khi áp dụng trục tiếp vào môi trường phần cứng nông nghiệp. So với việc đánh giá bằng các phương sai toán học đơn thuần, hệ thống được đo lường bằng đơn vị millimeter (mm) khối lượng nước. Kết quả cho thấy mô hình XGBoost dự đoán cực kỳ sát với nhu cầu thực

tế: 78.8% dự đoán lệch quỹ đạo không quá 0.5mm và tới 94.6% lệnh điều khiển vòi rồng an toàn trong ranh giới sai số ±1.0mm. Quan trọng hơn, thông số "Dự đoán đúng xu hướng" đạt 96.9% khẳng định rằng hạt nhân AI tự có khả năng nhận diện chính xác đất đang "khô dần đi" (thêm nước) hay "đang ẩm lên bùn" (tắt máy bơm), gần như triệt tiêu hoàn toàn rủi ro tưới nhầm gây ngập úng rễ cây.

Hệ thống thực sự mang lại hiệu quả tiết kiệm nước vượt trội nhờ sự kết hợp của ba lớp tối ưu. Đầu tiên, việc tưới mù quáng theo lịch cố định được loại bỏ, máy bơm chỉ kích hoạt khi độ cạn kiệt của đất vượt ngưỡng an toàn (RAW). Tiếp theo, hệ thống tích hợp dự báo thời tiết để chủ động chừa sẵn "vùng đệm" đón mưa tự nhiên, tránh tình trạng bơm đầy nước ngay trước khi trời mưa. Cuối cùng, thuật toán AI XGBoost giúp giảm gần một nửa sai số (MAE từ 0.63mm xuống 0.34mm) so với chuẩn FAO-56, ngăn chặn triệt để hiện tượng rỉ nước thừa ở cuối chu kỳ và loại bỏ hoàn toàn các quyết định tưới tiêu thái quá do lỗi cảm biến.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Nhìn chung, đồ án "Xây dựng hệ thống IoT chăm sóc cây trồng thông minh sử dụng năng lượng tái tạo" đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra: xây dựng một nền tảng nông nghiệp công nghệ cao toàn diện, nối liền từ lớp thiết bị biên (IoT Edge) lên đến lớp trí tuệ nhân tạo . Hệ thống đã thiết kế thành công một vòng lặp điều khiển kín, bao trùm từ khâu thu thập dữ liệu môi trường, truyền tải tức thời, giám sát trực quan cho đến việc tự động hóa ra quyết định tưới tiêu.

1.1. Kết quả đạt được

Hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng và phi chức năng trên cả ba phân hệ cốt lõi:

Phân hệ Phần cứng và IoT: Điểm sáng của thiết bị biên là việc sử dụng vi điều khiển ESP32S3 kết hợp hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, giúp xử lý đa nhiệm xuất sắc và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nghẽn cổ chai. Tín hiệu môi trường được duy trì liên tục, kết hợp với giao thức MQTT được cấu hình chặt chẽ (cơ chế Heartbeat và Last Will and Testament) giúp hệ thống có khả năng chịu lỗi cao, cập nhật trạng thái thiết bị theo thời gian thực. Đặc biệt, trạm IoT hoạt động hoàn toàn tự chủ nhờ 100% năng lượng mặt trời (qua mạch sạc thông minh CN3065, TP4056 và pin Li-ion), đáp ứng hoàn hảo xu hướng nông nghiệp xanh và dễ dàng triển khai ở mọi địa hình mà không phụ thuộc điện lưới.

a) Phân hệ Phần mềm (Backend & Frontend):

Backend: Kiến trúc Spring Boot thể hiện tính ổn định cao trong vai trò trạm trung chuyển trung tâm. Khả năng định tuyến an toàn luồng dữ liệu MQTT kết hợp với hệ thống bảo mật phi trạng thái và phân quyền Role-Based nghiêm ngặt giúp bảo đảm an toàn dữ liệu và cách ly quyền hạn hiệu quả.

Frontend: Giao diện người dùng được xây dựng dưới dạng Single-Page Application bằng ReactJS và Tailwind CSS, mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà. Kỹ thuật

Custom Hooks và Polling cho phép "vẽ" các thông số vi khí hậu lên Dashboard một cách sống động, tức thời, giúp việc quản trị thiết bị và theo dõi biểu đồ AI trở nên trực quan.

b) Phân hệ Trí tuệ nhân tạo :

Đây là bước đột phá lớn nhất của dự án khi không đi theo lối mòn của bộ hẹn giờ cơ học hay mô hình "Hộp đen" thuần túy. Hệ thống áp dụng mô phỏng vật lý lai (Hybrid Physics-AI Model): lấy chuẩn mực tính toán bốc thoát hơi nước vật lý FAO-56 Penman-Monteith của Liên Hợp Quốc làm lõi để phản ánh quy luật nhiệt động lực học, sau đó sử dụng thuật toán máy học XGBoost để "học vớt lại lượng sai lệch thâm hụt" (Residual Learning). Qua quá trình huấn luyện kiểm soát chặt chẽ (Regularization L1/L2, Early Stopping, Cross-Validation), mô hình đạt độ chính xác lên tới 94.6% với biên độ sai lệch dưới 1mm lượng nước (dựa trên bộ dataset mẫu). Đây là một tiêu chuẩn "Sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế" (Production-ready), giúp tối ưu hóa tài nguyên nước, tiết kiệm năng lượng bơm và chống xói mòn phân bón hiệu quả.

1.2. Hạn chế và hướng phát triển

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, hệ thống vẫn còn một số điểm giới hạn cần được tối ưu trong tương lai.

a) Về giới hạn kết nối truyền thông

Ở phiên bản hiện tại, vi điều khiển ESP32S3 giao tiếp chủ yếu qua kết nối Wi-Fi. Mặc dù đảm bảo tốc độ cao, nhưng khoảng cách phát sóng ngắn khiến việc nhân rộng mô hình ra các nông trại có diện tích lớn (hàng chục hecta) gặp nhiều rào cản.

Hướng khắc phục: Tích hợp các module truyền thông không dây công suất thấp, tầm xa như LoRaWAN hoặc NB-IoT để đảm bảo khả năng truyền phát dữ liệu đường dài mà vẫn tiết kiệm điện năng cho trạm biên.

b) Về bài toán làm giàu dữ liệu

Tuy quy trình sinh dữ liệu đã được thiết kế chặt chẽ và tổng hợp tốt, nhưng để mô hình học máy đạt độ tổng quát hóa cao nhất, hệ thống cần được cọ xát với hàng nghìn kịch bản thời tiết cực đoan thực tế qua nhiều vụ mùa.

Hướng khắc phục: Triển khai sản phẩm thực địa tại nhiều khu vực địa lý khác nhau trong chu kỳ từ 1 đến 2 năm để thu thập kho dữ liệu lớn (Big Data). Dữ liệu này sẽ làm nền tảng vững chắc cho quá trình tái huấn luyện các mô hình học sâu (Deep Learning) mạnh mẽ hơn trong tương lai.

2. Kiến nghị và hướng phát triển

Từ những kết quả đạt được, đồ án mở ra một số hướng phát triển đầy tiềm năng để ứng dụng ở quy mô thương mại (Industrial Scale):

Thứ nhất, phân tán năng lực tính toán AI xuống lớp Biên (Edge AI Computations):Hướng phát triển là sử dụng các bộ vi điều khiển mạnh hơn (như Raspberry Pi 5 hoặc Jetson Nano) làm gateway nội bộ tại nông trại (Local Gateway). Các mô hình XGBoost dạng nhẹ (Pruned Modells) hoặc mạng nơ-ron thu nhỏ (TinyML) sẽ được nhúng trực tiếp vào các trạm biên này. Khi đứt cáp quang hoặc sập máy chủ trung tâm do thời tiết, vườn cây vẫn sẽ sinh tồn một cách thông minh mà không bị rơi vào trạng thái "Tưới mù quáng".

Thứ hai, đa dạng hóa hệ quy chiếu đầu vào bằng dữ liệu không gian: Đồ án hiện đang tập trung xử lý dữ liệu chuỗi thời gian (Time-Series) ở độ sâu của đất. Tương lai, hệ thống cần tích hợp năng lực xử lý đa phương thức. Cụ thể là gắn các camera đa phổ (Multispectral Cameras) quan sát từng cụm lá. Việc phát hiện cây bị vàng lá do sinh lý hay nấm bệnh sẽ đối chiếu chéo (Cross-check) với trạng thái hạn hán của thuật toán Water Balance hiện tại, tạo thành một khung kiểm chuẩn vô cùng vững chắc để phân biệt xem "Cây héo do thiếu nước hay do dịch bệnh".

Thứ ba, nâng cấp Luồng truyền dẫn Dữ liệu lớn: Dù MySQL và cấu trúc Microservice Spring Boot hiện nay xử lý trơn tru cơ sở dữ liệu cỡ vừa (10,000 requests/s), khi các trang trại mở rộng diện tích tới hàng trăm héc-ta với hàng chục ngàn Node cảm biến, việc đọc/ghi liên tục dữ liệu nhịp tim sẽ làm kiệt quệ hệ thống xử lý transactional. Hệ thống sẽ cần nâng cấp thêm một lớp CSDL Timeseries (như InfluxDB, Victoriametrics) chuyên biệt và các message queue hạng nặng (như Apache Kafka) thay

cho giao thức thuần MQTT, tạo ra một kiến trúc Data Lake đủ sâu để nuôi mô hình AI (Deep Learning) trong tương lai.

Thứ tư, thương mại hóa khả năng tối ưu giá cước năng lượng: Hệ sinh thái có thể tích hợp sâu hơn với dữ liệu cước điện viễn thông (Ví dụ: giá điện rẻ vào lúc 2 giờ sáng). Module XGBoost thay vì chỉ dự báo "Nên tưới lúc nào để giữ hoa màu không chết", có thể tiến hóa thành "Nên tích trữ nước vào rễ lúc nào" hoặc lập kế hoạch chạy máy bơm công suất lớn vào các khung giờ điện dư thừa. Đồng thời, liên kết chặt chẽ với các trạm quan trắc môi trường quốc gia bằng hình thức API trả phí để nhận tín hiệu thời tiết siêu nhỏ (Micro-forecast radar) báo trước 30 phút rào mưa cục bộ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt:

[1] Nguyễn Quang Hùng (2019). *Nông nghiệp thông minh và ứng dụng công nghệ cao*, NXB Nông nghiệp; Hà Nội.

[2] Phạm Văn Ấn (2018). *Hệ thống nhúng và ứng dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật*; Hà Nội.

[3] Nguyễn Đình Việt (2020). *Internet vạn vật : Kiến trúc, giao thức và ứng dụng*, NXB Thông tin và Truyền thông; Hà Nội.

[4] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2016). *Quy trình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn*, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh:

[5] Allen RG et al. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements*, FAO Irrigation and Drainage Paper 56, FAO; Rome.

[6] Barry R (2010). *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel – A Hands On Tutorial Guide*, Real Time Engineers Ltd; UK.

[7] Harrison M (2023). *Effective XGBoost: Optimizing, Tuning, Understanding, and Deploying Classification Models*, MetaSnake; USA.